

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Морской государственный университет
имени адмирала Г. И. Невельского

Б. Г. Сливаев

Теоретические и практические основы управления судном

Учебно–методическое пособие

Рекомендовано научно–методическим советом
Морского государственного университета
для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение»

Владивосток
2027

УДК

С47

С47 Сливаев Б. Г. Теоретические и практические основы управления судном: учебно–методическое пособие / Б. Г. Сливаев; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского. — Владивосток: Мор. гос. ун–т, 2027. — 192 с. : ил. — 58 Библиогр.: с. 140. — Текст: электронный.

Учебно-методическое пособие содержит систематизированное изложение теоретических основ и практических рекомендаций по маневрированию и управлению судном в различных условиях плавания. В работе подробно рассмотрены гидродинамические особенности поведения судна, принципы использования движительно-рулевых комплексов, а также тактика управления при выполнении стандартных и аварийных маневров (швартовка, постановка на якорь, движение на мелководье и в узкостях, спасение человека за бортом).

Издание включает в себя методические указания к выполнению практических и лабораторных работ, контрольные вопросы для самопроверки и типовые задачи. Пособие разработано в строгом соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), а также федеральных государственных образовательных стандартов.

Предназначено для курсантов высших и средних специальных морских учебных заведений, обучающихся по специальности «Судовождение». Также может быть полезно судоводителям-практикам для повышения квалификации и повторения теоретических основ управления судном.

Табл. 32, ил. 58, библиогр. 16 назв.

УДК

Рецензенты:

Н.М. Аносов, кандидат технических наук, доцент
МГУ;

А.В. Артемьев, кандидат технических наук, доцент,
МГУ

© Сливаев Б. Г., 2027

© Морской государственный университет

им. адм. Г. И. Невельского,

редакционно-издательское оформление, 2027

Оглавление

Введение.....	5
---------------	---

Практические работы

1	Практическая работа №1 Работа с английскими таблицами маневренных элементов	7
2	Практическая работа №2 Взаимное влияние гребного винта и руля на управляемость судна	9
3	Практическая работа №3 Сигналы маневроуказания при плавании в узкости	11
4	Практическая работа №4 Расхождение с центром циклона	14

Теоретические основы управления судном и лабораторные работы

1	Влияние ветра на судно	24
2	Влияние гидродинамических сил на судно	33
3	Определение сопротивления воды при отсутствии волнения	45
4	Уточненный способ сопротивления корпуса судна давлению воды	48
5	Сведение натурных испытаний в таблицу маневренных элементов судна	50
6	Подготовка судна к приему лоцмана	58
7	Расчет запаса воды под килем	64
8	Плавание в стесненных водах	78
9	Выбор места якорной стоянки	97
10	Самостоятельное плавание во льдах	110
11	Расчет скорости движения каравана и расстояния между судами	117
12	Определение длины волны с помощью универсальной диаграммы качки	125
13	Построение резонансных зон на универсальной диаграмме качки по измеренному кажущемуся периоду волн и расчет условий отсутствия слеминга	128
14	Построение резонансной зоны бортовой качки по высоте волны и интенсивности волнения	132
15	Плавание судна в шторм. Определение потери скорости судна на волнении и положения судна относительно резонансных зон	134

16	Плавание судна в шторм на попутном волнении	135
----	---	-----

ПРИЛОЖЕНИЯ

1	Образец титульного листа	141
2	Тактико–технические данные моделей морских судов	142
3	Шкалы ураганов	145
4	Основные размерения судна и сведения о главном двигателе	148
5	Циркуляция судна	150
6	Характеристики торможения и разгона	152
7	Данные натурных испытаний судов	154
8	Лоцманская карточка	178
9	Перечень мероприятий при приеме и сдаче лоцмана	180
10	Расчет теневых секторов	184
11	Перечень мероприятий при стоянке судна на якоре	185
12	Команды при работе с якорем	186
13	Таблица маневренных элементов	187
14	Ответы на вопросы по таблице маневренных элементов (лабораторные работы 5, 6)	188
15	Универсальная диаграмма качки	189
16	Гидрометеорологическая карта приземного анализа	190

Введение

Выполнение лабораторных и практических работ обеспечивает закрепление знаний, полученных в процессе теоретической подготовки по маневрированию и управлению судном, способствует приобретению профессиональных навыков и пониманию:

- влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь;
- влияния ветра и течения на управление судном;
- особенностей плавания судна в узкости;
- особенностей плавания судна во льдах;
- маневрирования судном при плавании в штормовых условиях;
- маневров и процедур при спасании человека за бортом;
- влияния эффекта проседания, влияние мелководья;

— надлежащих процедур постановки на якорь и швартовки.

Конкретные умения и навыки определяются целью, поставленной в начале каждой лабораторной и практической работы.

Выполнение работ основано на применении знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как физика, математика, теория устройства судна, а также навигация и навигационная гидрометеорология.

Пособие включает теоретические основы маневрирования и управления судном, варианты заданий, справочный материал и необходимые пояснения. В приложениях приведены исходные данные, необходимые для выполнения расчетов.

До начала занятия курсант обязан проработать материал соответствующей лекции (изучение конспекта и рекомендованной литературы). Перед выполнением работы следует ознакомиться с ее содержанием, указаниями к выполнению, критериями оценки и, в случае необходимости, основными теоретическими положениями по теме работы.

Порядок выполнения и вариант работы определяет преподаватель.

Учебная группа делится на «экипажи» по 3–5 человек в зависимости от количественного состава. Вариант задания для каждого «экипажа» соответствует номеру судна (прил. 2). Защиту лабораторной работы осуществляет «экипаж». У одного человека зачет за «экипаж» не принимается.

При защите лабораторных работ каждый курсант должен быть готов ответить на все вопросы по рассматриваемой теме, независимо от того, какую часть работы он выполнял.

Каждую лабораторную работу преподаватель оценивает по завершении занятия. Общие критерии оценки:

90—100 % выполненных заданий (задач) — «отлично»;

80—89 % — «хорошо»;

70—79 % — «удовлетворительно»;

менее 70 % — «неудовлетворительно».

Более подробные требования к выполнению работ (в случае необходимости) сформулированы в указаниях к лабораторной работе.

Оформление. Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист (прил. 1);
- текст пояснительной записки с необходимыми расчетами и пояснениями, таблицами, графиками, лаконичными и обстоятельными выводами на уровне инженеров–судоводителей;
- список использованной литературы.

Примечание: работу следует выполнять «вручную» на развернутых тетрадных или стандартных листах (формат А4) либо с помощью оргтехники в соответствии с требованиями по оформлению курсовых и дипломных работ. Работа, оформленная с отступлениями от указанных требований, не принимается к защите.

Лабораторные работы соответствуют спецификации минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капитана, определенного таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ. Они полностью охватывают сферу компетентности раздела «Маневрирование судном».

Практическая работа №1

Работа с английскими таблицами маневренных элементов

Цель. Уметь определять значения маневренных элементов судна, руководствуясь иностранными таблицами маневренных элементов.

Задание

Используя данные таблицы маневренных элементов судна «Brilliant Ace» (Приложение 13) определить:

1. Осадку судна в грузу и балласте.
2. Время перекладки руля с борта на борт.
3. Количество смычек якорной цепи с левого и правого бортов.
4. Значение коэффициента полноты ватерлинии при загрузке судна по летнюю грузовую марку.
5. Время поворота судна, не имеющего хода, на угол 90 градусов влево от первоначального значения курса, используя подруливающее устройство.
6. Изменение осадки судна в грузу при получении крена в 6 градусов.
7. Значение проседания судна, имеющего запас воды под килём 1,5 метра, идущего в условиях мелководья средним передним ходом.
8. Значение проседания судна, имеющего крен 5 градусов и запас воды под килём 1,5 метра, идущего в условиях мелководья средним передним ходом.
9. Время для полной остановки судна, выполняющего манёвр ППХ-ПЗХ в полном грузу.
10. Расстояние, необходимое для остановки судна, идущего полным ходом в балласте, выполняющего манёвр ППХ-Стоп.
11. Величину мёртвой зоны по носу судна, загруженного по летнюю грузовую марку.
12. Диаметр циркуляции и время для разворота на 180 градусов для судна в грузу, следующего по мелководью.

13. Значения элементов аврального манёвра судна.

14. Последовательность действий при выполнении манёвра Вильямсона в ситуации «Человек за бортом».

Практическая работа №2

Взаимное влияние гребного винта и руля на управляемость судна

Цель. Определить поведение судна при работе гребного винта на разных ходах и влияние пера руля на поворотливость.

Основное назначение гребных винтов - это создание силы тяги для поступательного движения судна с определенной скоростью.

На судах морского флота преимущественно установлены четырехлопастные винты. Диаметр винта называют диаметр окружности, описываемой крайними точками лопастей. Шагом винта называют расстояние вдоль оси винта, на которое перемещается за один полный оборот любая точка винта (рис.2).

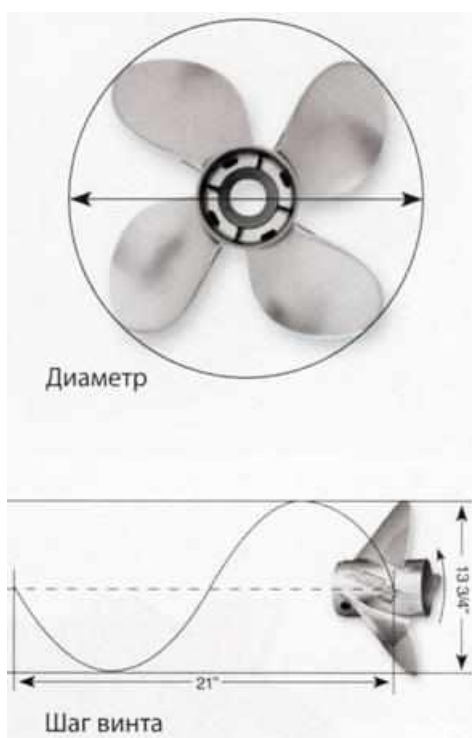


Рис. 1. Гребной винт

Винты бывают фиксированного (с неподвижными относительно ступицы лопастями) и регулируемого шага.

Коэффициентом полезного действия (к.п.д.) винта или пропульсивным коэффициентом комплекса корпус-двигатель называется отношение мощности, развиваемой гребным винтом, к мощности, затрачиваемой на его вращение.

Винты различаются по направлению их вращения. Винт, вращающийся по часовой стрелке (если смотреть на него с кормы в нос), называется винтом правого вращения, против часовой стрелки — левого вращения. При вращении гребной винт создаёт за кормой струю воды, закрученную в сторону его вращения.

При работе винта образуются силы, вынуждающие корпус рыскать относительно заданного курса, в связи с чем приходится возвращать судно на курс с помощью рулевого устройства. Это силы набрасываемой струи, реакции воды и попутного потока, направление и величина которых зависят от заданного судну хода.

Задание

Определить:

А) сторону рысканья одновинтового судна:

1. при начале работы гребного винта на передний ход;
2. при установившемся движении судна, следующего ППХ;
3. при разгоне судна;
4. при начале работы гребного винта на задний ход;
5. при установившемся движении судна, следующего задним ходом.

Б) Каким манёвром можно уменьшить диаметр циркуляции у двухвинтового судна при повороте вправо.

При выполнении задания считать, что у экипажей 1, 3, 5, 7, 9 суда с винтом правого вращения; у экипажей 2, 4, 6, 8, 10 винт у судна левого вращения.

Практическая работа №3

Сигналы маневроуказания при плавании в узкости

Цель. Изучить сигналы маневроуказания, подаваемые на судах для избежания аварийных ситуаций.

Звуковые сигналы, подаваемые судном для избежания аварийной ситуации с другим судном и для указания маневра, описаны правилом 34 МППСС-72. (табл. 1)

Таблица 1.

Звуковые сигналы маневроуказания

Вид сигнала	Расшифровка	Правило
•	Я изменяю свой курс вправо	34 (a)
• •	Я изменяю свой курс вправо	34 (a)
• • •	Мои движители работают на задний ход	34 (a)
• • • • •	Судно не может понять намерений или действий другого судна	34 (d), 9 (e)
— — •	Я намереваюсь обогнать вас по вашему правому борту	34 (c) (i), 9 (e)
— — • •	Я намереваюсь обогнать вас по вашему левому борту	34 (c) (i), 9 (e)
— • — •	Согласие обгоняемого судна на обгон	34 (c) (ii), 9 (e)
—	Сигнал судна, приближающегося к крутому участку прохода или фарватера	34 (e)

В ночное время эти сигналы автоматически репетуются светом белого кругового огня, видимого на расстоянии не менее 5 миль.

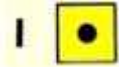
В таблице 4:

- короткий звук изображён в виде точки, обозначает звук продолжительностью около 1 с.

- продолжительный звук показан в виде тире, обозначает звук продолжительностью от 4 с. до 6 с.

Первые три сигнала из таблицы 1 в дневное время могут быть указаны с помощью флагов МСС-65 (таблица 2)

Таблица 2

Вид сигнала	Расшифровка	Флаг МСС-65
•	Я изменяю свой курс вправо	
• •	Я изменяю свой курс вправо	
• • •	Мои движители работают на задний ход	

Флаги МСС-65 также используются для обозначения намерений судна в местах интенсивного судоходства.

При подходе к работающему дноуглубительному судну на расстояние 5 кабельтов, судно с механическим двигателем должно иметь самую малую скорость, при которой судно не теряет управляемости, и дать один продолжительный (4 - 6 с) звуковой сигнал – запрос о возможности прохода (рис 3).

С дноуглубительного судна, услышав продолжительный звуковой сигнал с подходящего судна, должны подтвердить сторону свободного прохода или занятости его звуковыми сигналами:

- один продолжительный звук — «Идите вправо по ходу»;
- два продолжительных звука — «Идите влево по ходу»;
- три продолжительных звука — «Проход закрыт, остановитесь».

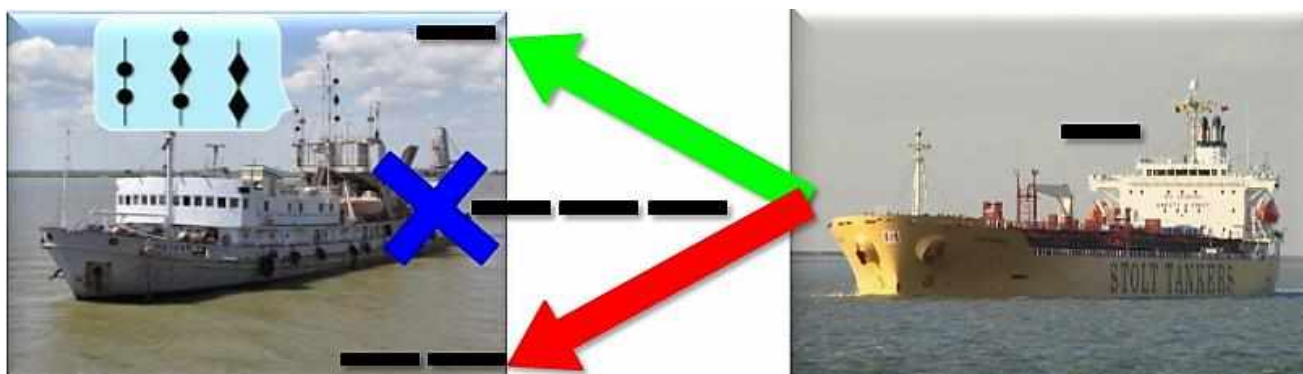


Рис.2. Сигналы для расхождения с дноуглубительным судном.

Практическая работа №4

Штормовая погода. Расхождение с центром циклона

Цель. Зная взаимное положение судна и центра циклона, разойтись с ним, используя данные гидрометеорологической карты и рекомендации по расхождению.

Судно, попав в область действия приближающегося тропического циклона, должно стремиться уйти с пути его движения и удалиться на возможно большее расстояние от центра и опасной четверти циклона. В северном полушарии наиболее опасной является правая передняя четверть тропического циклона, а в южном полушарии - левая передняя, так как в этих четвертях ветер сносит судно по направлению к центру тропического циклона и пути его движения.

4.1. Признаки приближения тропического циклона

Признаки приближения тропического циклона, которые можно наблюдать на значительном удалении от него:

- появление зыби от направления, не совпадающего с направлением, от которого дует или дул ранее ветер, при глубоком тропическом циклоне ее можно обнаружить на расстоянии до 1000 миль от центра, а на расстоянии 400-500 миль она ощущается при любых тропических циклонах;
- быстрое падение давления, иногда отмечаются необычной окраски восходы и заходы Солнца, при которых небо принимает огненный или медно-красный цвет с разнообразными оттенками, а также необычная флуоресценция моря и ореолы вокруг Солнца и Луны;
- важным признаком приближающегося циклона на расстояниях до 1500 миль от центра циклона может служить появление перистых облаков в виде тонких прозрачных полос, перьев или хлопьев, которые хорошо видны при восходе и заходе Солнца. Когда эти облака кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом, то можно считать, что на расстоянии около 500 миль от судна в направлении сходимости облаков расположен центр циклона. На расстоянии 300 миль от центра циклона полосы перистых облаков обычно вытянуты в направлении движения циклона.
- удушливая погода, затишье, частые и сильные электрические разряды в атмосфере, увеличение скорости ветра.

Однако на расстояниях, превышающих 250 миль от центра, признаки приближения циклона нельзя считать безусловными. Более надежные признаки приближающегося циклона можно установить с расстояния около 200 миль:

- сила ветра составляет 6-7 баллов;
- появляются разорванно-кучевые облака;
- наблюдается значительная зыбь, направленная от центра циклона.

Движение мелких одиночных кучевых облаков обычно надежно указывает на направление движения центра циклона. Если стать навстречу движению кучевых облаков, то в северном полушарии центр циклона будет расположен справа, а в южном полушарии - слева. Так как зыбь распространяется по радиусам от центра циклона, то по направлению распространения зыби можно судить о положении центра, а по изменению этого направления составить представление о направлении его движения. С приближением циклона происходит уплотнение облачности, усиление ветра и зыби, быстрое падение температуры воздуха. На расстояниях 100-150 миль от центра наблюдается заметное падение атмосферного давления, кучевые облака заволакивают все небо, начинаются сильные ливневые дожди. На расстояниях менее 100 миль от центра циклона происходит резкое падение атмосферного давления.

В 10-60 милях падение давления может достигать 10-20 гПа (мб) в час. Ветер продолжает усиливаться, достигая 12 баллов в 30-35 милях от центра. Наиболее сильное волнение образуется: в северном полушарии - в правой задней четверти циклона, в южном полушарии - в левой задней четверти. После прохождения центра ТЦ наблюдаются те же метеорологические явления только в обратной последовательности и с большей скоростью их смены.

4.2. Определение положения центра тропического циклона

Определение положения центра тропического циклона, направления его движения и четверти циклона, в которой находится судно, выполняется по следующим правилам:

1. Если стать спиной к ветру, то в северном полушарии центр тропического циклона будет находиться приблизительно на 60° влево, а в южном полушарии — вправо от направления, по которому дует ветер. По мере приближения судна к центру тропического циклона этот угол увеличивается и достигает 90° и более.

2. В северном полушарии судно находится в наиболее опасной четверти, если при падении давления ветер изменяет свое направление по движению часовой стрелки. В южном полушарии судно находится в наиболее опасной четверти,

если при падении давления ветер изменяет свое направление против движения часовой стрелки.

3. Если направление ветра не меняется, сила его возрастает, а давление падает, значит, судно находится на пути центра приближающегося тропического циклона.

4. Если давление повышается, значит центр циклона миновал. Если при этом ветер изменяет свое направление по часовой стрелке, то в северном полушарии судно находится в правой (в южном полушарии - в левой) задней четверти циклона, а если ветер изменяет свое направление против движения часовой стрелки, то в северном полушарии судно находится в левой (в южном полушарии - в правой) задней четверти.

5. Зыбь идёт от центра циклона.

6. Центр циклона будет всегда находиться в северном полушарии справа, а в южном - слева от наблюдателя, стоящего лицом к движению облаков.

Применить на практике указанные правила не всегда представляется возможным, так как вследствие исключительной сложности в тропическом циклоне измерения значений гидрометеорологических элементов и наблюдения за их изменениями затруднены.

Результат определения положения центра тропического циклона будет тем точнее, чем большее число наблюдений за ветром, зыбью и облаками будет использовано.

Если же не удалось установить четверть, в которой находится судно, то для большей безопасности следует предполагать самый неблагоприятный случай, полагая местонахождения судна в наиболее опасной четверти.

4.3. Рекомендации по расхождению с центром циклона

Для расхождения с центром циклона в северном полушарии рекомендуется изменить путь с таким расчетом, чтобы ветер дул с носовых курсовых углов правого борта (в южном полушарии - левого борта).

Если при дальнейшем уточнении окажется, что судно находится в левой передней части циклона, то курсовые углы ветра следует увеличить до кормовых.

Обычно сведения о зарождении и движении тропического циклона систематически передаются по радио. При получении этих сведений полезно следить за изменением траектории движения циклона, пользуясь картой.

На карту рекомендуется нанести центр циклона, а также сектор, в котором наиболее вероятно перемещение центра. Для построения сектора следует из центра циклона проложить направление его движения в данный момент и под углом 40° в каждую сторону от этого направления - линии длиной, равной ожидаемому перемещению центра за сутки. Можно ожидать, что в течение ближайших 24 часов центр тропического циклона окажется где-то в пределах указанного сектора.

Если через некоторое время поступят новые данные о местоположении центра циклона, следует снова вычертить такой же сектор и внести необходимые поправки в меры, принимаемые для расхождения с циклопом. Направление движения центра циклона будет определяться направлением отрезка, соединяющего центры двух последних секторов. Особенно важен контроль за изменением траектории движения циклона в тех случаях, когда судно находится вблизи района поворота циклона.

При появлении первых признаков, подтверждающих синоптическую информацию бюро погоды о приближении циклона к району плавания, судоводитель должен принять все меры, чтобы уклониться и разойтись со штормовой и наиболее опасной его областью.

Кроме этого, нужно помнить, что признаком приближения к судну циклона является падение атмосферного давления. Если ветер слабеет, а давление повышается - циклон отходит от судна. Если сила ветра и давление остаются неизменными - циклон проходит стороной.

По скорости ветра и величине падения давления за равные промежутки времени можно приближенно определить расстояние до центра циклона. Чем больше увеличивается скорость ветра и чем быстрее падает давление, тем ближе центр циклона. Для определения расстояния до центра циклона существуют специальные расчетные таблицы.

Пути тропических циклонов, за редким исключением, постоянны и скорость перемещения невелика – от 10 до 12 уз. Некоторые тропические циклоны имеют петлеобразные траектории, что затрудняет расхождение с ними.

В северном полушарии (рис.4), если судно находится в правой половине циклона и не может пересечь его движение заблаговременно, следует привести ветер на носовые курсовые углы правого борта и идти этим курсом до тех пор, пока давление не начнет повышаться.

Если судно находится в левой половине или на пути циклона, следует уйти от центра циклона курсом, перпендикулярным его движению, приведя ветер по правому борту, и идти так, пока давление не начнет повышаться.

В южном полушарии в левой половине циклона следует привести ветер на носовые курсовые углы левого борта и идти так, пока не начнет повышаться давление. В правой половине или на пути движения циклона следует привести ветер на траверз левого борта, а если судно не может удерживаться на таком курсе, то на кормовые углы левого борта, и идти этим курсом, пока циклона не удалится.

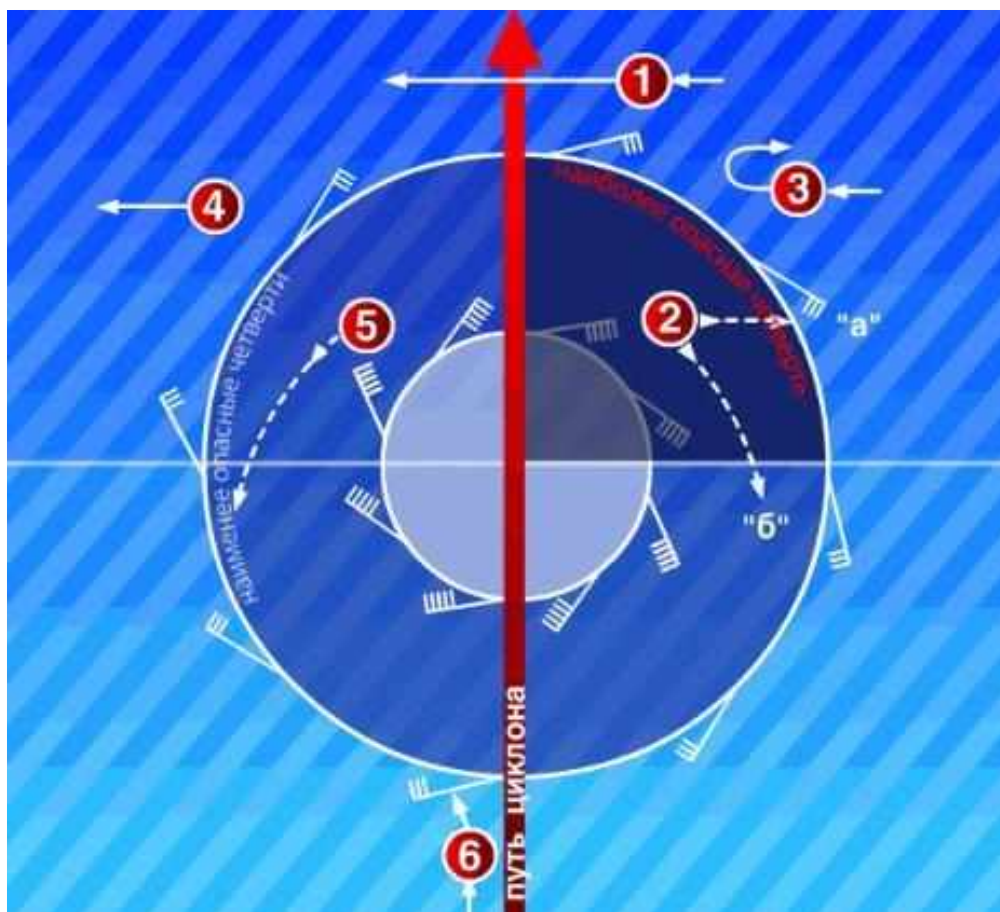


Рис. 3. Схема расхождения с циклоном в северном полушарии

При плавании вблизи островов судно может укрыться от шторма с противоположной стороны ближайшего острова. Но необходимо при этом хорошо помнить, что при прохождении центра циклона через место стоянки судна штормовой ветер, обычно после кратковременного (около 1 - 2 ч) ослабления или затишья, изменяет направление на противоположное, вследствие чего судно может быть выброшено на мель.

На рисунке 4 приводятся правила расхождения с тропическим циклоном в северном полушарии, в южном – картинка имеет зеркальное изображение.

Случай 1. Если судно находится в наиболее опасной (правой передней) четверти тропического циклона и может пересечь путь движения циклона заблаговременно, т. е. вдали от его центра, то нужно идти так, чтобы ветер был с правого борта, и по возможности держать путь перпендикулярно пути движения циклона. Это позволяет уйти в наименее опасную (левую переднюю) четверть циклона.

Случай 2. Если судно находится в наиболее опасной (правой передней) четверти тропического циклона и не может пересечь путь движения циклона заблаговременно, то нужно по возможности удалиться от центра циклона, приведя ветер на носовые курсовые углы правого борта (вариант «а»). Если удалиться от центра тропического циклона на значительное расстояние не удастся, то судно должно удерживаться носом против волны, работая машинами (вариант «б»).

Случай 3. Если судно приближается к циклону со стороны его наиболее опасной (правой передней) четверти, нужно изменить путь на обратный и поступить так, как указано в случае 2.

Случай 4. Если судно находится в левой передней четверти тропического циклона нужно стремиться уйти от центра циклона путем, перпендикулярным пути его движения, приведя ветер по правому борту.

Случай 5. Если судно находится в левой передней четверти тропического циклона и не может держать путь перпендикулярно пути движения циклона, то следует привести ветер на кормовые курсовые углы правого борта и идти полным ходом.

Случай 6. Если судно догоняет тропический циклон, нужно уменьшить ход, приведя ветер по левому борту, и ожидать, пока циклон не удалится.

4.4. Синоптическая карта погоды

При чтении факсимильных гидрометеорологических карт первоначальную информацию штурман получает из заголовка карты. Заголовок карты содержит следующую информацию:

- тип карты;
- географический район, охватываемый картой;
- позывные гидрометеостанции;
- дата и время издания;
- дополнительные сведения.

Тип и район карты характеризуется первыми четырьмя символами, причем первые два характеризуют тип, а последующие два – район карты. Например:

ASAS – приземный анализ (AS – analysis surface) для азиатской части (AS – Asia);

За типом и районом карты следуют позывные радиостанции, передающей карту (например, JMH – Japan Meteorological and Hydrographic Agency). Во второй строке заголовка указывается дата и время составления карты. Дата и время приведены к Гринвичскому или Всемирному координированному времени. Для обозначения приведенного времени используются сокращения Z (ZULU) и UTC (Universal Coordinated Time) соответственно, например, **240600Z JUN 2027** означает: 24 июня 2027 г., 06.00 по Гринвичу.

Барический рельеф на факсимильных картах представлен изобарами – линиями постоянного давления. На японских картах погоды изобары проведены через 4 гектопаскаля для давлений, кратных 4 (например, 988, 992, 996 гПа). Каждая пятая изобара, т. е. кратная 20 гПа, проведена жирной линией (980, 1000, 1020 гПа). На таких изобарах обычно (но не всегда) подписано давление. В случае необходимости, проводятся также промежуточные изобары через 2 гектопаскаля. Такие изобары проводятся пунктирной линией.

Барические образования на картах погоды Японии представлены циклонами и антициклонами. Циклоны обозначаются буквой **L (Low)**, антициклоны – буквой **H (High)**. Центр барического образования обозначен знаком «×». Рядом указано давление в центре. Стрелка возле барического образования указывает направление и скорость его перемещения.

Существуют следующие способы обозначения скорости передвижения барических образований:

- **ALMOST STNR** – практически неподвижный (almost stationary) – скорость барического образования менее 5 узлов;
- **SLW** – медленно (slowly) – скорость барического образования от 5 до 10 узлов;
- **10 kT** – скорость барического образования в узлах с точностью до 5 узлов;

К наиболее глубоким циклонам даются текстовые комментарии, с развёрнутой характеристикой циклона: давление в центре, координаты центра, направление и скорость перемещения, максимальная скорость ветра, а также зона ветров со скоростями, превышающими 30 и 50 узлов.

Пример комментария к циклону:

**DEVELOPING LOW 992 hPa 56.2N 142.6E NNE 06 KT
MAX WINDS 55 KT NEAR CENTER
GUST 65 KT
OVER 50 KT WITHIN 360 NM
OVER 30 KT WITHIN 800 NM SE-SEMICIRCULAR
550 NM ELSEWHERE,**

где: - **DEVELOPING LOW** – развивающийся или развитой циклон.

давление в центре циклона - **992 гПа**;

- **координаты центра циклона**: широта - 56.2° N, долгота - 142.6° E;
- **циклон движется на NNE** со скоростью 6 узлов;
- **максимальная скорость ветра** вблизи центра циклона - 55 узлов.
- **порывы ветра** до 65 узлов
- **скорость ветра 50 узлов** в пределах 360 миль от центра
- **скорость ветра 30 узлов** в пределах 800 миль юго-восточной части циклона и на расстоянии 550 миль в остальной части циклона

- В развитии тропический циклон проходит 4 основные стадии:
- **TD** – тропическая депрессия (Tropical Depression) – область пониженного давления (циклон) со скоростью ветра до 17 м/с (33 уз., 7 баллов по шкале Бофорта) с ярко выраженным центром;
- **TS** – тропический шторм (Tropical Storm) – тропический циклон со скоростью ветра 17-23 м/с (34-47 уз., 8-9 баллов по шкале Бофорта);
- **STS** – сильный (жестокий) тропический шторм (Severe Tropical Storm) – тропический циклон со скоростью ветра 24-32 м/с (48-63 уз., 10-11 баллов по шкале Бофорта);
- **T** – тайфун (Typhoon) – тропический циклон со скоростью ветра более 32,7 м/с (64 уз., 12 баллов по шкале Бофорта).

Нанесение гидрометеорологических данных на карты погоды производится по определенной схеме, условными знаками и цифрами, вокруг кружка, обозначающего местоположение гидрометеостанции или судна (рис. 5)

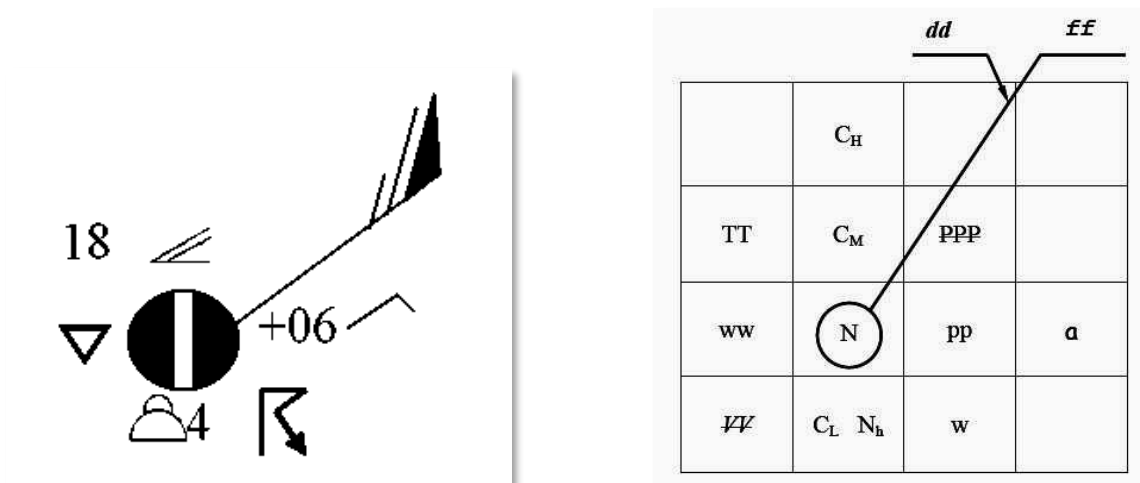


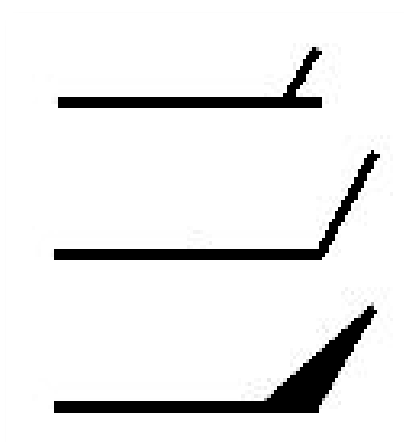
Рис. 4. Гидрометеорологические данные на карте погоды

В центре находится круг, изображающий гидрометеостанцию (рис.6.). Штриховка круга показывает общее количество облаков (N):

Знак	Значение	Знак	Значение
	Облаков нет		6 баллов
	1 балл, не менее		7 – 8 баллов
	2 – 3 балла		9 и более баллов, есть просветы
	4 балла		10 баллов, просветы отсутствуют
	5 баллов		Небо не видно

Рис. 5. Изображение облачности в месте работы гидрометеостанции

dd - направление ветра, обозначается стрелкой, идущей к центру кружка станции со стороны, откуда дует ветер.



ff - скорость ветра, изображается в виде оперения стрелки (рис. 7.) следующими символами:

- малое перо соответствует скорости ветра 2,5 м/с;
- большое перо соответствует скорости ветра 5 м/с;
- треугольник соответствует скорости ветра 25 м/с.

Рис. 7. Скорость ветра

При отсутствии ветра (штиль) символ станции изображается двойным кружком.

Обозначения атмосферных фронтов на картах приземного анализа даны на рис. 7.

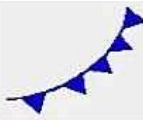
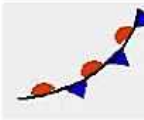
Фронт	Теплый	Холодный	Фронт окклюзии	Стационарный
Погода	Непрерывный дождь, затем туман	Проливной дождь, ливни	Дождь, затем шквалы	Периодический дождь, затем прояснение
Основные облака	Слоистые	Кучево-дождевые	Слоистые, затем дождевые	Низко-слоистые, затем дождевые
Изменение температуры	Медленно растет	Резко падает при прохождении фронта	Поднимается или падает	Медленно растет
Скорость ветра	10 -15 узлов	15 -30 узлов	10 -15 узлов	Тихий или штиль
Обозначение фронта на метео картах				

Рис. 6. Обозначения атмосферных фронтов

Задание

1. Используя гидрометеорологическую карту северной части Тихого океана (Приложение 16), нанести позицию и курс судна по данным таблицы 3.
2. Определить, в какой четверти циклона находится судно.
3. Дать рекомендации по расхождению с центром циклона.

Таблица 3

Экипаж	φ	λ	ИК, ⁰	V _с , узлы
1	31 ⁰ N	144 ⁰ E	35	14
2	33 ⁰ N	140 ⁰ E	90	15
3	35 ⁰ N	145 ⁰ E	270	15
4	28 ⁰ N	142 ⁰ E	30	18
5	34 ⁰ N	141 ⁰ E	150	16
6	36 ⁰ N	146 ⁰ E	200	15
7	32 ⁰ N	125 ⁰ E	260	14
8	33 ⁰ N	115 ⁰ E	280	15
9	29 ⁰ N	130 ⁰ E	270	15
10	34 ⁰ N	148 ⁰ E	200	15
11	34 ⁰ N	127 ⁰ E	220	17
12	32 ⁰ N	144 ⁰ E	90	15

1. Влияние ветра на судно

Краткая теория

Ветер, его параметры и влияние на судно

Ветер, обдувая надводную часть корпуса и надстройки судна, вызывает появление аэродинамических сил, стремящихся изменить его положение. Величина и направление аэродинамических сил в первую очередь зависят от формы и размеров надводной части судна, то есть от его парусности, а также от направления и скорости самого ветра.

Скоростью ветра считается ее среднее значение, измеренное за период более 10 минут на высоте 10 метров. Порывы ветра могут превышать это среднее значение примерно в полтора раза. С увеличением высоты точки измерения среднее значение скорости ветра также возрастает.

Для измерения потенциального ущерба на суше от ураганов с 1973 г. используется шкала ураганов Саффира — Симпсона (прил. 3). Она основывается на скорости ветра и включает оценку штормовых волн каждой из пяти категорий.

В морской практике значительно чаще используется двенадцатибалльная шкала Бофорта (прил. 3), принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море.

Сила ветра находится в прямой зависимости от его скорости.

Силу ветра, действующего на судно, вычисляют в соответствии с уравнением Хьюза

$$R_a = \frac{1}{2} p_a C_a (A_a \cos^2 \varphi + B_a \sin^2 \varphi) W_a^2, \quad (1.1)$$

где R_a — сила ветра (тс);

p_a — плотность воздуха (0,00125 т/м³, или 1,25 кг/м³);

C_a — коэффициент силы ветра для судов, согласно вариантам заданий (см. табл. 1.1), зависит от курсового угла действия ветра на судно и обводов корпуса;

A_a — проекция площади парусности судна на мидель (м²);

B_a — проекция площади парусности судна на диаметральную плоскость (м²);

φ — курсовой угол кажущегося ветра;

W_a — скорость ветра (м/с).

Таблица 1.1

Коэффициент силы ветра C_a

φ , градусы	СУДНО 1, 7	СУДНО 2, 8	СУДНО 3, 9	СУДНО 4, 10	СУДНО 5, 11	СУДНО 6, 12
	В грузу	В грузу	В грузу	В грузу	В грузу	В грузу
0	0,937	0,684	0,810	0,778	1,060	0,815
10	1,169	1,017	0,919	0,838	1,024	0,833
20	1,536	1,374	1,194	1,171	1,022	0,984
30	1,712	1,596	1,364	1,331	1,016	1,151
40	1,796	1,599	1,394	1,365	0,948	1,228
50	1,482	1,417	1,414	1,310	0,973	1,134
60	1,452	1,355	1,317	1,200	0,941	1,064
90	1,343	1,267	1,176	1,097	0,963	0,998
120	1,262	1,306	1,146	1,197	1,019	0,961
150	1,516	1,518	1,402	1,489	1,261	1,126
160	1,504	1,494	1,365	1,417	1,262	1,113
170	0,946	1,089	1,061	1,049	1,133	0,733
180	0,791	0,721	0,760	0,705	0,984	0,578

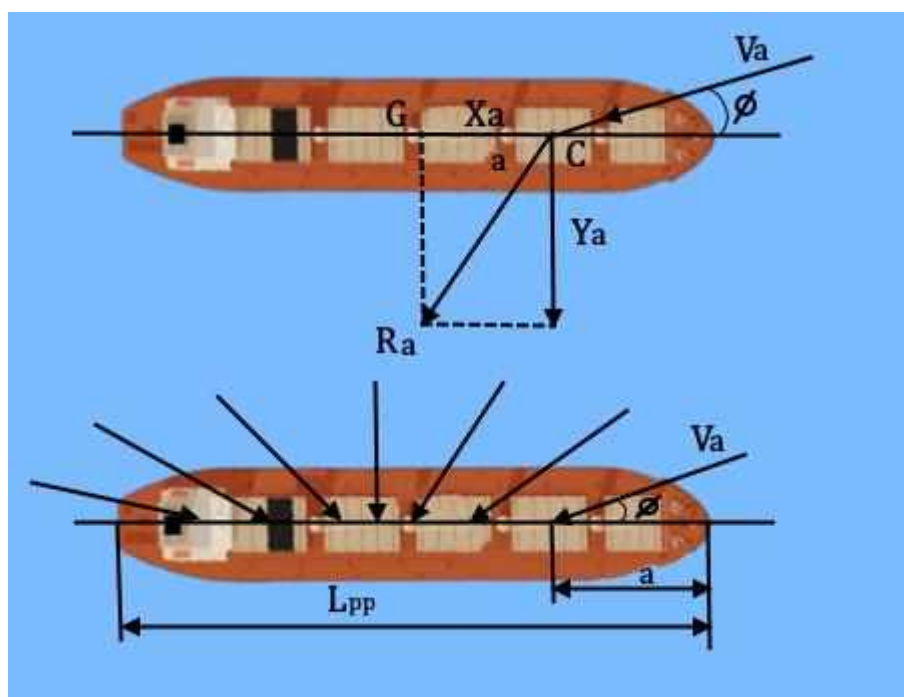


Рис. 1.1. Сила ветра и точка приложения вектора силы ветра

На рисунке 1.1 центр тяжести корпуса судна и точка приложения вектора силы ветра обозначены G и C соответственно.

a — расстояние от носового перпендикуляра судна до точки приложения вектора силы ветра. Оно тем больше, чем больше курсовой угол кажущегося ветра. При курсовых углах, близких к 90^0 , точка приложения вектора силы ветра совпадает с центром тяжести надводной части корпуса судна (G). Максимальное значение a принимает при действии ветра с кормовых курсовых углов.

Центр приложения силы истинного ветра вычисляют по формуле

$$a = (0,292 + 0,0023\varphi)L_{pp}, \quad (1.2)$$

где a — расстояние от носового перпендикуляра до точки приложения силы ветра C (м);

φ — курсовой угол кажущегося ветра.

Угол действующей силы истинного ветра (угол атаки) вычисляют по формуле

$$\alpha = \left[1 - 0,15 \left(\frac{\varphi}{90} \right) - 0,80 \left(1 - \frac{\varphi}{90} \right)^3 \right] 90, \quad (1.3)$$

где α — угол действующей на судно силы ветра (угол атаки).

Момент силы ветра, стремящийся развернуть судно вокруг плоскости мидель-шпангоута, возникает в связи с тем, что центр приложения силы ветра и центр тяжести судна обычно не совпадают. Момент силы ветра, действующего на судно, вычисляют по формуле

$$R_m = CG \times Y_a = R_a \sin \alpha \left(\frac{1}{2} L_{pp} - a \right), \quad (1.4)$$

где R_m — момент силы ветра (тс × м);

CG — расстояние между центром тяжести судна и центром приложения силы ветра ($CG = \frac{1}{2} L_{pp} - a$).

Рассмотрим влияние ветра на перемещение судна.

Судно в дрейфе. Когда судно не имеет хода относительно воды, точка приложения силы ветра близка к середине корпуса судна (рис. 1.2). Таким образом, точка приложения силы ветра и центр тяжести корпуса судна (W) достаточно близки для того, чтобы не разворачивать судно. Обычно считают, что судно дрейфует по направлению ветра, если он действует по траверзу или несколько впереди, или позади траверза судна.

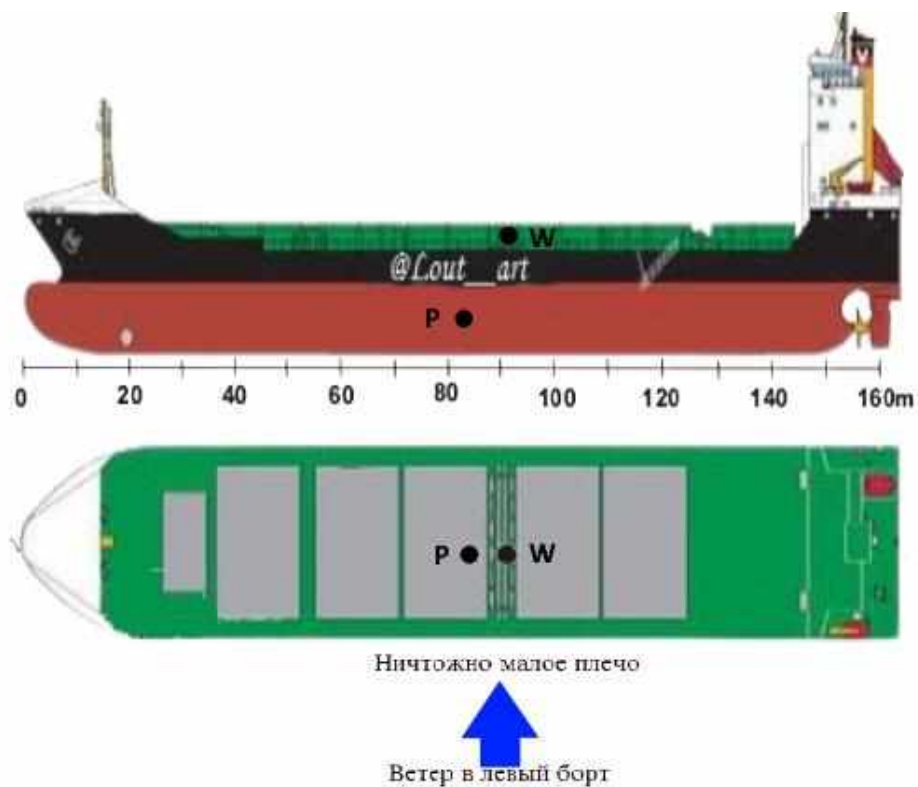


Рис. 1.2. Действие ветра на судно в дрейфе

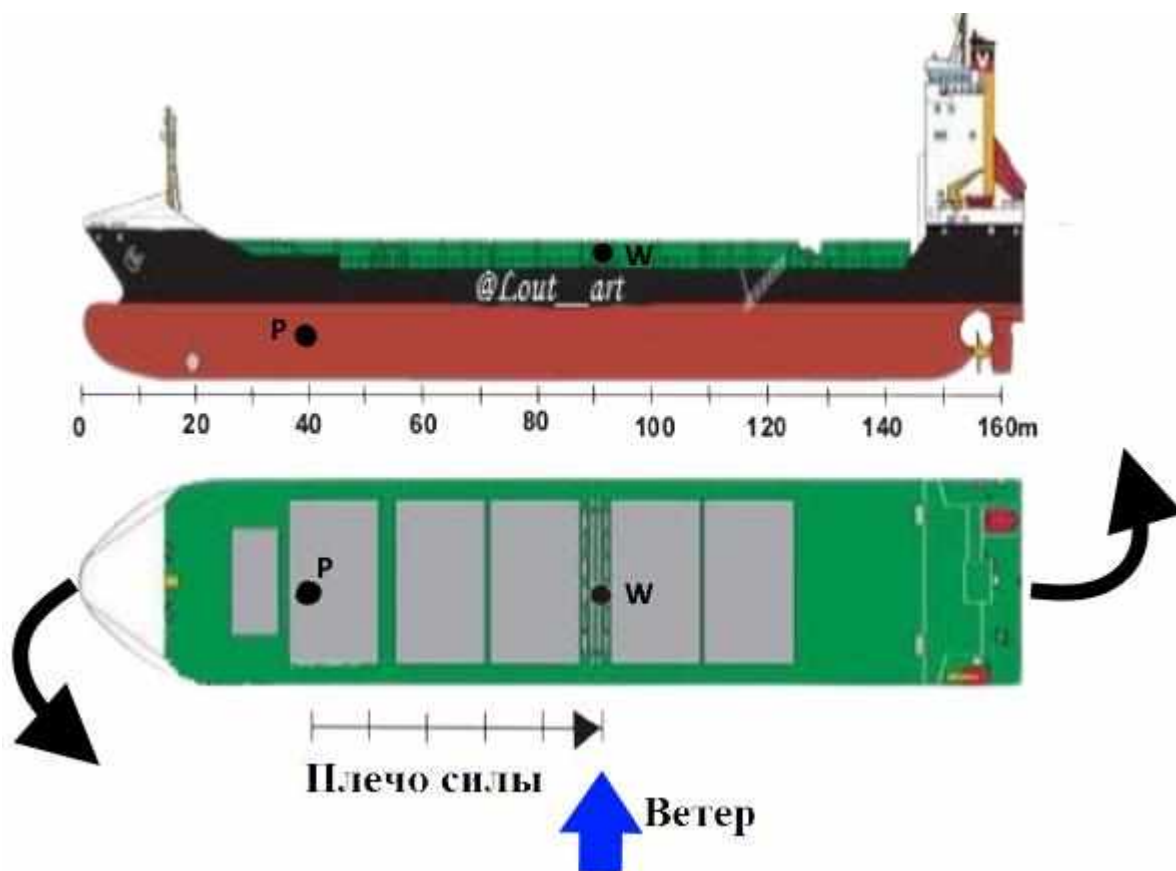


Рис. 1.3. Действие ветра на судно, имеющее ход вперед

Судно имеет ход вперед. Если ветер действует по траверзу судна, точка приложения силы ветра (W) остается прежней, близкой к центру корпуса судна, а центр вращения судна (P) сдвинется в нос (рис. 1.3). Таким образом, создается плечо поворота и, следовательно, вращающий момент, величина которого будет зависеть от силы ветра и скорости судна. В результате нос судна будет приводиться на ветер. Если снизить скорость судна, то эта тенденция усугубится в связи с тем, что центр вращения судна сдвинется еще дальше в нос из-за того, что уменьшится основная гидродинамическая сила потока воды, препятствующая движению судна, тем самым увеличивая плечо поворота и дрейф. Этот эффект от уменьшения скорости движения особенно необходимо помнить, когда судно идет к причалу при действии ветра с траверзного или почти с траверзного направления и вынуждено уменьшать свою скорость. В таком случае воздействие ветра на судно будет постепенно увеличиваться, что, в свою очередь, потребует значительных корректирующих действий со стороны экипажа.

С другой стороны, это означает, что, если судно, не имеющее дифферента, подходит к причалу, и ветер действует прямо по носу, управление судном легко контролировать. Даже следуя малым ходом, судно не будет приводиться на ветер вплоть до полной остановки.

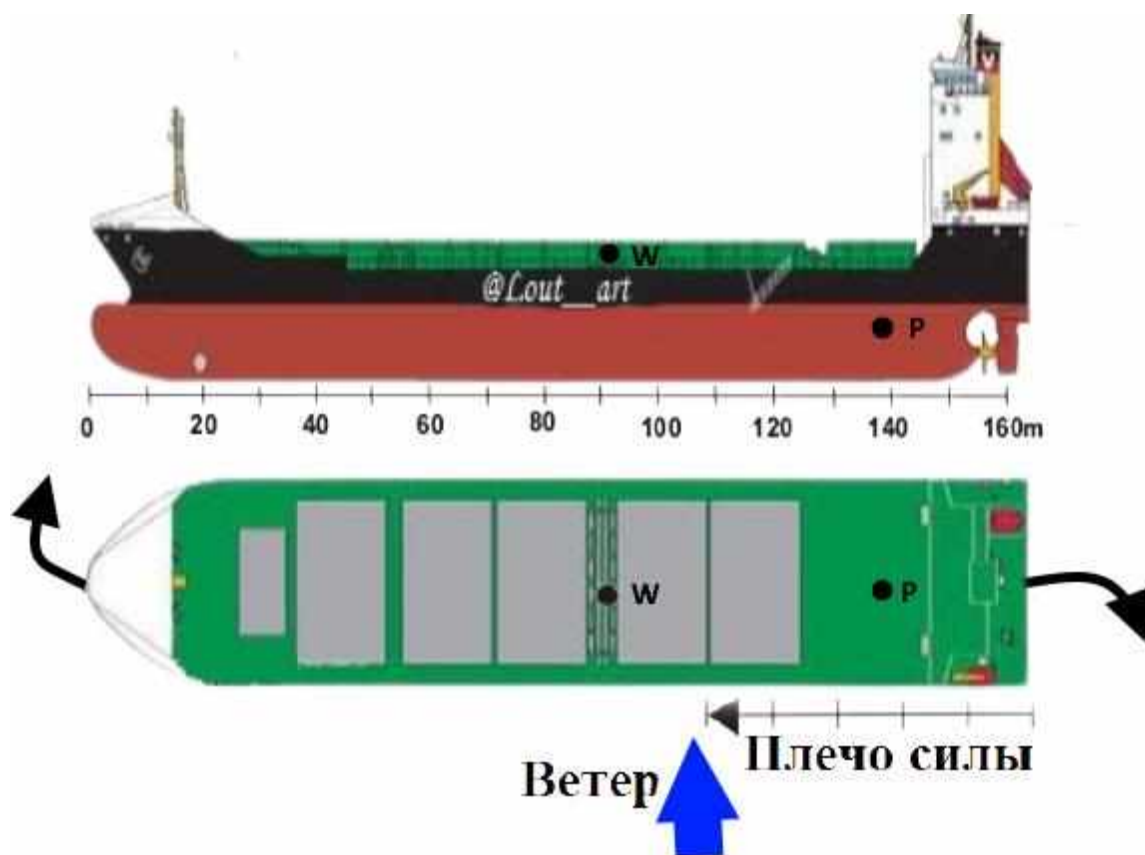


Рис. 1.4. Действие ветра на судно, имеющее ход назад

Судно имеет ход назад. Эффект от влияния ветра на судно, движущееся назад, обычно более сложный и трудно предугадываемый. У одновинтового судна он осложняется поперечным смещением корпуса от работы гребного винта. Рассматривая влияние ветра на судно, движущееся задним ходом, следует помнить, что центр вращения судна сместится от кормы на расстояние, равное $\frac{1}{4}$ длины корпуса (рис. 1.4). Таким образом создастся крутящий момент, который будет разворачивать нос судна под ветер, а корма будет приводиться на ветер. Тем не менее надо помнить, что если плечо крутящего момента будет небольшим, то эффект ухода носа судна под ветер исчезнет. Особенно это касается судов с посадкой на ровный киль.

Еще одним составляющим фактором, влияющим на дрейф судна, является направление вращения винта. Если у судна винт правого вращения, а ветер дует с траверза левого борта, то есть вероятность, что из-за взаимодействия ветра и винта корма судна будет приводиться на ветер. Если же ветер дует в правый борт, то может получиться, что ветер и смещение судна от вращения винта компенсируют друг друга. Все будет зависеть от соотношения силы набрасываемой от винта струи и величины силы ветра.

Работа с кругом СМО и таблицей определения элементов истинного ветра.

Круг Севастопольской морской обсерватории или ветрочет служит для определения скорости и направления истинного ветра на ходу судна по измеренным параметрам кажущегося ветра. Он состоит из металлического основания, на лицевой стороне которого нанесена миллиметровая разметка и имеется неподвижный индекс. На обратной стороне основания помещены правила пользования ветрочетом и справочные таблицы.

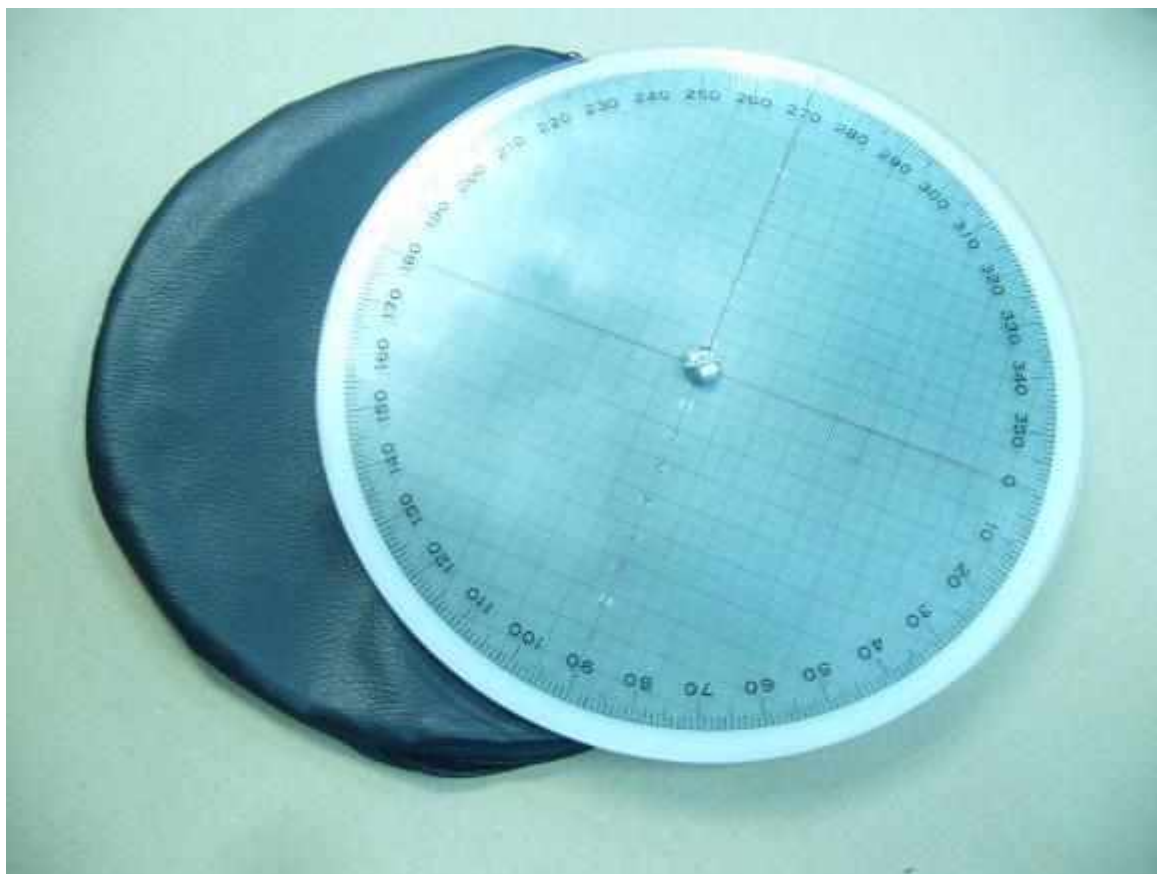


Рис. 1.5 Круг СМО

1. Порядок пользования кругом СМО:

1. Повернуть верхний прозрачный круг так, чтобы градусное деление, соответствующее направлению кажущегося ветра, встало у индекса металлического основания.
2. От центра круга в выбранном масштабе отложить по радиусу, идущему к индексу, расстояние, отвечающее скорости ветра в м/с, и у полученной точки поставить букву «В» (ветер).
3. Повернуть верхний круг так, чтобы указатель остановился на градусном делении, соответствующем курсу судна во время наблюдения за ветром.

4. Отложить от центра круга по радиусу, идущему к указателю, в том же масштабе, как откладывалась скорость кажущегося ветра, величину скорости судна и у полученной точки поставить букву «К» (курс).
5. Повернуть верхний круг так, чтобы точка В и К оказалась одна под другой на линии, параллельной диаметру круга, проходящего через указатель, при этом точка В должна лежать ниже точки К.
6. Отсчитать градусное деление против указателя – это будет направление истинного ветра, а расстояние между точками В и К в принятом масштабе – скорость истинного ветра в м/с.

2. Определение элементов истинного ветра графическим способом.

1. На листе бумаги строим оси N – S и E – W.
2. Из центра О в направлении курса судна откладываем отрезок ОК, равный в произвольном масштабе вектору скорости судна.
3. Из центра О в том же масштабе откладываем отрезок ОВ в направлении действия кажущегося ветра.
4. Отрезок KB, соединяющий концы векторов курса и кажущегося ветра, переносим в центр координат, обозначая его, как ОИ. Снимаем значения курса и скорости истинного ветра, измеряя полученный вектор ОИ.

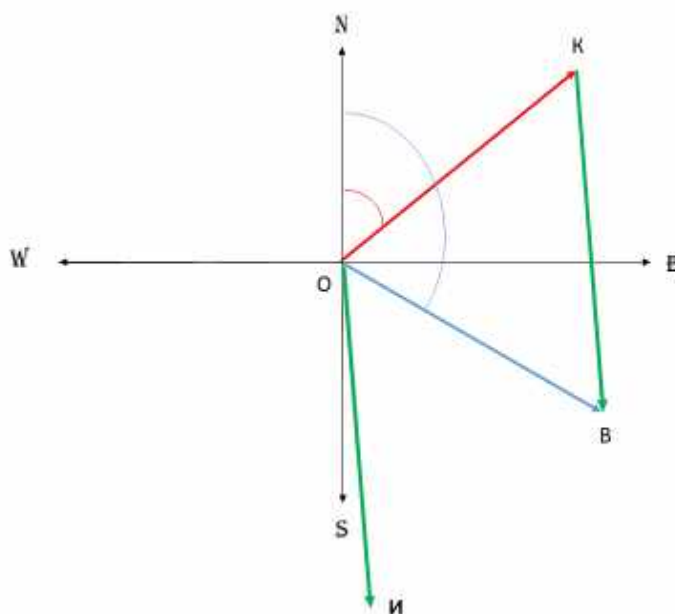


Рис. 1.6 Определение элементов истинного ветра графическим способом

Лабораторная работа 1

Цель: изучить механизм влияния ветра на судно; научиться вычислять силу ветра и момент силы, стремящийся развернуть судно вокруг плоскости мидель–шпангоута.

Задание 1. Вычислить силу ветра и момент силы, стремящийся развернуть судно вокруг плоскости мидель–шпангоута.

Указания к выполнению. Вычисления производить для судна в полном грузу (по летнюю грузовую марку) для ветра, дующего с разных направлений при скоростях 10 и 15 м/с, используя формулы (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4).

Построить графики $R_a=f(\varphi)$ и $R_m=f(\varphi)$.

Результаты вычислений свести в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

φ	000°	015°	030°	060°	090°	120°	150°	165°	180°
C_a									
R_{a1}									
R_{a2}									
a									
α									
R_{m1}									
R_{m2}									

Задание 2. Вычислить направление и скорость истинного ветра, используя данные Таблицы 1.3.

Таблица 1.3.

Эки- паж	Элементы движения судна		Измерения кажущегося ветра		Истинный ветер	
	ИК, ⁰	Vс	Направление, ⁰	Vв, м/с	Направление ⁰	Скорость
1	5	10 узлов	50	10		
2	15	7 м/с	80	4		
3	150	9 м/с	180	10		
4	285	7 м/с	340	11		
5	53	12 узлов	30	12		
6	20	6 м/с	50	10		
7	130	8 м/с	170	9		

8	60	14 узлов	120	9		
9	202	7 м/с	170	8		
10	100	6 м/с	60	5		
11	14	12 узлов	85	8		
12	145	7 м/с	180	13		

Контрольные вопросы

1. Дать определение скорости ветра.
2. Пояснить зависимость силы ветра от его скорости.
3. Вычислить направление и скорость истинного ветра, используя круг СМО и таблицу.
4. Объяснить влияние ветра на судно, лежащее в дрейфе.
5. Как действует ветер траверзных направлений на судно, имеющее ход вперед?

2. Влияние гидродинамических сил на судно

Краткая теория

К гидродинамическим силам, влияющим на перемещение судна, относят течение и волнение моря.

Течение

Влияние течения. Течение, действуя на подводную часть корпуса, имеет сильное влияние на судно, поскольку плотность воды в несколько сотен раз больше плотности воздуха. Попытки противостоять течению, удерживая судно на бочках, якорях или буксирами, могут привести к существенной силе сопротивления потока. Величина этой силы зависит:

- от соотношения осадки судна и глубины места;
- обводов носовой части судна;
- скорости течения;
- запаса воды под килем.

Сила течения может быть огромной. Например, в Пенжинской губе величина прилива составляет 16 метров, а скорость приливо–отливного течения — 6 узлов.

Если судно движется в районе действия течения, то скоростью судна относительно грунта будет вектор суммы скоростей — судна относительно воды и скорости течения (рис. 2.1).

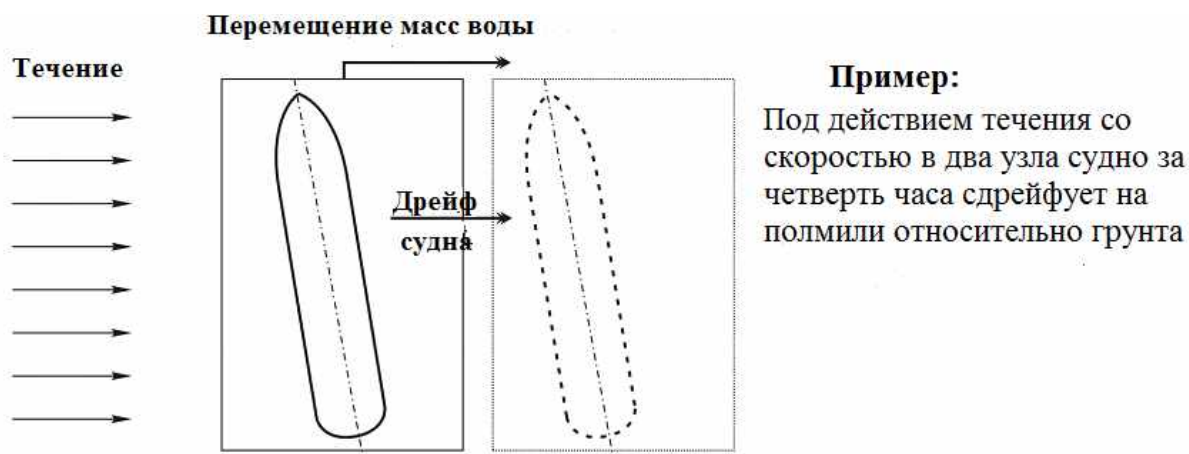


Рис. 2.1. Дрейф судна под действием течения

Сила течения. Рассмотрим влияние течения на судно, стоящее на якоре или пришвартованное к причалу.

А). Если течение действует вдоль корпуса судна, создавая продольное сопротивление трения, то его силу можно вычислить с помощью формулы

$$X_w = 0,000143 \times \Omega \times V_c^2, \quad (2.1)$$

где X_w — Сила течения, действующего вдоль корпуса судна (тс);

Ω — площадь смоченной поверхности (м^2);

V_c — скорость течения (м/с).

$$\Omega = L_{bp} \times d_{cp} \times \left(1,97 + 1,37 \left(C_b - 0,274 \times \frac{B}{d_{cp}} \right) \right), \quad (2.2)$$

$$\Omega = \Delta^{\frac{2}{3}} (4,854 + 0,492 B d^{-1}), \text{ м}^2 \quad (2.2 \text{ a})$$

$$\Omega = 1,05 L_{pp} (1,7 d + C_b B), \text{ м}^2 \quad (2.2 \text{ b})$$

где C_b — коэффициент полноты водоизмещения судна.

$$C_b = \frac{\nabla}{L_{bp} \times B \times d_{cp}}, \quad (2.3)$$

где ∇ — объемное водоизмещение судна, (м^3);

L_{bp} — длина между перпендикулярами, (м);

B — ширина судна, (м);

d_{cp} — осадка судна по летнюю грузовую марку, (м).

Из формулы (2.1) видно, что сила течения, действующего на судно, прямо пропорциональна квадрату его скорости. Это означает, что даже незначительное изменение скорости течения повлечет за собой большое увеличение силы, действующей на судно.

Влияние силы течения на корпус судна зависит не только от скорости течения, а также от соотношения имеющейся глубины места и осадки судна (рис. 2.2).

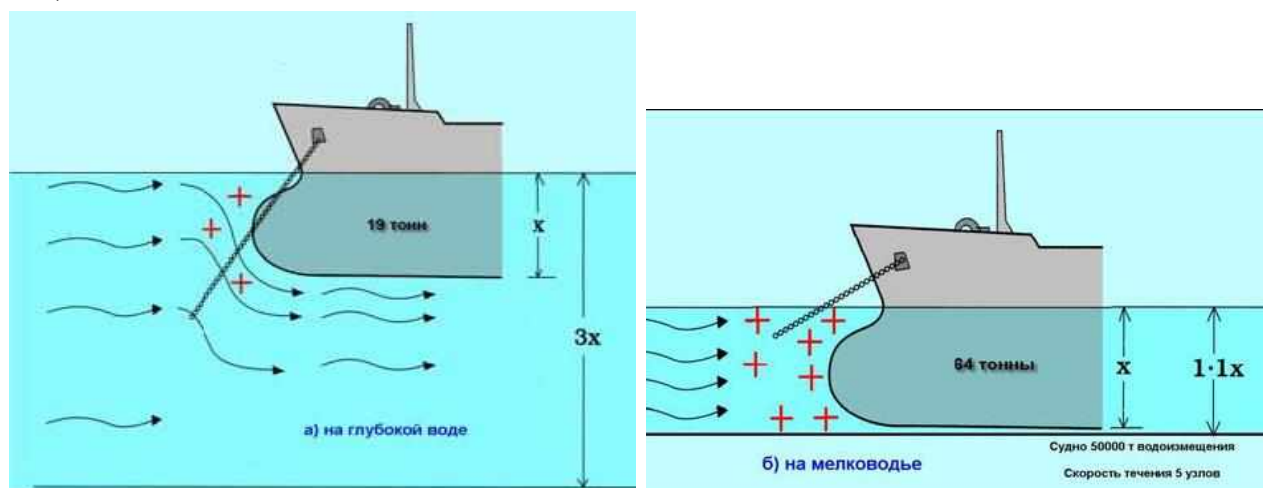


Рис. 2.2. Действие течения на судно, стоящее на якоре на глубокой воде и в условиях мелководья. Судно водоизмещением 50000 т., скорость течения – 5 узлов. Направление течения – вдоль корпуса судна

Когда глубина под килем небольшая, возникает блокирующий эффект корпуса судна, из-за которого течение не может протекать под килем, а вынуждено огибать судно, вызывая существенное увеличение силы сопротивления потоку. В итоге это может превысить держащую силу якорного устройства, и судно начнет дрейфовать.

Б). Сила течения, действующего с траверзного направления, вызывает сопротивление корпуса давлению течения. Для судна, стоящего на якоре, поперечная сила течения, действующая на его бортовую часть, будет небольшой по сравнению с поперечной силой, действующей на судно, вынужденное удерживаться лагом к течению или стоящее у причала.

Малая глубина под килем, препятствующая свободному протеканию потока, лишь усугубит влияние силы потока, который будет вынужден обтекать корпус судна по всей его длине (рис. 2.2).

Силу течения, действующего с траверзного направления к корпусу судна, вычисляют следующим образом:

$$Y_w = \frac{1}{2} p_w \times C_{yw} \times V_c^2 \times L_{pp} \times d, \quad (2.4)$$

где Y_w — сила течения, действующего поперек корпуса судна (тс);

ρ_w — плотность морской воды (см. прил. 2);

C_{yw} — коэффициент силы течения. Его выбирают исходя из соотношения глубины места и осадки судна, а также курсового угла действия течения (рис. 2.3);

V_c — скорость течения (м/с);

L_{pp} — длина между перпендикулярами (м);

d — осадка (м).

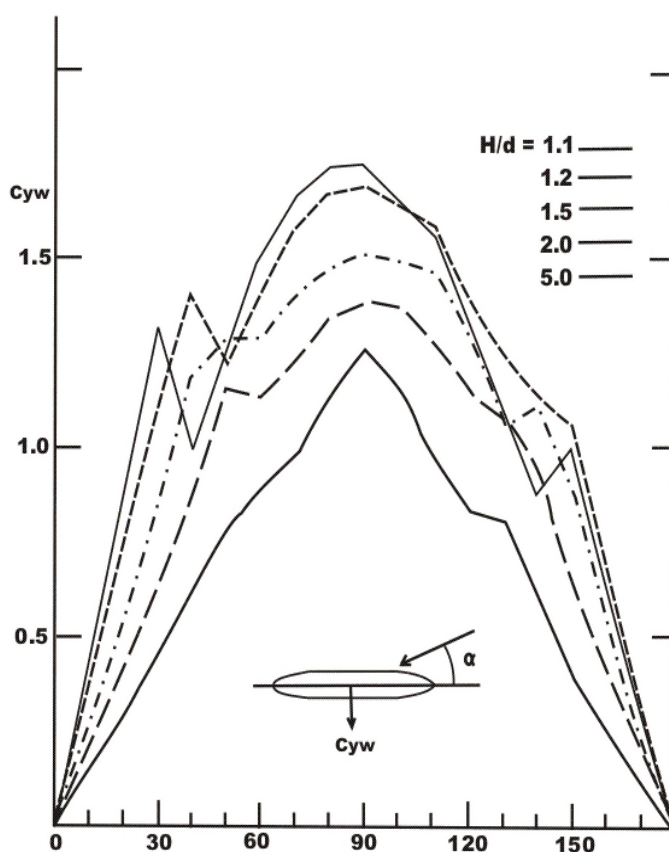


Рис. 2.3. Коэффициент силы течения

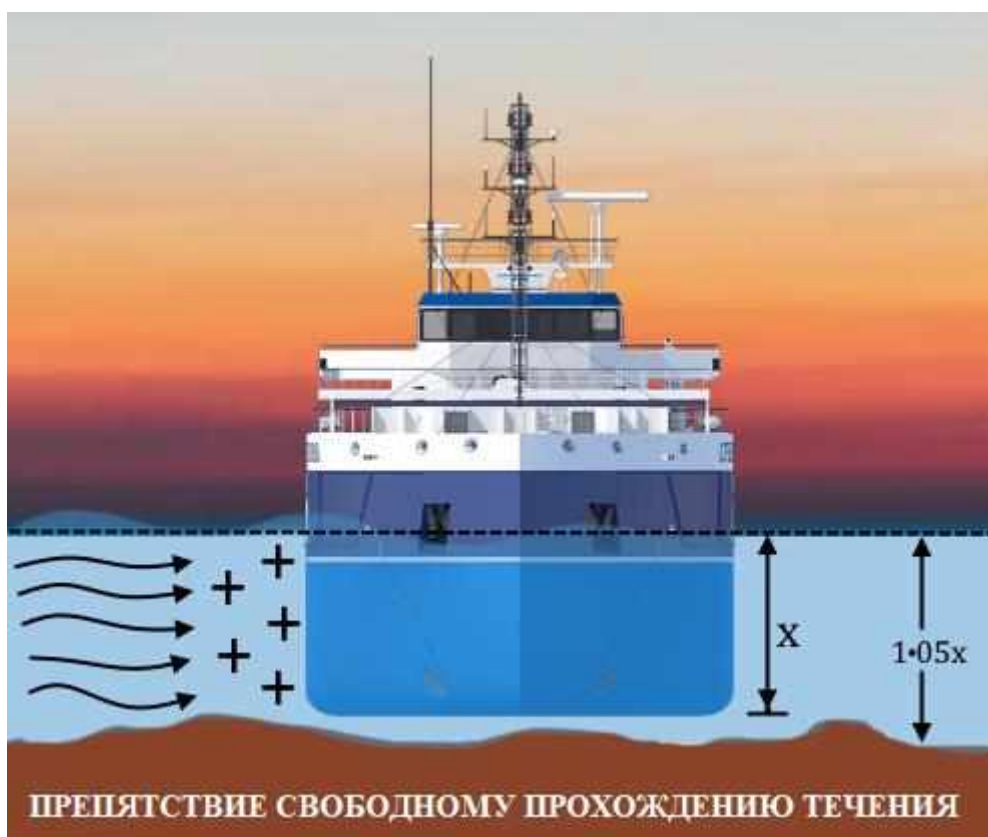


Рис. 2.4. Пример силы течения, действующего с траверзного направления в условиях мелководья. Судно водоизмещением 280 000 т; скорость течения — 1 узел; соотношение глубины места и осадки судна 1,05

По результатам расчетов, конкретное судно, взятое для примера силы течения, действующего с траверзного направления (рис. 2.4), будет испытывать поперечное воздействие общей силой 328 тонн. Обтекая корпус, сила траверзного течения на носовом и кормовом перпендикулярах будет равна 153 и 175 тоннам

соответственно. Разница воздействия силы на оконечности судна объясняется разностью конфигураций его носовой и кормовой частей.

Момент силы течения. В случае, если течение действует не вдоль корпуса судна и не с траверзного направления, а под некоторым курсовым углом, возникает момент силы течения, стремящийся развернуть корпус судна относительно плоскости миделя. Момент силы течения достигает максимальной величины при действии течения с носовых и кормовых курсовых углов порядка 30° .

$$N_w = \frac{1}{2} p_w \times C_{mw} \times V_c^2 \times L_{pp}^2 \times d, \quad (2.5)$$

где N_w — момент силы течения (тс × м);

C_{mw} — коэффициент момента силы течения (рис. 2.5).

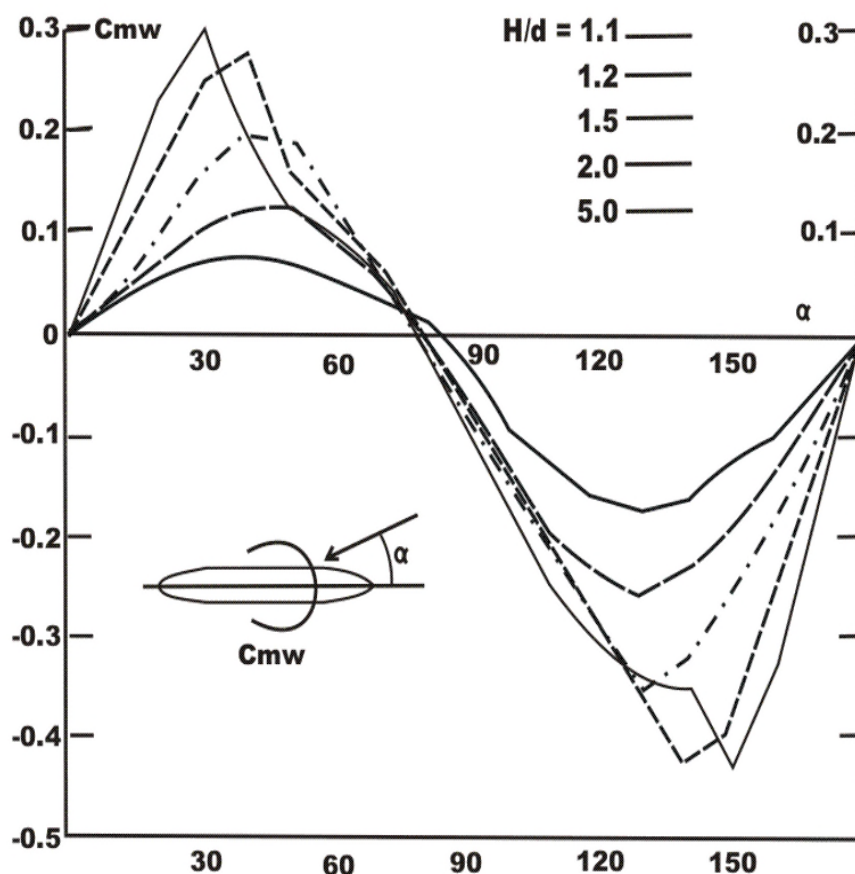


Рис. 2.5. Коэффициент момента силы течения

Волнение

Оценка параметров волны, сила волнения. Высоту волны (h) (рис. 2.6) измеряют от гребня до подошвы. Отношение высоты волны к ее длине (λ) называется крутизной волны (ε).

$$\varepsilon = \frac{h}{\lambda} . \quad (2.6)$$

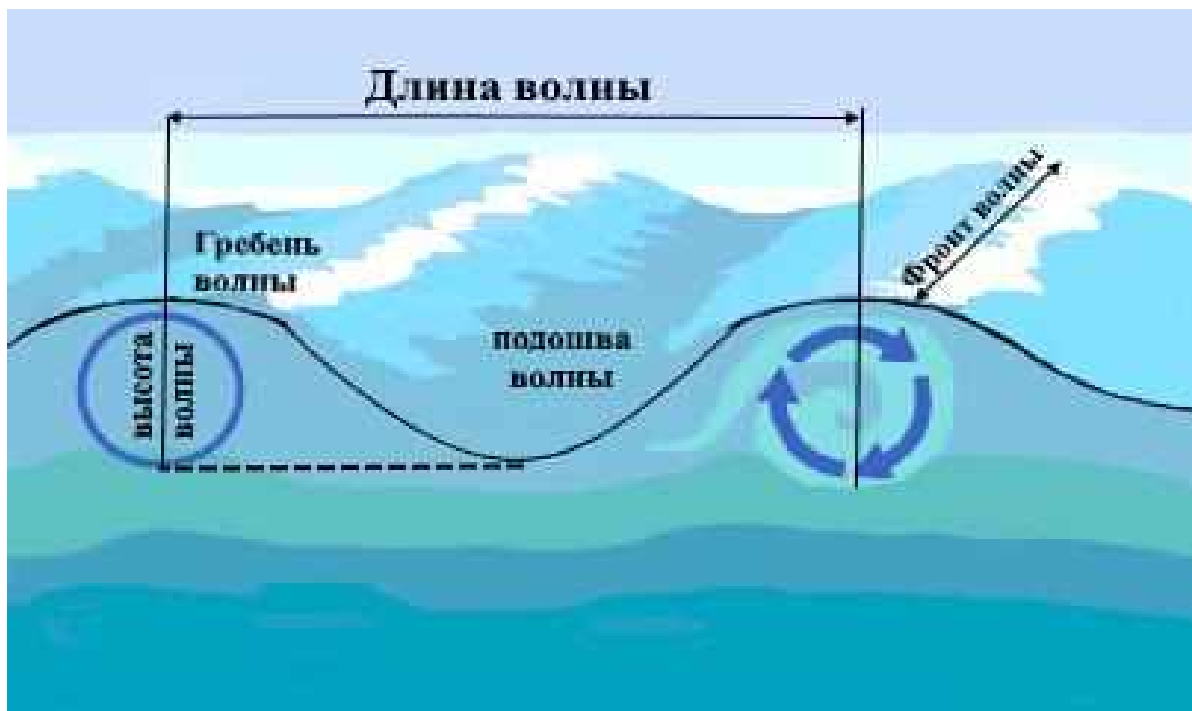


Рис. 2.6. Параметры волны

При упоминании волнения в прогнозах погоды имеют в виду высоту значительных волн. «Значительная» волна — это среднестатистический показатель высоты волны в группе нерегулярного волнения. На определенном временном отрезке могут присутствовать волны разной высоты, например, 9 метров, 5 метров, 4 и т. д. В связи с этим существует необходимость оценить среднюю высоту волнения моря. Есть несколько национальных оценок среднестатистического показателя высоты волны. Общепринятыми являются британская, американская и русская системы оценки, все шкалы которых базируются на параметре, определяющем среднюю высоту значительных волн. Этот параметр так и называется: высота значительных волн — *Significance Wave Height* (SWH). Для каждой национальной шкалы оценки высоты волнения моря принята своя величина SWH путем отбора определенного процента самых высоких волн от их общего количества. Для американской шкалы оценки высоты волнения — 30 %, для британской — 10 %, для российской — 3 % самых высоких волн от общего количества.

Например, если говорится, что высота волны равна 5 метрам, то для шкалы 3 % обеспеченности ($h_{3\%}$) это значит, что только три волны из 100 последовательных волн имеют такую большую высоту.

Приборов для измерения высоты волн на судах нет. Такие приборы пока используются только на портовых сооружениях.

Для определения приблизительной высоты волны существует так называемая «боцманская формула»: высота волны в футах равна скорости ветра в метрах в секунду.

Есть и более точные способы определения высоты волны 3 % обеспеченности. На рисунке 2.7 показан график определения высоты волны в зависимости от скорости, продолжительности и длины разгона ветра.

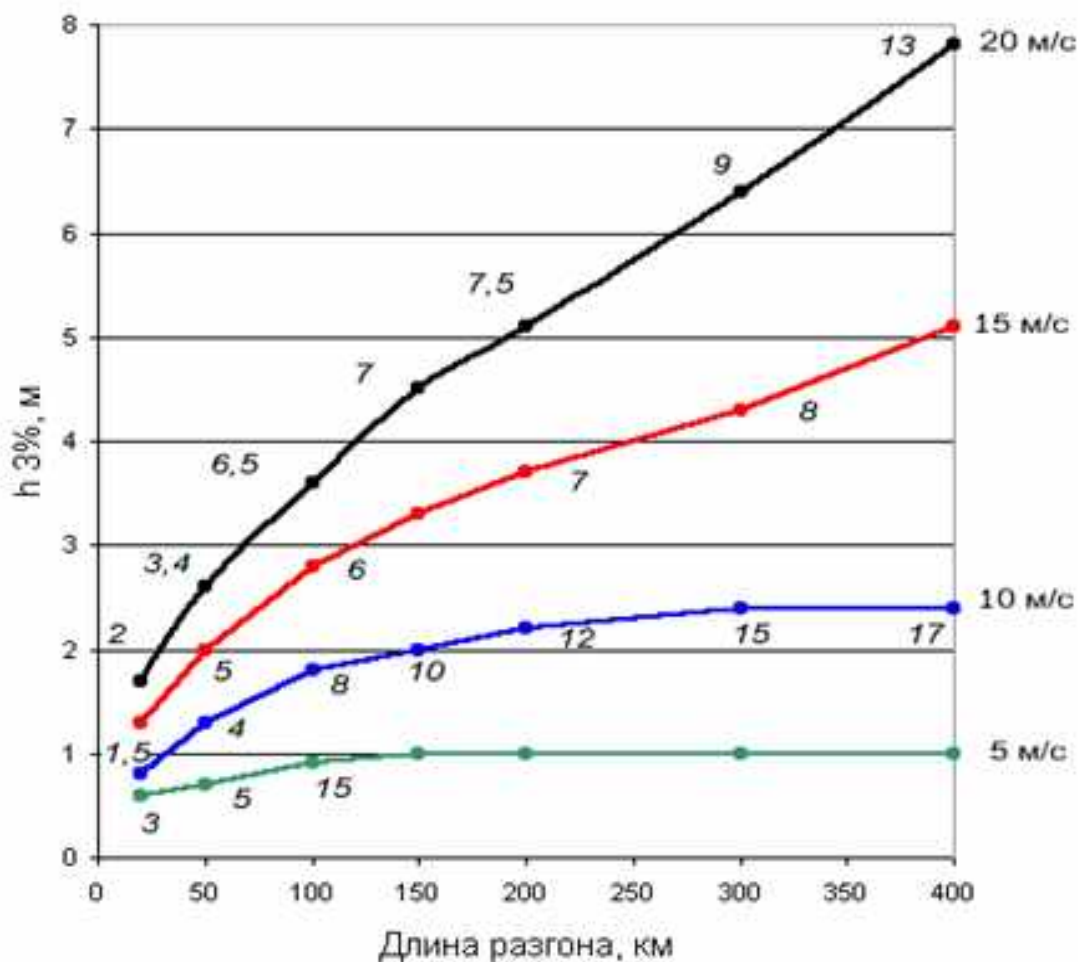


Рис. 2.7. Высота волн 3 % обеспеченности в зависимости от скорости, продолжительности и длины разгона ветра

Цифры у точек на рисунке 2.7 указывают длительность действия ветра в часах. Длина разгона волн — это расстояние между местами зарождения ветровой волны и ее полного развития при заданной скорости ветра.

В морской практике одновременно существует несколько систем оценки высоты волнения. В связи с этим есть необходимость перевода «значительных» волн одной SWH шкалы в другую, либо оценки имеющегося волнения с высотой волны 0,1 % обеспеченности (наибольшую возможную в данном месте моря при

шторме определенной силы). Для этого можно воспользоваться данными таблицы 2.1.

Таблица 2.1

Соотношение высоты волнения
для имеющихся систем оценки волнения

Волнение	Условное сокращение	Соотношение высот
Наиболее часто встречающаяся высота волн (<i>Most appeared wave</i>)		0,50
Средняя высота волны (<i>Average wave</i>)	H mean	0,63
Высота волн 30 % обеспеченности (<i>Significant wave</i>)	H1/3	1,00
Высота волн 10 % обеспеченности (<i>Highest one-tenth wave</i>)	H1/10	1,27
Высота волн 3 % обеспеченности (<i>Highest three-hundredth wave</i>)	H3/100	1,38
Высота волн 1 % обеспеченности (<i>Highest one-hundredth wave</i>)	H1/100	1,61
Высота волн 0,1 % обеспеченности (<i>Highest one-thousandth wave</i>)	H1/1000	1,93

Высоту и период волнения оценивают следующим образом:

$$H1/3 = 0,0288 V_a^2,$$

откуда

$$H3/100 = 0,02 V_a^2, \quad (2.7)$$

где $H1/3$ — высота волнения по американской шкале оценки;

$H3/100$ — высота волнения по российской шкале оценки;

V_a — скорость ветра, (м/с).

$$T1/3 = 1,25 V_a, \quad (2.8)$$

где $T1/3$ — период значительного волнения по американской шкале оценки, (с).

Длину волны для высоты 30 % обеспеченности определяют исходя из выражения

$$\lambda = 0,42 \times V_a^2. \quad (2.9)$$

Действие волнения. Влияние волн на ошвартованное судно оценить труднее, чем воздействия ветра и течения. На защищенной акватории влияние волн на судно ничтожно мало и им можно пренебречь. Тем не менее во многих портах

эффект влияния волн значительный и может быть преобладающим фактором, который необходимо учитывать во время стоянки судна у причала.

Существует несколько компьютерных программ, способных оценить влияние ветра, течения и волнения на перемещение судна у причала. При использовании этих программ можно достоверно предвычислить результирующее влияние ветра, течения и волнения на швартовные концы и кранцевую систему причалов.

Важно понимать, что нагрузки на корпус судна от волнения в связи с его огромной массой и инерцией значительно больше нагрузок, возникающих в швартовных концах и кранцевой защите. Следовательно, швартовное устройство судна для избегания порывов концов должно быть сконструировано так, чтобы плавно гасить его перемещения, возникающие от воздействия внешних сил, а не жестко фиксировать положение судна у причала. Это достигается широко распространенной практикой использования растительных швартовных либо стальных комбинированных концов с нейлоновыми вставками и использованием системы мягких кранцев.

Определенное беспокойство вызывают чрезмерные перемещения судна у причала и большие нагрузки в швартовных линиях, вызванные тягуном — океанскими волнами с большим периодом волнения, которые не задерживаются волноломом. В портах, выход из которых обращен к океану, всегда есть значительная вероятность возникновения тягуна. На Дальневосточном бассейне таким российским портом является порт Корсаков. Особенно опасно, если период океанских волн войдет в резонанс с периодом волнения, обычно преобладающего в гавани. Это вызовет чрезмерные нагрузки для швартовного устройства. Швартовные концы могут не выдержать и порваться. Чтобы избежать влияния тягуна необходимы работы по углублению акватории, изменению местоположения портовых сооружений или полная перестройка порта, а также модернизация швартовного устройства судов.

В открытом море в районах встречи волн зыби, идущих с разных направлений, образуются «пирамидальные» волны. Они чрезвычайно опасны для судов тем, что маневрирование в такой толчее затрудняется, а в результате наложения разных волновых систем могут появляться отдельные крутые гребни удвоенной высоты. Аномальные волны иногда определяют, как волны, высота которых более чем в два раза превышает значительную высоту.

Лабораторная работа 2

Цель: изучить влияние гидродинамических сил на судно.

Задание: выполнить расчеты, необходимые для определения силы течения и высоты волны.

Указания к выполнению задания:

1. Вычислить силу течения, действующего как вдоль корпуса судна (X_w), так и с траверзного направления (Y_w), для судна в грузу по летнюю грузовую марку, при скоростях течения: 1; 1,5; и 2 узла по формулам (2.1) и (2.4). Глубину места в соответствии с номером экипажа выбрать из таблицы 2.2.
2. Вычислить момент силы течения (N_w).
3. Построить графики $Y_w=f(\alpha)$ и $N_w=f(\alpha)$

Таблица 2.2

Варианты заданий

Экипаж	1	2	3	4	5	6
Глубина (м)	9	11	13	14	13	14
Экипаж	7	8	9	10	11	12
Глубина (м)	10	12	15	11	17	13

4. Результаты вычислений свести в таблицу:

V_c (уз)	V_c (м/с)	α	000°	030°	045°	060°	090°	120°	135°	150°
		C_{yw}								
1,0 kn		Y_w								
1,5 kn		Y_w								
2,0 kn		Y_w								
		C_{mw}								
1,0 kn		N_w								
1,5 kn		N_w								
2,0 kn		N_w								

5. Вычислить высоту волн 3 % обеспеченности при скоростях ветра 10; 15; и 20 м/с, используя график (рис. 2.7), считая продолжительность действия ветра 8 часов. Результаты вычислений свести в таблицу.

6. Вычислить высоту волн 3 % обеспеченности при тех же скоростях ветра, используя формулу $H_3/100 = 0,02 V_a^2$. Результаты свести в таблицу и сравнить с «боцманской» формулой.
7. Сравнить значения площади смоченной поверхности, вычисленной по формулам 2.2, 2.2а, 2.2б.

Контрольные вопросы

1. Что относят к гидродинамическим силам, влияющим на перемещение судна?
2. Какие разновидности течения вы знаете?
3. Как разные виды течения обозначаются на навигационных картах?
4. Как течение действует на маневренность судна?
5. От чего зависит влияние силы течения на корпус судна?
6. Назовите параметры волнения. Что такое крутизна волны?
7. Дайте определение «значительного» волнения.
8. Что такое «волна 3 % обеспеченности»?
9. От каких факторов зависит влияние гидродинамической силы на судно?

3. Определение сопротивления воды при отсутствии волнения

Краткая теория

Движущееся судно приводит в движение массы окружающей воды и испытывает при этом реакцию со стороны воды в виде гидродинамических сил, действующих на смоченную поверхность корпуса. Эти силы можно привести к силе $F_{гд}$, приложенной в центре тяжести судна (G) и к паре сил с моментом $M_{гд}$, равным главному моменту гидродинамических сил относительно центра тяжести (рис. 3.1).

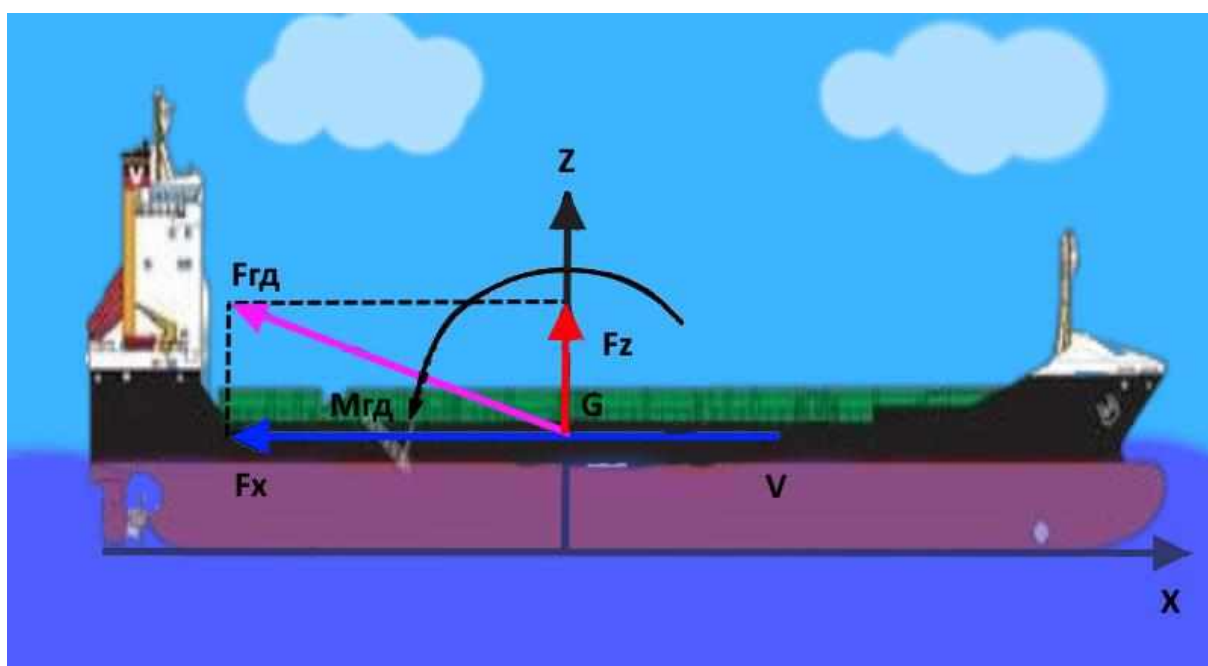


Рис. 3.1. Действие гидродинамической силы.

Составляющая F_x гидродинамической силы, направленная противоположно вектору скорости движения судна (V), называется сопротивлением воды (R) движению судна.

Сопротивление воды складывается из сопротивления трения (R_f) и сопротивления формы (R_r). Сопротивление трения можно уменьшить, убрав шероховатость корпуса, изменив посадку и осадку судна, а сопротивление формы — придав корпусу лучшую обтекаемость. Можно также уменьшить сопротивление среды, используя приспособления для уменьшения трения (подводные крылья, воздушная подушка и пр.) и формы (бульб).

Чем больше скорость судна, тем больше сопротивление окружающей среды и интенсивней волнообразование.

Расчеты сопротивления воды выполняют для равномерного прямолинейного движения судна при расчетной нагрузке на тихой глубокой воде.

Сопротивление воды движению судна полезно знать при проведении буксировочных операций. На практике его определяют по диаграмме буксировочного сопротивления или по паспортной диаграмме, построенной для различных вариантов загрузки судна.

При отсутствии диаграмм и не учитывая влияния волнения, сопротивление воды движению судна на полном ходу может быть рассчитано по формуле

$$R_0 = \frac{N_e \eta \eta_v \eta_p}{V_0}, \quad (3.1.)$$

где R_0 — сопротивление воды при полной скорости, кН;

V_0 — скорость полного переднего хода судна, м/с;

N_e — эффективная мощность двигателя, кВт;

η — пропульсивный коэффициент;

η_v — пропульсивный коэффициент валопровода;

η_p — коэффициент полезного действия редуктора ($\eta_p=0,99$).

Входящий в это выражение общий пропульсивный коэффициент η для транспортных судов может быть рассчитан по эмпирической формуле Лаппа

$$\eta = 0,885 - 0,00115 n \sqrt{L_{\perp\perp}}, \quad (3.2.)$$

где n — частота вращения винта, рад/с. (1 об/мин = 0,10472 рад/с.)

Величина общего пропульсивного коэффициента показывает, какая доля мощности главного двигателя, поданная на гребной вал, полезно используется для движения судна.

Промежуточные значения сопротивления воды (R) для любой скорости хода (V) можно рассчитать по выражению

$$R = R_0 \left(\frac{V}{V_0} \right)^2. \quad (3.3.)$$

Лабораторная работа 3

Цель. Научиться определять сопротивление воды при отсутствии волнения.

Задание. Рассчитать сопротивление гидродинамических сил движению судна при отсутствии волнения.

Указания к выполнению задания. Определить сопротивление воды движению судна R_0 при скорости V_0 и значения:

R_1 при $V_1 = 0,8 V_0$;

R_2 при $V_2 = 0,65 V_0$;

R_3 при $V_3 = 0,5 V_0$;

R_4 при $V = 0,25 V_0$.

Построить график $R = f(V)$.

Контрольные вопросы

1. Пояснить процесс волнообразования при движении судна.
2. Что такое сопротивление воды?
3. Из каких составляющих складывается сопротивление воды?
4. Назовите способы изменения величины сопротивления воды.
5. При помощи чего можно определить сопротивление воды в реальных условиях плавания?

4. Уточненный способ расчета сопротивления корпуса судна давлению воды

Краткая теория

Полное сопротивление воды движению судна — это сумма гидродинамических сил, действующих со стороны жидкости на смоченную поверхность корпуса. Часть этих сил зависит от вязких свойств жидкости, создает сопротивление трения и турбулентный попутный поток.

Попутный поток образуется из-за появления областей повышенного и пониженного давления вокруг корпуса судна и ослабляет действие набегающего на перо руля потока. Чем интенсивнее волнообразование, тем сильнее попутный поток. Волновое сопротивление движению судна оценивается числом Фруда. Число Фруда для водоизмещающих судов — безразмерная величина в пределах $0 \div 1$.

Лабораторная работа 4

Цель: научиться определять сопротивление воды движению судна, учитывая форму корпуса судна.

Задание. Рассчитать сопротивление воды движению судна с учётом трения среды и формы корпуса.

Указания к выполнению задания:

1. Вычислить коэффициент полноты водоизмещения судна (C_b) для загрузки по летнюю грузовую марку:

$$C_b = \frac{\nabla}{L_{bp} \times B \times d_{cp}}, \quad (4.1)$$

где ∇ —объемное водоизмещение судна, (м^3);

L_{bp} — длина между перпендикулярами, (м);

B — ширина судна, (м);

d_{cp} — осадка судна по летнюю грузовую марку, (м);

2. Рассчитать площадь смоченной поверхности судна (Ω):

$$\Omega = L_{bp} \times d_{cp} \times \left(1,97 + 1,37 \left(C_b - 0,274 \times \frac{B}{d_{cp}} \right) \right) (\text{м}^2), \quad (4.2)$$

3. Рассчитать сопротивление трения (R_f) для различных ходов судна ($V_1 = 0,8 V_0$; $V_2 = 0,65 V_0$; $V_3 = 0,5 V_0$; $V_4 = 0,25 V_0$):

$$R_f = f \times \rho \times \Omega \times V_i^{1,83} \times 10^{-5}, (\text{кН}), \quad (4.3)$$

где f — коэффициент трения, величина которого зависит от длины судна. Величину коэффициента можно выбрать из таблицы 4.1, руководствуясь данными приложения 2.

ρ — плотность воды места (кг/м^3).

Таблица 4.1

Величина коэффициента силы трения

$L, \text{м}$	f	$L, \text{м}$	f	$L, \text{м}$	f	$L, \text{м}$	f
30	0,147	80	0,143	130	0,141	180	0,140
40	0,146	90	0,143	140	0,141	190	0,140
50	0,144	100	0,142	150	0,141	200	0,139
60	0,144	110	0,142	160	0,140	210	0,139
70	0,144	120	0,141	170	0,140	220	0,139
						300	0,135

4. Рассчитать остаточное сопротивление (сопротивление формы) (R_r) для различных ходов судна ($V_1 = 0,8 V_0$; $V_2 = 0,65 V_0$; $V_3 = 0,5 V_0$; $V_4 = 0,25 V_0$):

$$R_r = 0,09 C_b \times \Delta \frac{V_i^4}{L_{bp}^2}, (\text{кН}), \quad (4.4)$$

где Δ — весовое водоизмещение судна, (т).

- Получить уточненное сопротивление корпуса судна давлению воды путем сложения сопротивления трения (R_f) и остаточного сопротивления (R_r)
- Результаты расчетов по приближенному и уточненному способам свести в таблицу.
- Построить график зависимости $R=f(V)$ для значений сопротивлений корпуса судна, полученных с помощью уточненного способа расчета. Сделать выводы.

Контрольные вопросы

- Объяснить зависимость сопротивления движению судна от скорости хода.
- Дать определение числа Фруда.
- Объяснить явление попутного потока.

5, 6. Сведение данных натурных испытаний в таблицу маневренных элементов судна

Краткая теория

Маневренность — совокупность основных навигационных качеств судна, которая обеспечивает ему возможность перемещаться в заданном направлении с необходимой скоростью.

Маневренность определяется такими качествами судна, как скорость, ходкость, управляемость, устойчивость на курсе и поворотливость, а также инерционными характеристиками судна.

Маневренность судна не является постоянной. Изменение ее происходит под влиянием различных факторов (загрузки, крена, дифферента, ветра и т. д.), которые надлежит учитывать судоводителям при управлении судном.

Под ходкостью понимается способность судна преодолевать сопротивление окружающей среды и перемещаться с требуемой скоростью длительное время при наименьшей затрате мощности главных машин.

Скорость — способность судна проходить определенное расстояние за известное время.

Управляемость — способность судна двигаться по заданной траектории, т. е. удерживать заданное направление движения или изменять его по желанию судоводителя под действием управляющих устройств. Главными управляющими устройствами на судне являются средства управления рулем, средства управления движителем, средства активного управления.

Управляемость объединяет два свойства: устойчивость на курсе и поворотливость.

Устойчивость на курсе — это способность судна сохранять направление прямолинейного движения.

Поворотливость — способность судна изменять направление движения и описывать траекторию заданной кривизны. Произвольный уход судна с траектории движения называется рыскливостью.

Путь и время, необходимые для совершения маневра, связанного с неравномерным движением, называют инерционными характеристиками судна.

Инерционные характеристики судна. Эти характеристики определяются временем, проходимой судном за это время дистанцией и скоростью хода через

фиксированные промежутки времени. Они включают в себя следующие маневры:

- движение судна по инерции — свободное торможение;
- активное торможение;
- разгон судна до заданной скорости.

Свободное торможение характеризует процесс снижения скорости судна под влиянием сопротивления воды от момента остановки двигателя до полной остановки судна относительно воды. Обычно время свободного торможения считается до потери управляемости судна.

Активное торможение — это торможение при помощи реверсирования двигателя с определенного хода на полный задний ход. Окончание маневра — остановка судна относительно воды.

Разгон судна — процесс постепенного увеличения скорости движения от нулевого значения до скорости, соответствующей заданному положению телеграфа.

Градация ходов. Самый малый передний ход (*Dead slow ahead*) — минимальные устойчивые обороты, при которых двигатель не глохнет ($\approx 25\%$ от полного переднего хода, ППХ).

Малый передний ход (*Slow ahead*) — обороты двигателя, устанавливаемые после диапазона критических оборотов, и соответствующая им скорость хода судна ($\approx 50\%$ ППХ).

Средний передний ход (*Half ahead*) — обороты двигателя, при которых обеспечивается половина мощности двигателя (подача топлива на середине) и соответствующая им скорость хода ($\approx 75\%$ ППХ).

Полный передний маневренный ход (*Full manoeuvring ahead*) — полные обороты двигателя при работе на легком топливе (дизельное топливо) в маневренном режиме, т. е. в режиме, позволяющем оперативно реагировать на внешние обстоятельства плавания ($\approx 90\%$ ППХ).

Полный передний ход ходового режима (*Full sea ahead*) — номинальные полные обороты двигателя при работе на тяжелом топливе — мазуте, — при которых двигатель может работать «вечно» при должном техническом обслуживании, и соответствующая им скорость хода.

Самый полный передний ход (*Emergency full ahead or Full ahead overall*) — кратковременный режим работы двигателя, который может быть применен в практике управления судном только в аварийных ситуациях.

Градация ходов на задний ход аналогична выше изложенному, только слово «передний» (*ahead*) необходимо заменить на «задний» (*astern*).

20 ноября 1987 г. Ассамблея Международной морской организации на

своей 15-й сессии приняла резолюцию ИМО А.601(15) «Требования к отображению маневренной информации на судах». Согласно ее требованиям, информация должна быть предоставлена в виде:

- лоцманской карточки;
- таблицы маневренных элементов (для рулевой рубки);
- формуляра маневренных характеристик.

Лоцманская карточка судна – это специальный документ, содержащий основные данные о маневренности, размерах и текущем состоянии судна. «Шпаргалка» для лоцмана. Заполняется капитаном (от имени капитана) для передачи лоцману.

Таблица маневренных элементов судна отличается от формуляра маневренных характеристик судна назначением, объемом информации и способом размещения: **таблица представляет собой краткую оперативную выписку** для постоянного размещения на мостике, тогда как **формуляр – это подробный базовый документ с полными техническими данными и результатами испытаний**. Формуляр хранится в судовой документации в качестве справочного руководства. Включает в себя всю информацию из таблицы, а также расширенные данные о движительном комплексе, поведении судна в особых условиях плавания, на мелководе или при влиянии ветра и волн.

В информацию о маневренных характеристиках должны быть внесены все изменения после модернизации или переоборудования судна, в результате которых могут измениться маневренные характеристики или основные размерения судна.

Таблица маневренных элементов. Таблица (прил. 13) обязана содержать основные особенности и подробную информацию о маневренных характеристиках судна. Она должна постоянно находиться в рулевой рубке и быть таких размеров, чтобы ею было удобно пользоваться.

Маневренные характеристики судна могут отличаться от приведенных в таблице в зависимости от внешних условий, состояния корпуса и загрузки судна.

В таблицу маневренных элементов для рулевой рубки должны быть включены следующие данные:

1. Название судна, позывные, валовая и чистая вместимость, водоизмещение, дедвейт, коэффициент общей полноты при осадке в полном грузу по летнюю грузовую марку.
2. Осадки, при которых была получена информация о маневренных элементах.
3. Характеристики рулевого устройства.

4. Характеристики якорной цепи.
5. Характеристики энергетической установки.
6. Влияние подруливающего устройства в условиях испытания.
7. Увеличение осадки (в грузу) из-за проседания и влияния крена.
8. Циркуляция при максимальном угле перекладки руля (в грузу и в балласте).
9. Тормозные характеристики и маневры в аварийной ситуации (в грузу и в балласте).
10. Маневрирование при спасании человека за бортом. Последовательность действий и рекомендованная циркуляция.
11. Мертвые зоны.
12. Теневые секторы.
13. Высота судна (в грузу и в балласте).

Инерционные характеристики представляют в виде линейных графиков, построенных в постоянном масштабе расстояний и имеющих шкалу значений времени и скорости. Тормозной путь с передних ходов на «Стоп» ограничивают моментом потери управляемости судна или конечной скоростью, равной 20 % исходной. На графиках показывают стрелкой наиболее вероятную сторону отклонения судна от начального пути в процессе снижения скорости.

Информация о поворотливости приводится в виде графика и таблицы. График циркуляции отражает положение судна через 30° на траекторию вправо и влево с положением руля «на борт» и «на полборта». Аналогичную информацию предоставляют в табличной форме, но через каждые 10° изменения начального курса в диапазоне $0—90^\circ$, на каждые 30° — в диапазоне $90—180^\circ$, на каждые 90° — в диапазоне $180—360^\circ$. В нижней части таблицы помещают данные о наибольшем диаметре циркуляции.

Элементы ходкости отражают в виде графической зависимости скорости судна от частоты вращения гребного винта и дополняют таблицей, где на каждое значение постоянной скорости указана частота вращения гребного винта.

Увеличение осадки судна учитывается при крене и проседании, когда судно движется на ограниченной глубине с определенной скоростью.

Элементы маневра для спасения человека, упавшего за борт, выполняют приемом координат на правый или левый борт. В информации указывают следующие данные для выполнения правильного маневра: угол отворота от начального курса; оперативное время перекладки руля на противоположный борт, выхода на контркурс и в точку начала маневра; действия судоводителя на каждом этапе эволюции.

Все расстояния в информации о маневренных элементах приводят в кабельтовах, время — в минутах, скорость — в узлах.

ИМО провела большую работу по выработке стандартов маневренных качеств морских судов, которые отвечали бы современным требованиям безопасности мореплавания.

Внедрение стандартов маневренности дает возможность проектировать суда по унифицированным нормативам и снимет с судоводителей необходимость использовать свои навыки для компенсации недостаточной их маневренности.

По Резолюции ИМО А.751(18), принятой 4 ноября 1993 г., маневренные качества судна считаются удовлетворительными, если они соответствуют следующим критериям:

- поворотливость — при выполнении маневра ПРАВО/ЛЕВО НА БОРТ выдвиг не должен превышать 4,5 длины судна, а тактический диаметр циркуляции — пяти длин судна;
- тормозные характеристики — тормозной путь при выполнении маневра ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ — ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ не должен превышать 15 длин судна, однако этот критерий для судов большого водоизмещения может быть практически невыполнимым.

Лабораторные работы 5, 6

Цель: ознакомиться с требованиями к отображению маневренной информации на судах, изложенных в резолюции ИМО А.601 (15).

Задание. Обработать данные натурных испытаний моделей судов, сравнить их со стандартами Международной морской организации (ИМО) и Российского морского регистра. На основании результатов, полученных от обработки данных, заполнить формуляр таблицы маневренных элементов судна.

Примечание: объем общего времени, отводимого на выполнение лабораторных работ, — 6 часов.

Указания к выполнению задания лабораторной работы 5:

1. Ознакомиться с тактико–техническими данными моделей судов (прил. 3).
2. Заполнить бланк сведений о судне, его устройствах, характеристиках главного двигателя (прил. 4) в соответствии с вариантом задания.
3. На основании тактико–технических данных моделей судов обработать результаты натурных испытаний судов (прил. 7) по маневру «Циркуляция» в соответствии с вариантами заданий. Сделать необходимые построения на маневренном планшете.
4. Заполнить бланк таблицы (прил. 5) изменения курсов на циркуляции судна в грузу при положении пера руля «на борт» (Информация о поворотливости). В

таблице отметить:

- а) время, необходимое судну для изменения курса на каждые 10^0 от первоначального значения;
- б) падение скорости судна на циркуляции;
- в) выдвиг;
- г) прямое смещение.

5. На схеме бланка (прил. 5) отметить:

- а) скорость судна в начале маневра;
- б) текущую скорость и время, необходимое судну для поворота на каждые 90^0 от момента начала циркуляции;
- в) выдвиг и прямое смещение судна в метрах.

6. Проанализировать, удовлетворяют ли маневренные качества судна требованиям Резолюции ИМО А.751(18).

7. Рассчитать увеличение радиуса циркуляции судна на мелководье, используя формулу

$$R_M = \frac{R_\infty}{1 + 0,1 \frac{d}{H} - 0,71 \left(\frac{d}{H} \right)^2}, \quad 5.1)$$

где R_M — радиус циркуляции на мелководье, м;

R_∞ — радиус установившейся циркуляции на глубокой воде, м.

Значение глубины места (H) принять $H = 1,3d$

Указания к выполнению задания лабораторной работы 6:

1. В соответствии с вариантом задания, обработать результаты натурных испытаний судов по маневрам «Торможение» (активное и пассивное) и «Разгон» (прил. 7). Сделать необходимые построения на маневренном планшете.
2. Заполнить бланк таблицы тормозных характеристик и характеристик разгона судна (прил. 6). Отметить на графиках:
 - а) пройденное расстояние и время, необходимое судну для завершения маневра торможения;
 - б) пройденное расстояние и время, необходимое судну для достижения промежуточных величин скорости, кратных $\frac{1}{4}$ от ее первоначального значения;
 - в) моменты, когда судно, выполняющее торможение, перестает слушаться руля;
 - г) пройденные дистанцию и время, необходимые судну для разгона;
 - д) время и пройденное расстояние, необходимые судну для разгона на каждые два узла от положения «Стоп».

3. Проанализировать, удовлетворяют ли маневренные качества судна требованиям Резолюции ИМО А.751(18).

Контрольные вопросы

1. Как влияют конструктивные факторы (отношение длины судна к его ширине; отношение осадки к длине судна; коэффициент общей полноты) на поворотливость судна?
2. Какое влияние на маневренные элементы судна оказывают внешние факторы воздействия: ветер, течение, волнение?
3. Чем маневренные качества судна в грузу отличаются от таких же у судна в балласте?
4. Какие данные включают в таблицу маневренных характеристик для рулевой рубки?
5. Дать определение рыскливости.
6. Пояснить влияние гребного винта фиксированного шага на управляемость судна на переднем ходу.
7. Чем маневренные качества двухвинтовых судов отличаются от маневренных качеств одновинтовых?
8. Перечислите градацию ходов судна на русском и английском языках.
9. Какие средства для улучшения маневренных характеристик судов вы знаете?
10. Дать определение понятий «ходкость», «скорость», «маневренность».
11. Что такое циркуляция? Какие величины характеризуют циркуляцию?
12. Как определяются элементы циркуляции?
13. Какие величины характеризуют инерционные качества судна?
14. Ответьте на вопросы по теме, используя Таблицу маневренных элементов (прил. 13). Проверить правильность ответов можно, используя приложение 14:
 - 14.1. Чему равно время перекладки руля с борта на борт? Укладывается ли оно в норматив?
 - 14.2. Какова минимальная скорость судна, при которой судно слушается руля?
 - 14.3. Назовите значение осадки судна носом в балласте.
 - 14.4. Какова скорость судна в грузу на полном маневренном ходу?
 - 14.5. Какое время займет аварийный маневр для остановки судна с полного переднего хода на полный задний ход?
 - 14.6. Назовите количество оборотов в минуту главного двигателя судна, работающего на полный задний ход.

- 14.7. Каков диаметр циркуляции судна в грузу, при положении руля «на борт» на мелководе?
- 14.8. За какое время судно в грузу остановится, если выполнить маневр «Полный передний ход — полный задний ход»? Какое расстояние пройдет судно до полной остановки?
- 14.9. Какова высота борта судна?
- 14.10. Какова ширина судна?
- 14.11. Чему равен коэффициент общей полноты судна?
- 14.12. Чему равна длина одной смычки якорной цепи судна?
- 14.13. При какой скорости судна использование подруливающего устройства не эффективно?
- 14.14. Судно следует по мелководу малым ходом. Запас воды под килем — 1,5 метра. Назовите величину скоростного проседания судна.
- 14.15. Определите увеличение осадки судна от крена в 8° .
- 14.16. Судно в балласте. Выполняет циркуляцию (положение руля «на борт»). Какое время понадобится ему, чтобы повернуть на 180° от первоначального курса? Как изменится скорость судна на время окончания маневра?
- 14.17. Судно в балласте. Какое время понадобится ему для полной остановки, если с полного переднего хода телеграф перевести в положение «Стоп»? Какое расстояние пройдет судно до момента окончания маневра?
- 14.18. Чему равна мертвая зона судна в грузу? Чему равна мертвая зона судна в балласте?
- 14.19. Чему равна высота судна?
- 14.20. Назовите последовательность действий при выполнении маневра «Человек за бортом»?

7. Подготовка судна к приему лоцмана

Краткая теория

Для обеспечения максимальной безопасности мореплавания судна в местах со сложными условиями плавания, к которым относятся входы и выходы из портов, прохождение узкостей, а также для предотвращения происшествий с судами и для защиты окружающей среды осуществляется лоцманская проводка.

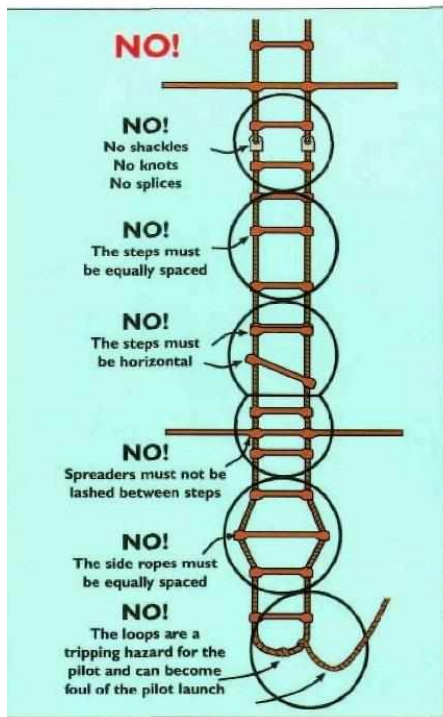
До приема лоцмана на борт необходимо провести ряд мероприятий:

- отметить на карте предполагаемое место приема лоцмана;
- установить связь с лоцманской станцией или лоцманским катером, уточнив время подхода судна к точке приема лоцмана;
- рассчитать время и высоту прилива в местах мелководья, осадку судна с учетом переменных запасов и плотности воды;
- подготовить флаги МСС, необходимые согласно местным требованиям для прохода судна и приема лоцмана;
- произвести необходимые расчеты параметров «мертвых зон» при наблюдении с ходового мостика;
- заполнить лоцманскую карточку;
- проверить правильность установки, вооружения и крепления лоцманского трапа;
- выполнить и отметить выполнение процедур, предусмотренных формулярами контроля мероприятий по приему лоцмана (чек-листами).

Международной морской организацией приняты требования к устройствам для передачи лоцмана (Резолюция А.1045(27)). Она одобрила и рекомендовала к использованию на судах цветной плакат, относящийся к процедурам приема лоцмана на борт судна (рис. 7.1—7.5).

ЛОЦМАНСКИЙ ТРАП

Применяется для подъема лоцмана при высоте борта от 1,5 до 9 м



Устанавливается:

- в пределах цилиндрической части корпуса;
- вне района любого возможного слива с судна.

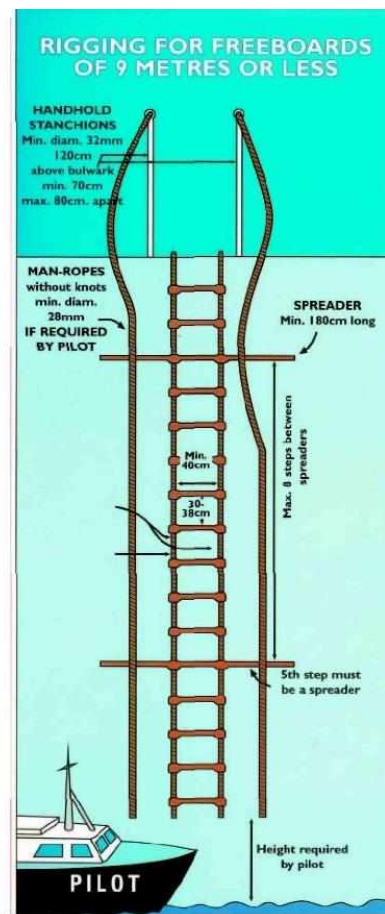


Рис. 7.1. Приготовления к приему лоцмана на борт судна

ВЫСОТА УСТАНОВКИ ТРАПА НАД ВОДОЙ

ВЫСОТА УСТАНОВКИ НИЖНЕЙ БАЛЯСИНЫ НАД ВОДОЙ ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ БОРТА ЛОЦМАНСКОГО КАТЕРА.

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЛОЦМАНОМ

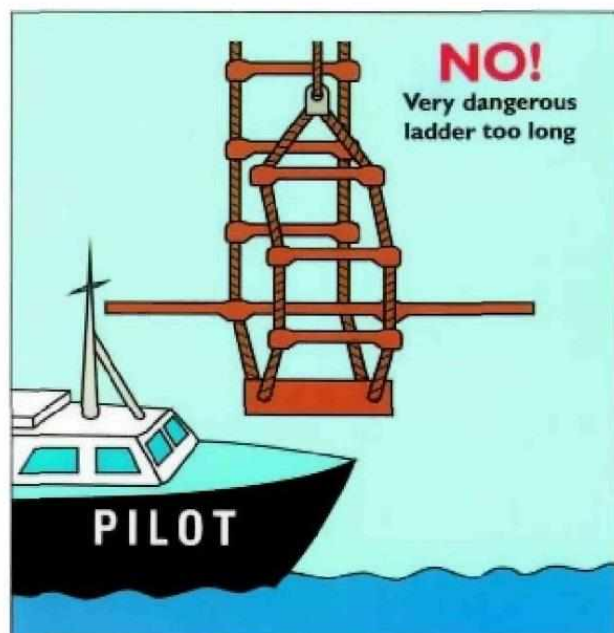


Рис. 7.2. Высота установки трапа над водой

ШТАТНЫЙ ТРАП

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С ЛОЦМАНСКИМ ТРАПОМ ИЛИ ДРУГИМ ОДИНАКОВО БЕЗОПАСНЫМ И УДОБНЫМ СРЕДСТВОМ, ЕСЛИ ВЫСОТА ОТ ВОДЫ ДО ВХОДА НА СУДНО БОЛЕЕ 9 МЕТРОВ.

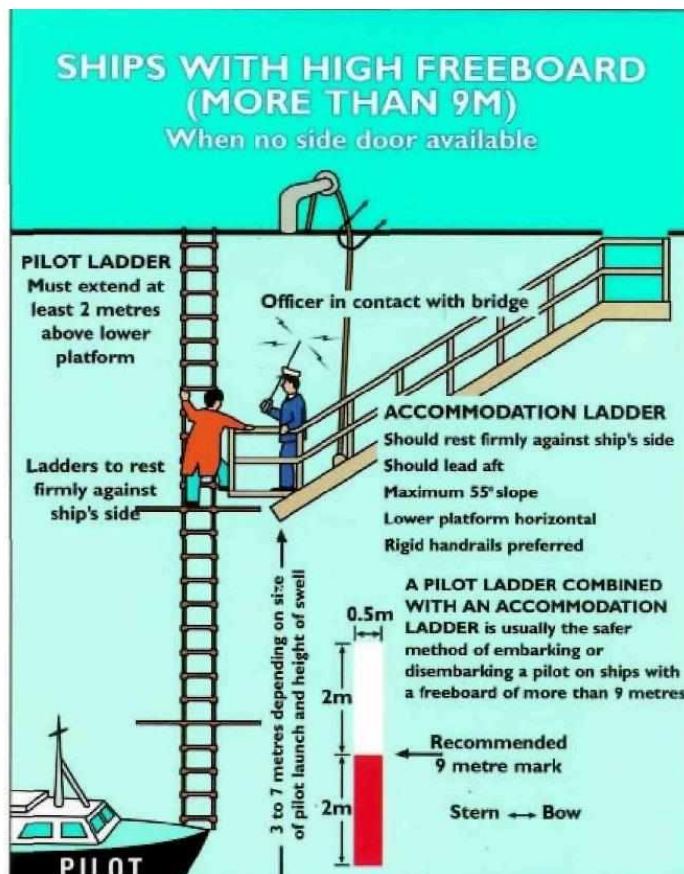


Рис. 7.3. Установка лоцманского трапа в сочетании со штатным трапом

ЕСЛИ ТАКОЙ ПРОХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОХОДА В ЛЕЕРНОМ ОГРАЖДЕНИИ ИЛИ ФАЛЬШБОРТЕ, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОРУДОВАН НАДЕЖНЫМИ ПОРУЧНЯМИ

ЕСЛИ ТАКОЙ ПРОХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТРАПА, УСТАНОВЛЕННОГО ЧЕРЕЗ ФАЛЬШБОРТ, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОРУДОВАН ДВУМЯ СТОЙКАМИ ПОРУЧНЕЙ, ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА КОРПУС СУДНА В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ.

ТРАП ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЁН К СУДНУ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОПОКИДОВАНИЕ

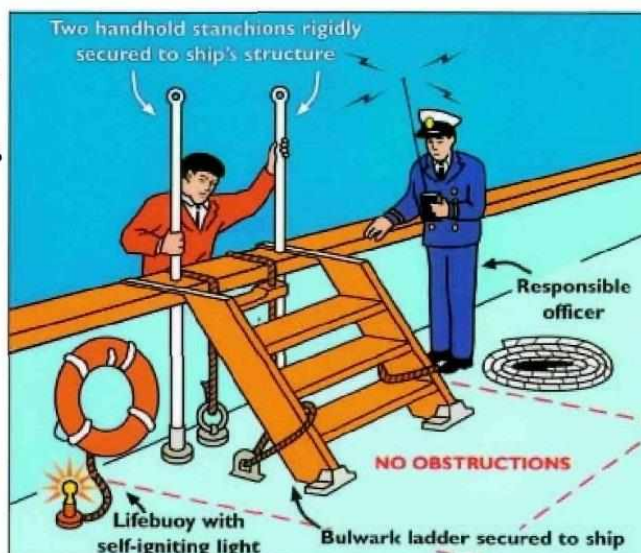


Рис. 7.4. Место прохода лоцмана на судно

ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО
ДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
- УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ЛОЦМАНА;
- ПРОСТРАНСТВА ЗА БОРТОМ;
- МЕСТА НА ПАЛУБЕ ДЛЯ
ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ЛОЦМАНА

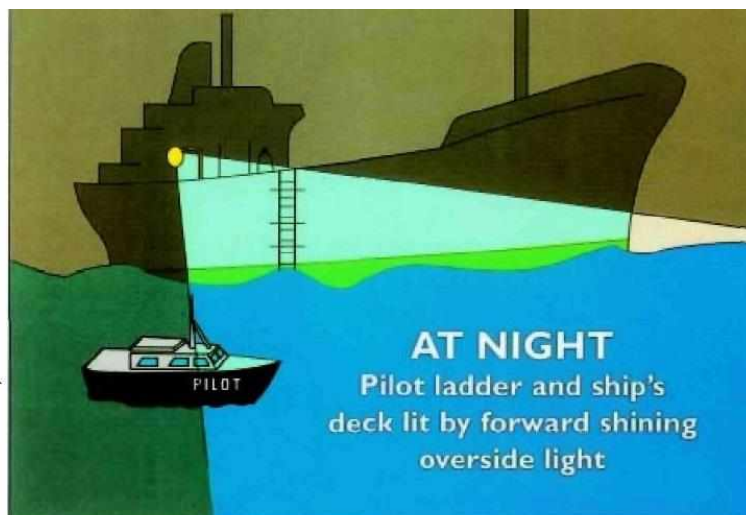


Рис. 7.5. Освещение места установки лоцманского трапа

Требования, предъявляемые к установке лоцманского трапа, изложены в правиле 23 главы 5 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS 74). Выдержки из этого правила приведены ниже:

1. **Лоцманский штормтрап должен состоять из одной секции, имеющей достаточную длину, чтобы достигать уровня воды от места входа на судна или схода с него при любых осадках и дифферентах судна, а также при крене 15° на противоположный борт; рымы, скобы и крепежные тросы должны быть по крайней мере такими же прочными, как и тетивы трапа.**

2. Безопасный и удобный вход на судно и сход с него должен быть обеспечен штатным трапом в сочетании с лоцманским трапом, когда расстояние от уровня воды до места входа на судно более 9 метров.

3. Все лоцманские трапы четко маркируются биркой или иной постоянной маркировкой в целях освидетельствования, проверки и ведения учета. На судне ведется учет в отношении дат: когда трап поступил на судно и когда проводились все ремонты трапа.

4. Лоцманский и штатный трапы должны находиться вне района любого слива с судна.

5. В верхней части лоцманского трапа должен быть предусмотрен безопасный, удобный и свободный доступ на палубу. Если такой проход обеспечивается посредством:

5.1. прохода в леерном ограждении или фальшборте, то он должен быть оборудован надежными поручнями;

5.2. трапа, установленного через фальшборт, двух стоек поручней, прочно закрепленных за корпус судна внизу и в верхней части.

6. Механические лоцманские подъемники не должны использоваться.

Установка устройств для передачи лоцмана должна производиться под наблюдением ответственного лица командного состава, имеющего средства связи с ходовым мостиком.

После установки устройства для передачи лоцмана оборудование должно быть опробовано до его непосредственного использования.

До приема лоцмана на борт заполняется в двух экземплярах «Лоцманская карточка» (*Pilot Card*), заверенная подписью капитана (прил. 8). Один из экземпляров «Лоцманской карточки» вручается лоцману, второй, с росписью лоцмана, хранится на судне.

Как правило, кроме основных маневренных элементов судна, в лоцманской карточке размещается схема «мертвой зоны»: контур судна с дистанцией и, если имеется, сектором затемнения по носу судна. К «мертвой зоне» предъявляются ограничивающие требования, изложенные в правиле 22 главы V Конвенции СОЛАС 74 и национальных документах по безопасности мореплавания. Так, обзор поверхности моря с места управления судном может быть затруднен не более чем на две длины судна или на 500 метров (смотря по тому, что меньше) от направления прямо по носу и до направления 10^0 на каждый борт, независимо от посадки судна и палубного груза.

Теневые секторы, создаваемые палубным грузом, и другие препятствия за пределами рубки не должны превышать значения 10^0 каждый, а в сумме — не более 20^0 .

Сектор обзора с каждого крыла мостика должен быть не менее 225^0 : от направления 45^0 противоположного борта через нос и до 180^0 по корме.

Согласно Правилу 35 МППСС—72, в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем или ночью судно с механическим двигателем, имеющее ход относительно воды при исполнении лоцманских обязанностей подает звуковой сигнал, состоящий из одного продолжительного и четырех коротких звуков через промежуток 2 минуты.

Если же судно с механическим двигателем на ходу при исполнении лоцманских обязанностей остановилось и не имеет хода относительно воды, то оно подает сигнал, состоящий из двух продолжительных и четырех коротких звуков через промежуток 2 минуты.

Лабораторная работа 7

Цель: изучить процедуры подготовки судна к приему лоцмана.

Задание. Подготовить необходимые для приёма лоцмана документы. Сверить с чек–листами готовность судна к приёму лоцмана.

Указания к выполнению задания:

1. Распечатать и заполнить согласно тактико–техническим данным лоцманскую карточку для судна своего варианта (прил. 8). Рассчитать *Air Draft* для судна в грузу и в балласте. Осадку судна в балласте принимать, как $\frac{1}{3}$ от осадки по летнюю грузовую марку.
2. Распечатать, перевести и объяснить каждый пункт чек–листов «*Pilotage Checklist*», «*Pilot Embark Disembark*», «*Pilot arrived on board*» (прил. 9).
3. Рассчитать, используя данные судна, дистанцию затемнения по носу и корме для судна в полном грузу. Отметить их на схеме контура судна (прил. 10).
4. Сравнить выполненные расчеты с требованиями ИМО к «мертвым зонам». Сделать вывод о соответствии расчётов требованиям ИМО.
5. Выучить звуковые сигналы судна с механическим двигателем, занятым исполнением лоцманских обязанностей в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов.

Контрольные вопросы

1. Какие флаги Международного свода сигналов используются при лоцманской проводке?
2. Сигналы, подаваемые лоцманским судном в различных условиях плавания согласно МППСС—72.
3. Требования, предъявляемые к лоцманскому трапу Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (SOLAS 74).
4. Объяснить процедуру снятия осадки судна. Привести формулу расчета средней осадки судна при замерах с двух бортов на штевнях и миделе.
5. Какова должна быть максимальная величина «мертвой зоны» у вашего судна согласно требованиям, изложенным в правиле 22 главы V Конвенции СОЛАС-74?

8. Расчет запаса воды под килем

Краткая теория

Для расчета запаса воды под килем (УКС) необходимо знать глубину места, максимальную осадку и факторы, влияющие на их изменение.

Осадка судна (d) — вертикальное расстояние, измеренное в плоскости мидель-шпангоута от основной плоскости до конструктивной или грузовой ватерлинии (ватерлинии судна при загрузке в полном грузу), которые у грузовых транспортных судов, как правило, совпадают.

Осадку судна измеряют по делениям, нанесенным на форштевне и ахтерштевне судна, а на больших судах — и на мидель-шпангоуте. Такие деления называют марками углублений (рис. 8.1).

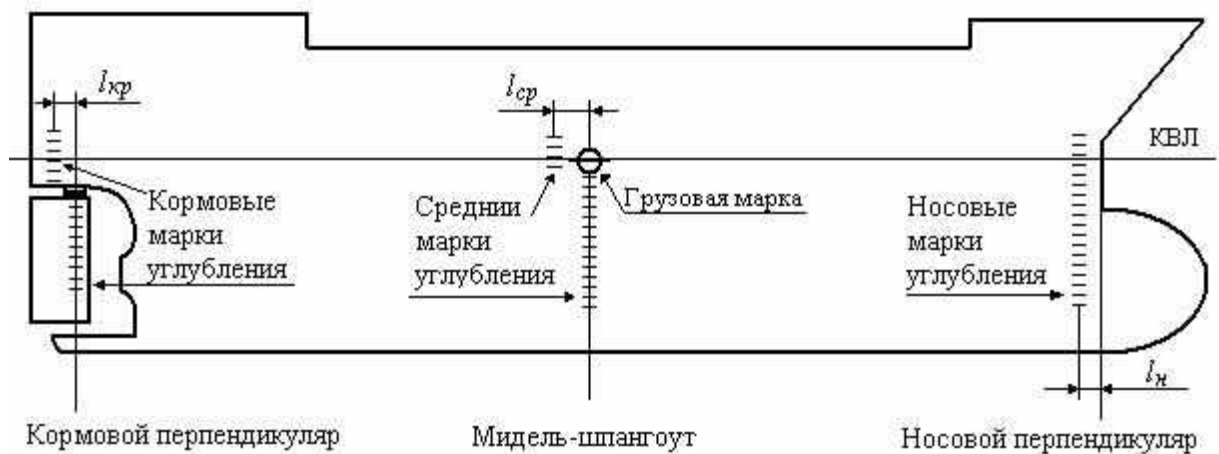


Рис. 8.1. Марки углублений

На морских судах марки углублений наносят следующим образом: на правом борту — арабскими цифрами в дециметрах, высота цифр и интервалы между ними равны одному дециметру (рис. 8.2); на левом борту — римскими цифрами в футах, высота цифр и интервалы между ними равны $\frac{1}{2}$ фута (рис. 8.3).

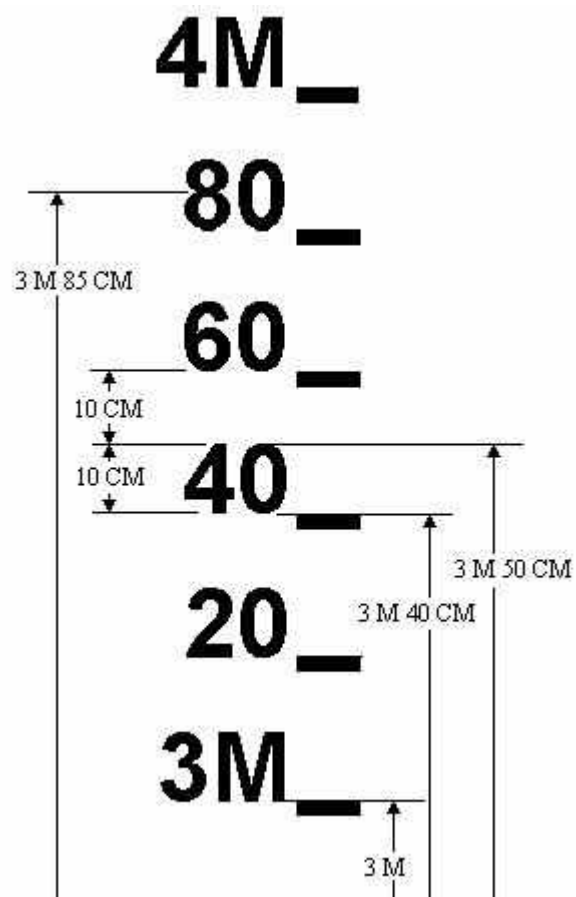


Рис. 8.2. Осадка метрическая

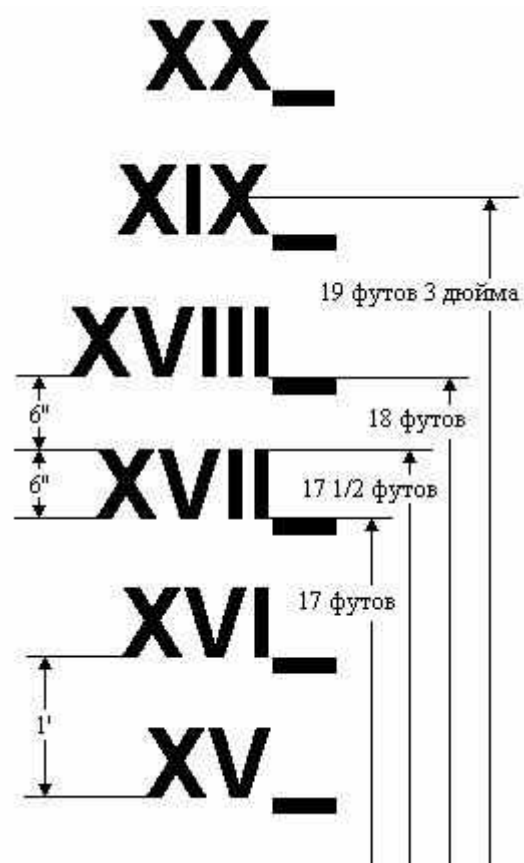


Рис. 8.3. Осадка футовая

В последнее время осадку на обоих бортах часто наносят в метрической системе.

Пользуясь марками углублений, можно ориентироваться при определении дифферента и посадки судна.

По известной осадке можно определить дедвейт, водоизмещение и надводный борт судна, используя специальную таблицу — грузовую шкалу (рис. 8.4). С помощью грузовой шкалы можно решить и обратную задачу, например, узнать, как изменится осадка при приеме или снятии известного количества груза.

Согласно Правилу 35 МППСС—72 судно, стесненное своей осадкой, в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем или ночью, подает звуковой сигнал, состоящий из трех последовательных звуков, а именно: одного продолжительного и двух коротких с промежутком 2 минуты.

Термин «судно, стеснённое своей осадкой» означает судно с механическим двигателем, которое из-за соотношения между его осадкой и имеющимися глубиной и шириной судоходных вод существенно ограничено в возможности отклониться от курса, которым оно следует (Правило 3(h) МППСС-72).

Осадка судна, м	Водоизмещение, т		Водоизмещение, в морской воде на единицу осадки		Грузоподъемность, т		Надводный борт, м
	Морская вода	Пресная вода	т/см	т/дюйм	Морская вода	Пресная вода	
9,0	32000	31000	3	105	12000	11000	3,0
	31000	30000	2		11000	10000	
8,5	30000	29000	1	104	10000	9000	3,5
	29000	28000	0		9000	8000	
8,0	28000	27000	41,0	103	8000	7000	4,0
	27000	26000	9		7000	6000	
7,5	26000	25000	8	102	6000	5000	4,5
	25000	24000	7		5000	4000	
7,0	24000	23000	2	101	4000	3000	5,0
	23000	22000	40,0		3000	2000	
6,5	22000	21000	9	100	2000	1000	5,5
	21000	20000	8		1000	0	
6,0	20000	19000	7	99	0		6,0

Рис. 8.4. Грузовая шкала

Ватерлиния — линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом судна. Грузовая ватерлиния — ватерлиния, рассчитанная для заранее определенной нагрузки и условий плавания. Грузовая ватерлиния на борту судна отмечается грузовой маркой (*Load Line*) — отметкой, определяющей минимально допустимую величину надводного борта, т. е. уровень, до которого судно может быть безопасно загружено исходя из района плавания и времени года в соответствии с Международной конвенцией о грузовой марке.

Назначенный судну надводный борт (F) — разность между высотой борта и осадкой. Фиксируется путем нанесения на каждом борту судна отметки палубной линии, знака грузовой марки и марок углублений.

Палубная линия — это горизонтальная линия длиной 300 мм и шириной 25 мм. Наносится на миделе с каждого борта, таким образом, чтобы ее верхняя кромка проходила через верхнюю поверхность палубы надводного борта. От верхней кромки палубной линии измеряется высота установленного надводного борта судна. (рис. 8.5).

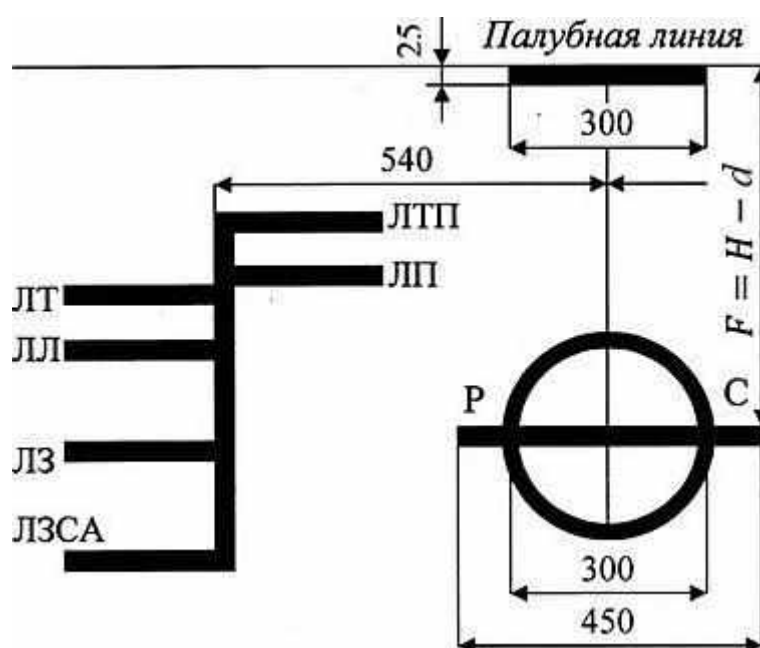


Рис. 8.5. Палубная линия и грузовая марка

Палуба надводного борта — самая верхняя, непрерывная от бака до кормы палуба, имеющая постоянные средства для закрывания всех отверстий на открытых участках палубы.

Грузовую марку изображают в виде круга (диска Плимсоля), пересеченного по центру горизонтальной линией, которая показывает наибольшую допустимую осадку судна в морской воде в летнее время в зоне умеренного климата,

и ряда горизонтальных линий, показывающих предельное погружение судна в море или реке в зависимости от времени года и района плавания.

При плавании в районах мелководья необходимо учитывать, что осадка судна может изменяться:

- из-за ветрового волнения;
- изменения плотности воды;
- действия прилива;
- крена судна;
- скоростного проседания.

Исходя из перечисленных факторов и для безопасности судоходства, устанавливается минимальный достаточный (навигационный) запас воды под килем (рис. 8.6).



Рис. 8.6. Минимальный навигационный запас

Портовые власти и судоходные компании обычно устанавливают свои требования к судам, плавающим в указанных районах, для определения навигационного запаса воды под килем в официальных документах. Эти требования могут быть разными в зависимости от характеристики порта, правил портовой области и политики компании. Судоводители по опыту многолетней работы могут устанавливать свое безопасное значение навигационного запаса воды под килем в каком-то определенном районе плавания. Это значение неофициально, поэтому при использовании следует тщательно соблюдать осторожность.

Дополнительный запас воды под килем должен учитывать:

- неточности нанесения глубин на картах;
- неточности предсказания высоты прилива;

- неточности в подсчете осадки после длительного перехода;
- поправку на обледенение судна.

Величину необходимого запаса воды (*Under Keel Clearance*) под килем, учитывающего перечисленные обстоятельства плавания, можно определить разными способами, используя для вычислений следующие формулы.

$$UKC = (H_h \pm \Delta H_h) - (d + \Delta d + a) \geq Z_0 + Z_1 + Z_2 + Z_3, \quad (8.1)$$

где UKC — необходимый запас воды под килем, (м);

H_h — навигационная глубина, (м);

ΔH_h — поправка глубины на отклонение уровня воды (положительна, когда уровень выше ординара), (м);

d — наибольшая осадка судна в воде стандартной плотности ($\rho = 1025 \text{ кг/м}^3$);

Δd — поправка осадки судна на плотность воды района плавания, (м);

a — поправка на обледенение судна (учитывают в каждом конкретном случае), (м);

Z_0 — запас на крен судна, (м);

Z_1 — минимальный навигационный запас, (м);

Z_2 — волновой запас, (м);

Z_3 — запас на проседание судна от скорости, (м).

$$UKC = (H + h_{np} - E) - (d + Squat + \Delta \rho_w + \Delta d_{кр/д}), \quad (8.2)$$

где H — глубина места, указанная на карте, (м);

h_{np} — высота прилива на момент прохода, (м);

E — высота волнения (непериодических колебаний) в данном месте, (м);

d — наибольшая осадка судна при данной загрузке в воде стандартной плотности ($\rho_{вс} = 1025 \text{ кг/м}^3$), (м);

$Squat$ — скоростное проседание судна, (м);

$\Delta \rho_w$ — поправка осадки судна на плотность воды, м;

$\Delta d_{кр/д}$ — изменение осадки судна за счет влияния крена или дифферента судна, (м).

Таблица 8.1

Поправка осадки судна на пресную воду и соленость воды

Экипаж	Осадка судна (м)	Плотность воды, кг/м ³	Поправка на пресную воду (Fresh Water Allowance), мм	Соленость, ‰	Δd , м
1	7,5	1020	8	26	0,004 <i>d</i>
2	9,8	1028	16	32	- 0,002 <i>d</i>
3	9,2	1010	20	13	0,012 <i>d</i>
4	12,0	1005	35	7	0,016 <i>d</i>
5	11,1	1012	68	16	0,010 <i>d</i>
6	12,0	1015	72	20	0,008 <i>d</i>
7	6,5	1020	8	33	0,002 <i>d</i>
8	9,5	1001	17	15	0,007 <i>d</i>
9	10,0	1015	17	20	0,006 <i>d</i>
10	7,8	1020	18	26	0,004 <i>d</i>
11	13,4	1018	54	33	0,014 <i>d</i>
12	10,0	1004	12	23	0,003 <i>d</i>

Поправка величиной 0,1 м на увеличение осадки при обледенении вводится для судов водоизмещением не более 20 тыс. тонн при плавании в Беринговом, Охотском морях, а также в Татарском проливе.

Лабораторная работа 8

Цель: овладеть методикой расчета минимального достаточного запаса воды под килем, исходя из условий плавания. Научиться использовать таблицу маневренных элементов судна для определения поправок к осадке судна.

Задание: рассчитать запас воды под килем при плавании судна в открытом море и стесненных водах.

Указания к выполнению задания. Рассчитать запас воды под килем при плавании судна в открытом море и стесненных водах, используя тактико-технические данные судна в соответствии с алгоритмами, приведенными ниже.

Первый способ.

В соответствии с формулой (8.2) выполнить следующие расчеты:

1. Вычислить коэффициент общей полноты судна для загрузки по летнюю грузовую марку (C_b), подставляя в формулу исходные данные судна из приложения 2.

$$C_b = \frac{\Delta}{\rho_w \times L_{bp} \times B \times d_{mn}}, \quad (8.3)$$

где Δ — весовое водоизмещение судна (т);

ρ_w — плотность воды места (т/м³);

L_{bp} — длина судна между перпендикулярами (м);

B — ширина судна;

d_{mn} — средняя осадка судна (м).

2. Рассчитать изменение осадки судна из-за изменения плотности воды (мм):

$$\Delta\rho_w = \frac{FWA \times (1,025 - \rho_w) \times 100}{1,025}, \quad (\text{мм}), \quad (8.4)$$

где FWA (*Fresh Water Allowance*) — поправка за пресную воду (табл. 8.1), мм;

ρ_w — плотность воды места (т/м³).

3. Построить график прилива по данным ТТД судов (прил. 2). Определить глубину места на время 12.00.

Для построения графика прилива (см. рис. 8.7):

- а) в системе координат: ось абсцисс — время (Т); ось ординат — высота прилива (Н), — отложить значения полной (ПВ) и малой вод (МВ);
- б) точки (ПВ) и (МВ) соединить тонкой вспомогательной линией, которую после построения графика прилива стереть;
- в) измерить величину отрезка между точками (ПВ) и (МВ);
- г) разделить полученное значение отрезка пополам, тем самым обозначая на вспомогательной линии точку перегиба;
- д) измерить величину отрезка между точкой перегиба и точками ПВ (МВ);
- е) разделить полученное значение отрезка между точкой перегиба и точками ПВ (МВ) пополам, отметить на вспомогательной линии промежуточные точки (1) и (2);
- ж) из верхней промежуточной точки (1) отложить вертикально вверх одну десятую величины прилива (одну десятую разницы значений полной и малой вод); из нижней точки (2) тоже отложить, но вертикально вниз, одну десятую величины прилива. Получаем точки (х));
- и) соединить последовательно точки (ПВ), (х), перегиба, (МВ) плавной кривой. В результате получаем график прилива (красная линия на рис. 8.7).

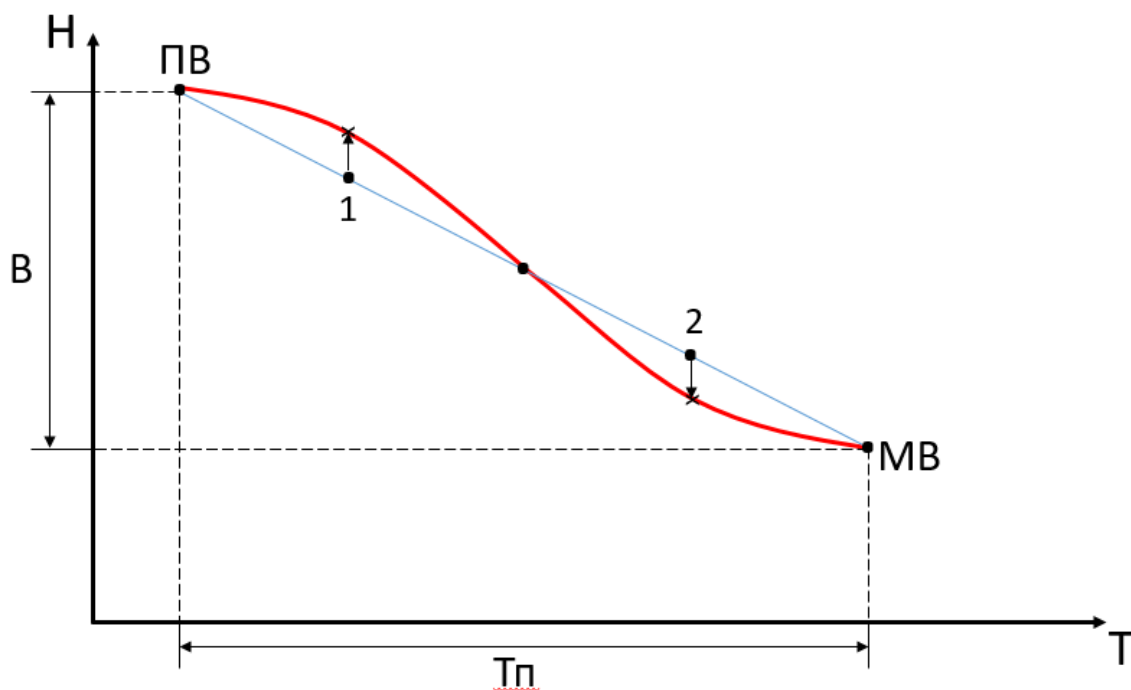


Рис. 8.7. Построение графика прилива

4. Определить соотношение глубины места и осадки судна:

$$\frac{H}{d} = \frac{H + HoT - E}{d_{mn} + \Delta\rho_w}, \quad (8.5)$$

где $\frac{H}{d}$ — соотношение глубины и осадки судна (м);

H — глубина места на карте (прил. 2);

HoT (*Height of Tide*) — высота прилива на момент прохода (определяют из графика прилива), (м);

d_{mn} — осадка по летнюю грузовую марку, (м);

$\Delta\rho_w$ — изменение осадки судна из-за изменения плотности воды, (м);

E — высота волнения (м), выбрать из таблицы 8.2 в соответствии с вариантом задания.

Таблица 8.2

Экипаж	Волнение (м)	Экипаж	Волнение (м)
1	0,6	7	0,3
2	0,5	8	0,3
3	0,4	9	0,5
4	0,3	10	0,4
5	0,2	11	0,3
6	0,2	12	0,2

5. Если полученное соотношение $\frac{H}{d} > 2$, вычислить проседание судна $Squat$ (м) по формуле

$$Squat = \frac{V^2 \times C_b}{100}, \quad (8.6)$$

где V — скорость судна (узлы),

C_b — коэффициент полноты судна (формула 8.3).

Если же соотношение $\frac{H}{d} < 2$, вычислить проседание судна $Squat$ по формуле

$$Squat = \frac{V^2 \times C_b}{50}. \quad (8.7)$$

Расчет произвести для скоростей судна $V = 3, 5, 7$ и 9 узлов.

6. Рассчитать влияние крена на осадку судна (м)

$$F = (d_{max} + \Delta\rho_w) \times \cos \varphi + \frac{B}{2} \times \sin \varphi - (d_{max} + \Delta\rho_w), \quad (8.8)$$

где F — влияние крена на осадку судна, (м);

d_{max} — максимальная осадка судна, (м). (Максимальную осадку судна принять равной средней осадке по летнюю грузовую марку d_{mn} .);

φ — угол крена (см. табл. 8.3):

Таблица 8.3

Значение углов крена

Экипаж	Крен (градусы)	Экипаж	Крен (градусы)
1	3	7	1
2	4	8	2
3	2	9	3
4	3	10	3
5	3	11	2
6	2	12	1

7. Сделать расчет запаса воды под килем, учитывая скоростное проседание судна и влияние на осадку крена, а также изменившуюся плотность воды:

$$UKC = (H + HoT - E) - (d + Sq + F + \Delta\rho_w), \quad (8.9)$$

где UKC (*Under Keel Clearance*) — запас воды под килем;

Sq — $Squat$ — проседание судна.

Полученные результаты свести в таблицу 8.4.

Таблица 8.4

Результат расчета запаса воды под килем первым способом

Глубина с учетом при- лива и волне-	Осадка судна, (м)	V , узлы	Скоростное проседание, $Squat$	Влияние крена на осадку, F	$\Delta\rho_w$	UKC
		3				
		5				
		7				
		9				

8. Построить график зависимости $Sq = f(v)$.

Второй способ.

Вычислить запас воды под килем, используя для этого формулу (8.10):

$$UKC = (H + h_{np} - h_v) - (d + Squat + \Delta d_c + \Delta d_{кр/д} + \Delta d_v), \quad (8.10)$$

где H — глубина места, указанная на карте, (м);

h_{np} — высота прилива на момент прохода, (м);

h_v — высота волнения (непериодических колебаний) в данном месте, (м);

d — средняя осадка судна по данной нагрузке в воде стандартной плотности ($\rho_{ec} = 1025 \text{ кг/м}^3$), (м). По условию — судно в полном грузу.

$Squat$ — скоростное проседание судна, (м);

Δd_c — поправка осадки судна на соленость воды, (м);

$\Delta d_{кр/д}$ — изменение осадки судна за счет влияния крена или дифферента судна, (м);

Δd_v — изменение осадки судна за счет волнения, (м).

1. Значение высоты прилива определить из уже построенного графика прилива.

2. Значение высоты волнения выбрать из таблицы 8.2

3. Скоростное проседание определить по формуле ICORELS. Если коэффициент общей полноты судна C_b меньше 0,70, скоростное проседание вычислить по формуле

$$Squat = \frac{1,7\Delta Fr^2}{L_{pp}^2 \rho_B \sqrt{1 - Fr^2}}. \quad (8.11)$$

Если коэффициент общей полноты судна C_b находится в пределах от 0,70 до 0,80, скоростное проседание рассчитать по формуле

$$Squat = \frac{2\Delta Fr^2}{LL_{pp}^2 \rho_B \sqrt{1 - Fr^2}}. \quad (8.12)$$

Если коэффициент общей полноты судна C_b больше 0,80, скоростное проседание вычислить по формуле

$$Squat = \frac{2,4\Delta Fr^2}{L_{pp}^2 \cdot \rho_B \sqrt{1-Fr^2}}, \quad (8.13)$$

где L_{pp} — расчетная длина судна (между перпендикулярами), м;

Δ — весовое водоизмещение судна в данном месте, (т);

ρ_B — плотность воды в данном месте, т/м³;

Fr — число Фруда, рассчитанное по формуле (8.14),

$$Fr = \frac{Vc}{\sqrt{gH}}, \quad (8.14)$$

где Vc — скорость судна, (м/с);

H — глубина места, (м);

g — ускорение свободного падения, (м/с/с).

4. Поправку Δd_c можно принять, так как изменение осадки судна из-за изменения плотности воды Δd_p по формуле (8.4). Взаимность между соленостью и плотностью воды выражается формулой (8.15)

$$\rho_w = \frac{999,907 + 0,8149S - 0,000482S^2 + 0,0000068S^3}{1000}, \quad (8.15)$$

где S — соленость воды места, %.

Приближенную величину поправки осадки судна на соленость воды брать из таблицы 8.1.

5. За значение $\Delta d_{кр/\partial}$ принять большую из двух величину: либо изменение осадки судна за счет крена судна, либо изменение осадки судна за счет продольной качки судна. Изменение осадки за счет крена в задаче принять большей величиной и вычислить по формуле (8.16).

$$\Delta d_{кр} = 0,5B \sin \theta - (d - d \cos \theta), \quad (8.16)$$

6. Величину изменения осадки за счет волнения Δd_e вычислить по формуле (8.17).

$$\Delta d_B = 0,6 \cdot h_B, \quad (8.17)$$

где h_B — высота волнения, (м) (табл. 8.2).

7. Полученные результаты вычислений расчета запаса воды под килем свести в таблицу 8.5.

Таблица 8.5.

Результат расчета запаса воды под килем вторым способом

$H + h_{\text{пр}} - h_{\text{в}}$	V , узлы	V , м/с	S_{quat}	d	Δd_c	$\Delta d_{\text{кр}}$	$\Delta d_{\text{в}}$	UKC
	3							
	5							
	7							
	9							

8. Построить график зависимости $Sq = f(v)$.

9. Сравнить результаты вычислений запаса воды под килем первым и вторым способами (таблица 8.6).

Таблица 8.6

Сравнительные результаты запаса воды под килем

V , узлы	UKC_1	UKC_2
3		
5		
7		
9		

Контрольные вопросы

1. Перечислить причины изменения осадки судна при плавании на мелководье.
2. Что нужно учитывать при определении величины необходимого запаса воды под килем?
3. Показать, используя таблицу маневренных элементов, как изменяется осадка судна от его крена при плавании на мелководье.
4. Как меняются маневренные характеристики судна при плавании на мелководье?
5. Влияет ли коэффициент полноты C_b на величину скоростного проседания судна?
5. Объяснить, как строится график приливов.
6. Назвать основные элементы прилива.
7. Что такое «палубная линия»? Для чего она служит?
8. Из чего состоит грузовая марка и где ее наносят?
9. Как определить осадку судна, имеющего крен, по маркам углублений?

9. Плавание в стесненных водах

Краткая теория

Влияние мелководья

Проседание корпуса судна. Когда судно движется по мелководью, волнообразование вокруг корпуса увеличивается (рис. 9.1). При увеличении высоты волны давление воды на корпус судна растет, образуя зоны повышенного давления (рис. 9.2).

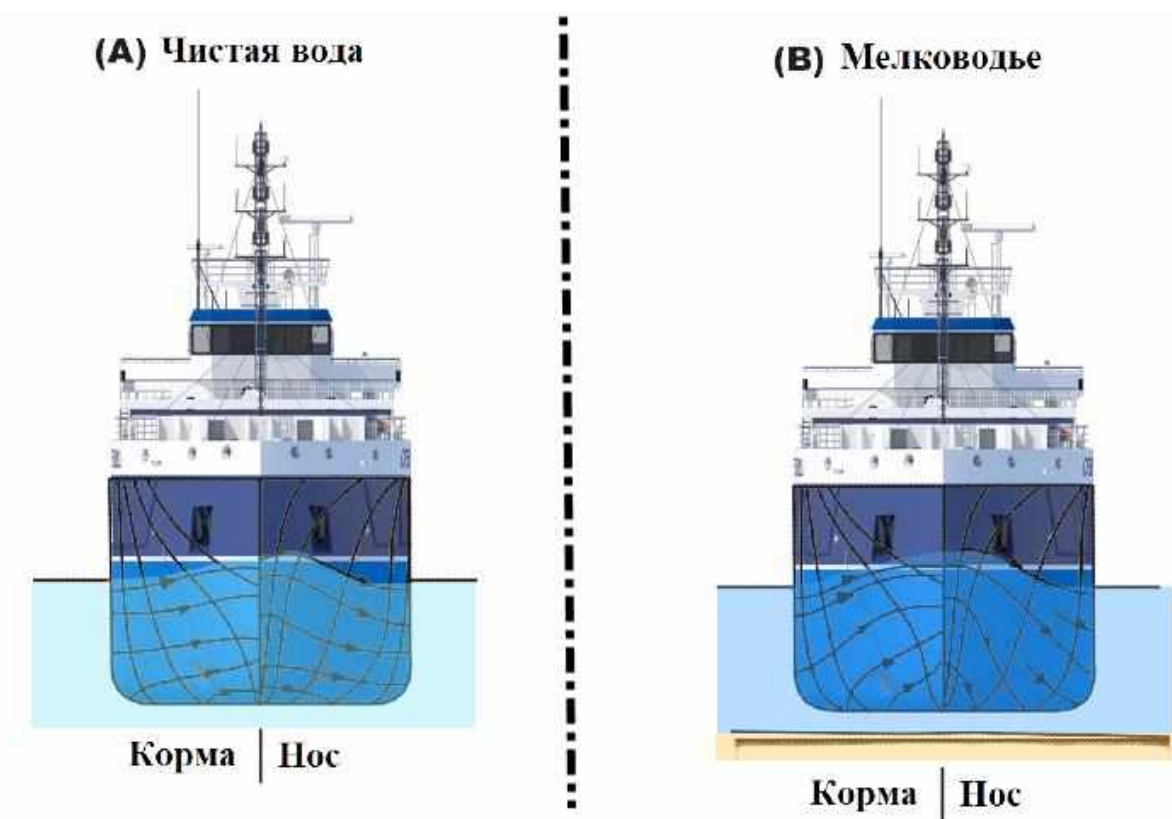


Рис. 9.1. Увеличение волнообразования на мелководье

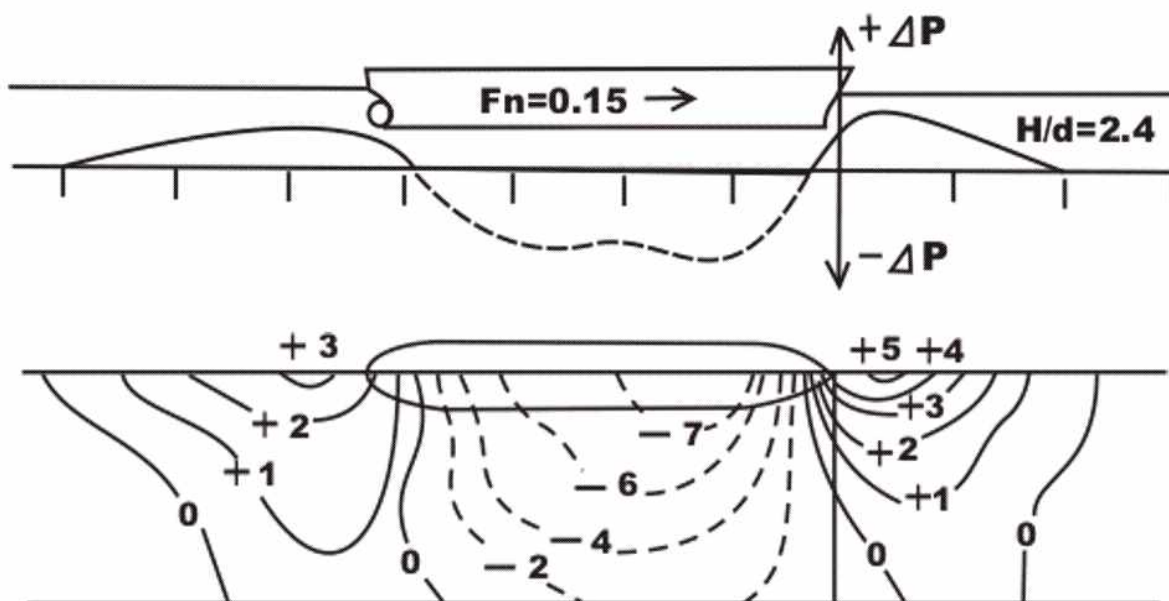


Рис. 9.2. Перераспределение давления воды вокруг судна на мелководье

Чем больше скорость судна, тем значительней волнообразование у штевной. Поскольку вода обладает свойством неразрывности, то вытесняемые в стороны в районе миделя частицы воды, двигаясь по криволинейной траектории, за то же самое время должны пройти больший путь, чем частицы, движущиеся у штевной (рис. 9.3). Следовательно, скорость частиц, огибающих судно у миделя, выше скорости частиц, движущихся у штевной. Увеличение скорости истечения воды образует зону разряжения в районе миделя.

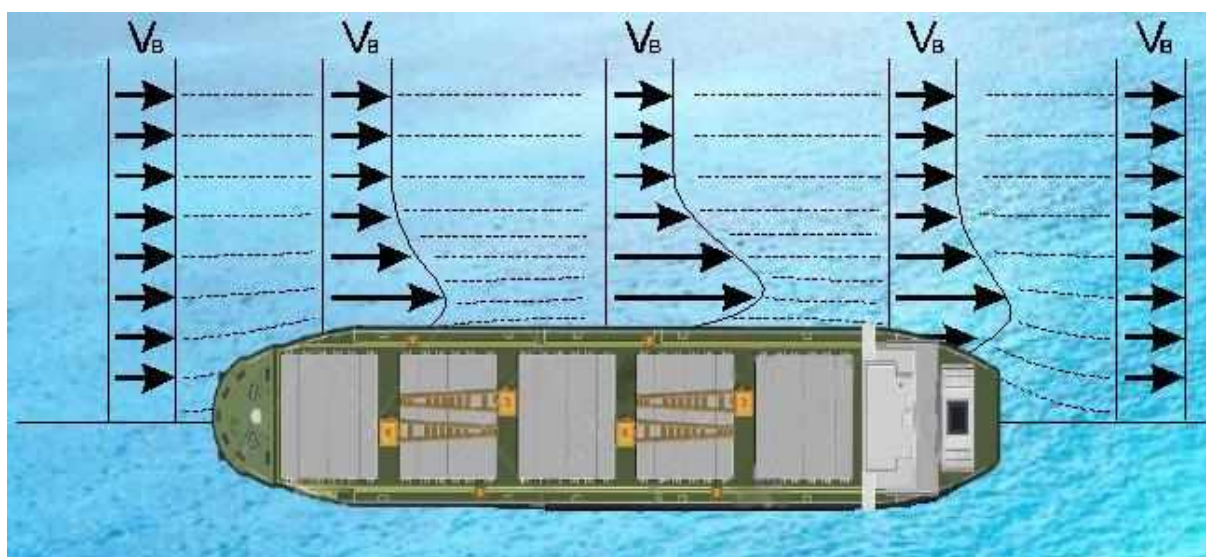


Рис. 9.3. Иллюстрация свойства неразрывности потока

Из рисунка 9.3 видно, что скорость движения частиц воды увеличивается в районе миделя.

Зависимость между скоростью потока и его давлением на данном участке описывается уравнением Бернулли

$$\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} = \text{Const.} \quad (9.1)$$

Значит, если скорость потока воды в районе миделя увеличилась, то его давление должно уменьшиться.

В результате движения вокруг корпуса судна создаются области повышенного давления у штевней и пониженного — у миделя, что вызывает опускание корпуса относительно уровня спокойной воды и изменение дифферента судна.

Управляемость судна обеспечивается набегающим на перо руля потоком от работы судового винта (рис. 9.4). Чем больше давление набегающего потока на плоскость пера руля, тем лучше управляемость судна. Сила давления набегающего потока зависит от скорости движения судна и угла перекаладки пера руля.

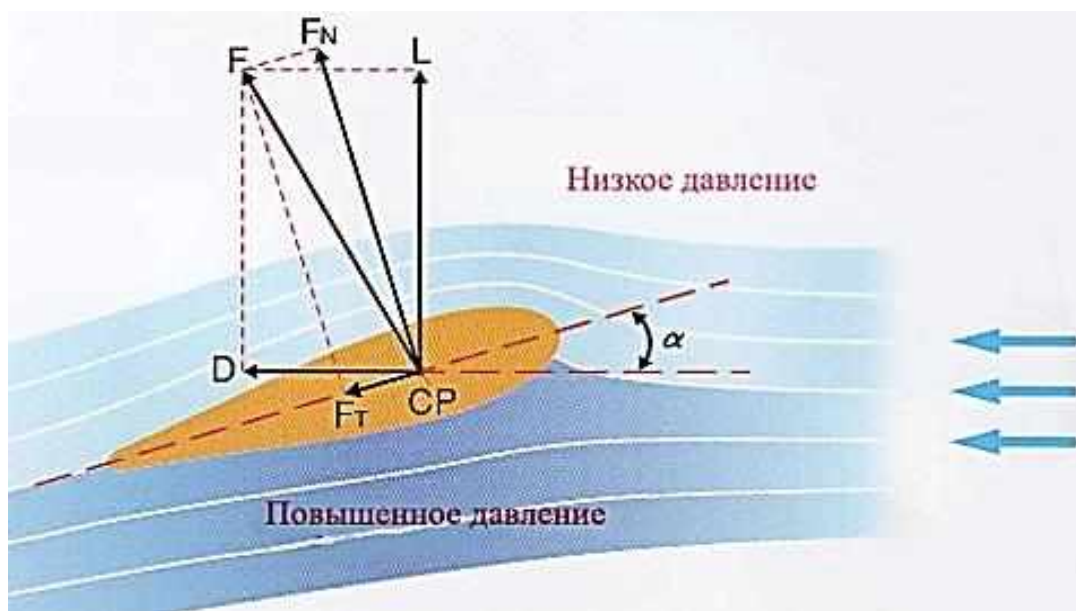


Рис. 9.4. Действие набегающего потока

Массы воды из области повышенного давления за кормой стремятся заполнить объем, вытесненный корпусом, перетекая в область пониженного давления на миделе, образуя попутный поток. Попутный поток ослабляет действие набегающего на перо руля потока. Чем интенсивнее волнообразование, тем сильнее попутный поток и, следовательно, тем меньше скорость набегающего на плоскость руля потока и хуже управляемость судна. Влияние попутного потока на управляемость судна показана на рисунке 9.5.

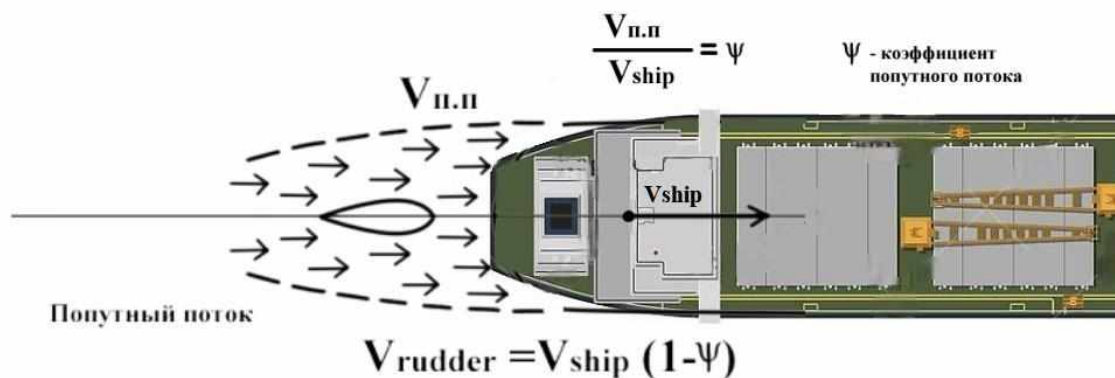


Рис. 9.5. Влияние попутного потока на управляемость судна:

$V_{п.п.}$ — скорость попутного потока; V_{ship} — скорость судна;

V_{rudder} — скорость набегающего на перо руля потока

Коэффициент попутного потока для морских судов в условиях мелководья можно определить, воспользовавшись диаграммой Харвальда (рис. 9.6).

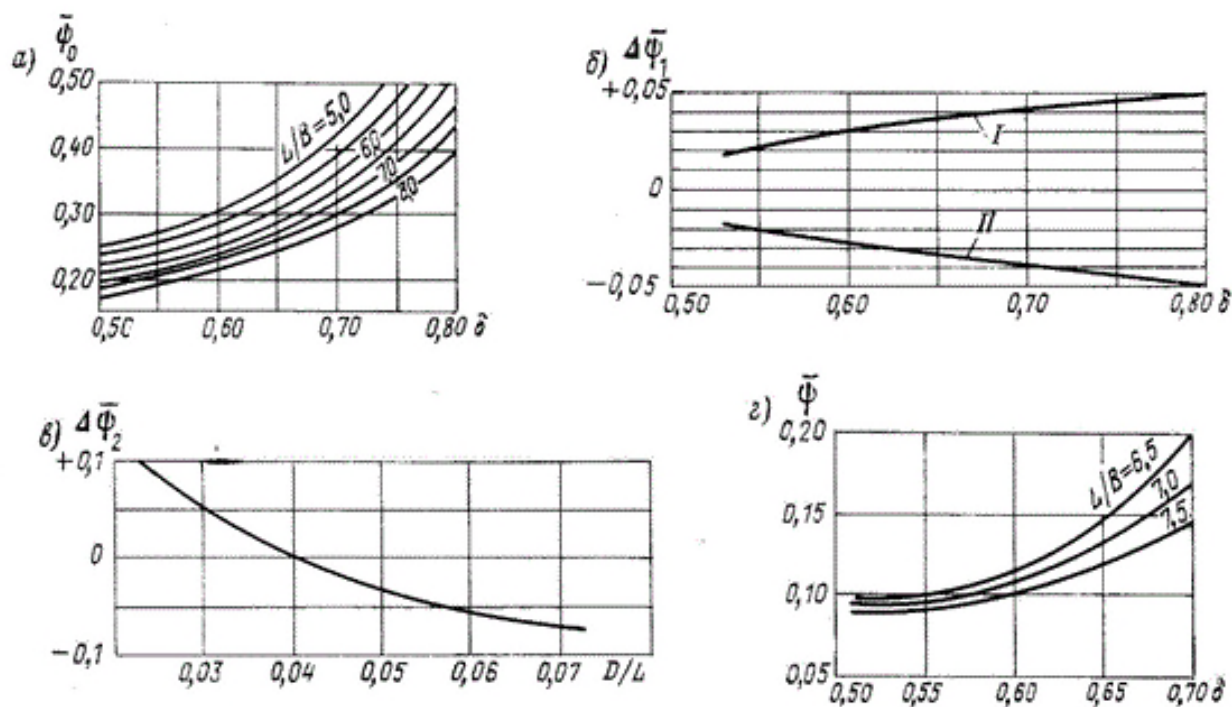


Рис. 9.6. Диаграмма Харвальда:

а) величина коэффициента попутного потока; б) поправка к коэффициенту попутного потока на форму кормовых шпангоутов (I — U-образные шпангоуты; II — V-образные шпангоуты); в) поправка на влияние соотношения диаметра гребного винта и длины судна D/L ; г) коэффициент попутного потока двухвинтовых судов

Сила попутного потока проявляет себя в наибольшей степени на переднем ходу при установившемся движении судна, вызывая отклонение кормы в сторону, обратную вращению винта.

Энергия, израсходованная на образование волн, есть не что иное, как волновое сопротивление, величина которого определяется скоростью и длиной судна.

Число Фруда — характеристика волнового сопротивления судна. Области, в которых рассматривают волнообразование, — длина судна между перпендикулярами или глубина места.

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{L \times g}}, \quad F_{nh} = \frac{V}{\sqrt{H \times g}}, \quad (9.2)$$

где V — скорость судна, (м/с);

L — длина судна, (м);

H — глубина места, (м);

g — ускорение свободного падения (м/с²).

Число Фруда для водоизмещающих судов — безразмерная величина в пределах $0 \div 1$.

При движении судна вокруг корпуса образуются две системы расходящихся коротких волн: одна — у форштевня, вторая — в районе кормы. Фронт этих волн при плавании судна на глубокой воде располагается под углом примерно 20° относительно диаметральной плоскости.

Короткие волны имеют лимит скорости распространения, который зависит от глубины места. Максимальная скорость распространения волн, образующихся от движения судна, называется критической скоростью распространения волны (V_k).

$$V_k = \sqrt{g \times H}, \quad (9.3),$$

где H — глубина места.

Из формулы (9.3) видно, что на мелководье критическая скорость распространения волн будет меньше, а волнообразование интенсивнее, чем на глубокой воде.

Из-за интенсивного волнообразования, при плавании на мелководье меняется угол раствора расходящихся волн. Чем больше скорость движения, тем больше становится угол фронта волны относительно ДП. В итоге расходящиеся волны преобразуются в поперечные. Судну приходится преодолевать резко возросшее сопротивление воды, валом движущейся с максимальной для нее скоростью распространения (V_k), зависящей от глубины места, у форштевня. Мощная

поперечная волна, возникающая при достижении судном критической скорости распространения, называется *спутной волной*. При возникновении спутной волны вся дополнительная мощность силовой установки затрачивается не на увеличение скорости хода, а на поддержание этой волны. Спутная волна не подчиняется теории волн относительно малой амплитуды, скорость ее дальнейшего движения уже не зависит от скорости судна. Возникнув, спутная волна может самостоятельно перемещаться на очень большие расстояния со скоростью, при которой она образовалась.

Чем интенсивнее волнообразование, тем больше число Фруда. **В случае достижения судном скорости, равной критической скорости распространения волны, число Фруда для водоизмещающих судов равно единице.**

При $Fr = 0,7$ рекомендуется следить за запасом воды под килем и при необходимости снизить скорость.

При числе Фруда Fr близком к единице контроль за управляемостью судна потерян. Ощущается повышенная вибрация корпуса судна. Для восстановления контроля за перемещением судна необходимо снизить его скорость.

Рост высоты волн из-за возможного неблагоприятного наложения носовых и кормовых волн увеличивает волновое сопротивление движению, что, в итоге, так же приводит к уменьшению скорости судна (рис. 9.7).

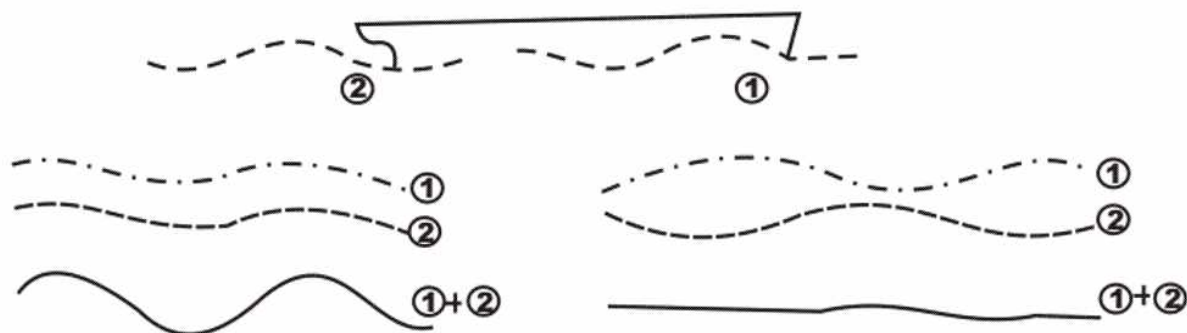


Рис. 9.7. Наложение носовых и кормовых волн

Сопротивление воды движению судна состоит не только из волнового сопротивления, но еще и из сопротивления трения, которое возникает вследствие тормозящего действия воды, протекающей вокруг корпуса. Сопротивление трения зависит от площади смоченной поверхности, от качества корпуса (его шероховатости) и от скорости судна.

Сопротивление трения воды на мелководье растет в связи с тем, что скорость истечения воды под корпусом судна увеличивается, что, в свою очередь, приводит к дополнительному проседанию корпуса.

Проседанием корпуса судна принято считать разницу между осадками судна в движении и остановившегося. На проседание судна влияет соотношение глубины места и осадки.

Осадка судна, имеющего ход относительно воды, увеличивается. Проседание корпуса (s) можно вычислить следующим образом:

$$\frac{s}{L} = 1,5 \times \frac{d}{H} \times Cb \times \frac{B}{L} \times F_n^2 ;$$

$$s = 1,5 \times \frac{d}{H} \times Cb \times B \times F_n^2 ; \quad (9.4)$$

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{L \times g}} , \quad (9.5)$$

где s — проседание (м);

d — осадка (м);

H — глубина места (м);

Cb — коэффициент общей полноты (см. ТТД судов);

B — ширина судна (м);

F_n — число Фруда;

V — скорость судна (м/с);

L — длина судна между перпендикулярами (м);

g — ускорение свободного падения (9,8 м/с²).

При проседании изменяется не только осадка судна, но и его дифферент.

Изменение дифферента судна (*Change of trim*, CoT) в процентном отношении с его длиной вычисляют по формуле Хуфта, полученной в ходе проведения ряда натурных испытаний,

$$\tau(\%) = \frac{0,17}{(0,1 L)^3} \times \frac{F_{nh}^2}{\sqrt{1 - F_{nh}^2}} , \quad (9.6)$$

где $F_{nh} = \frac{V}{\sqrt{H \times g}} ,$

τ — изменение дифферента судна (%) относительно его длины между перпендикулярами;

∇ — объемное водоизмещение (м³);

F_{nh} — число Фруда, исходя из глубины места.

Проседание корпуса имеет место и в открытом море, но на мелководье критическая скорость распространения волн достигается быстрее, следовательно,

при одной и той же скорости судна на мелководье и глубокой воде эффект проседания на мелководье больше (рис. 9.8).

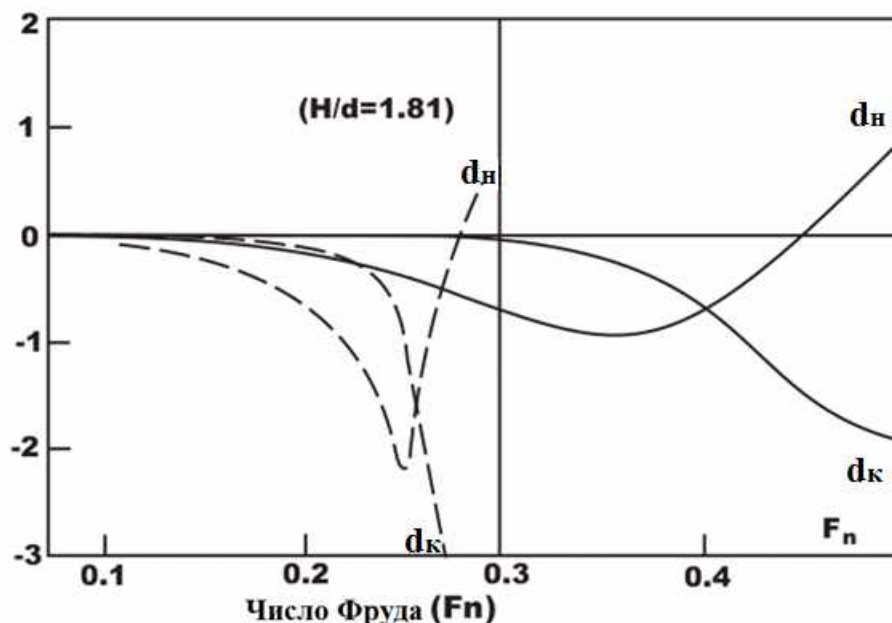


Рис. 9.8. Проседание корпуса судна на мелководье и в открытом море:

— мелководье;
 — глубокая вода

Чем меньше соотношение глубины места и осадки судна, тем больше влияние мелководья, сказывающееся в увеличении сопротивления движению судна и величине проседания корпуса.

Границу влияния мелководья на величину проседания от скорости судна можно оценить с помощью формул:

$$H = 3 \times \sqrt{B \times d} ; \quad (9.7)$$

$$H < 4d + \frac{3V_c^2}{g}, \quad (9.8)$$

где H — граница глубины места, влияющая на скорость движения судна (м);

B — ширина судна (м);

d — осадка судна (м).

Изменение маневренности судна на мелководье. Пропорционально росту сопротивления движению судна на мелководье ухудшается его поворотливость: значительно уменьшается угол дрейфа — угол между диаметральной плоскостью и касательной к кривой циркуляции (рис. 9.9), и, соответственно, увеличивается радиус циркуляции. Устойчивость на курсе улучшается.



Рис. 9.9. Угол дрейфа судна на циркуляции

На рисунке 9.10 показаны результаты значений поворотливости судна типа VLCC в зависимости от соотношения осадки судна и глубины места. Рисунок 9.11 и таблица 9.1. иллюстрируют элементы циркуляции судна и их изменение в зависимости от соотношения осадки и глубины места.

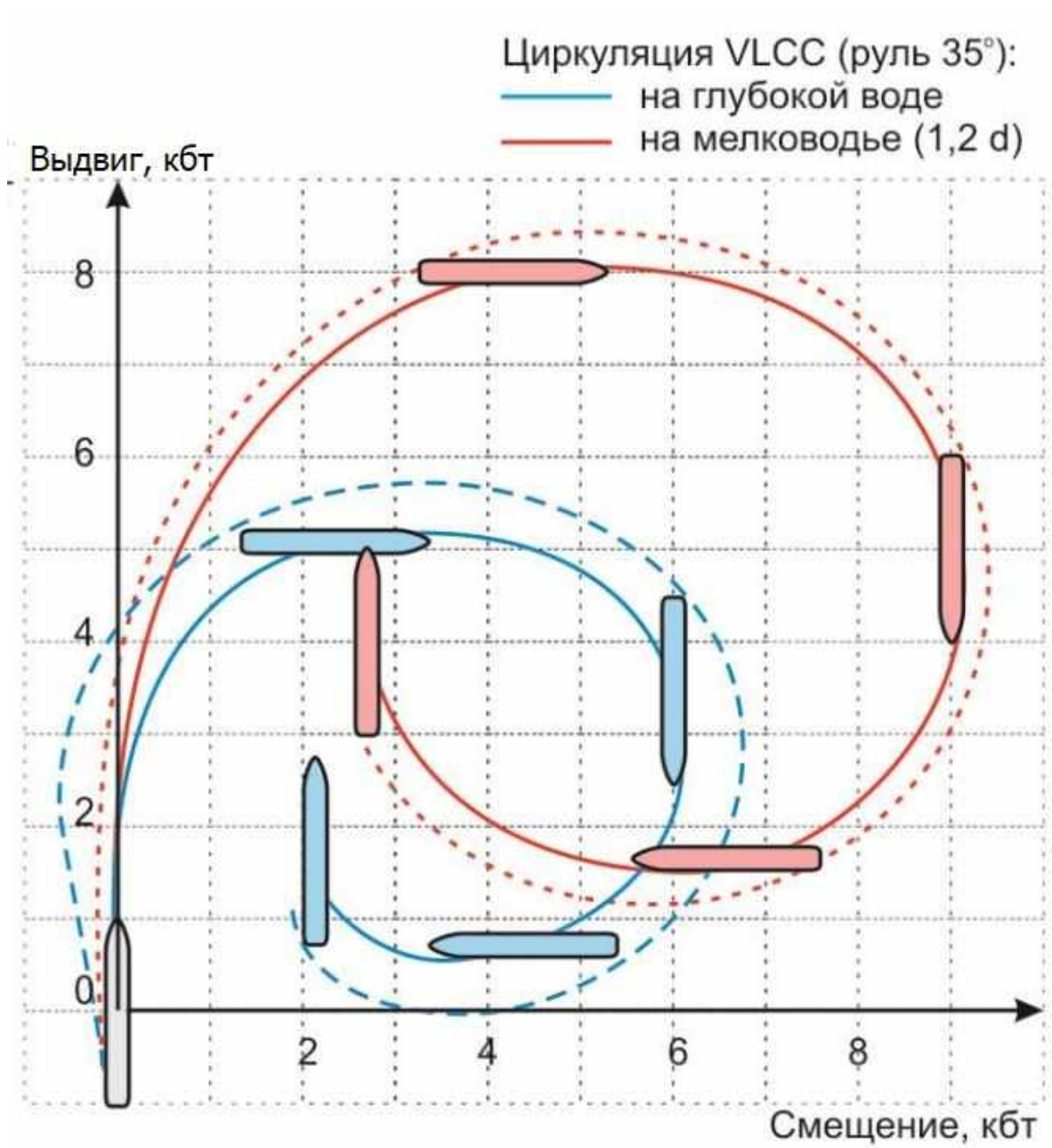


Рис. 9.10. Изменение поворотливости судна типа VLCC
в зависимости от глубины места

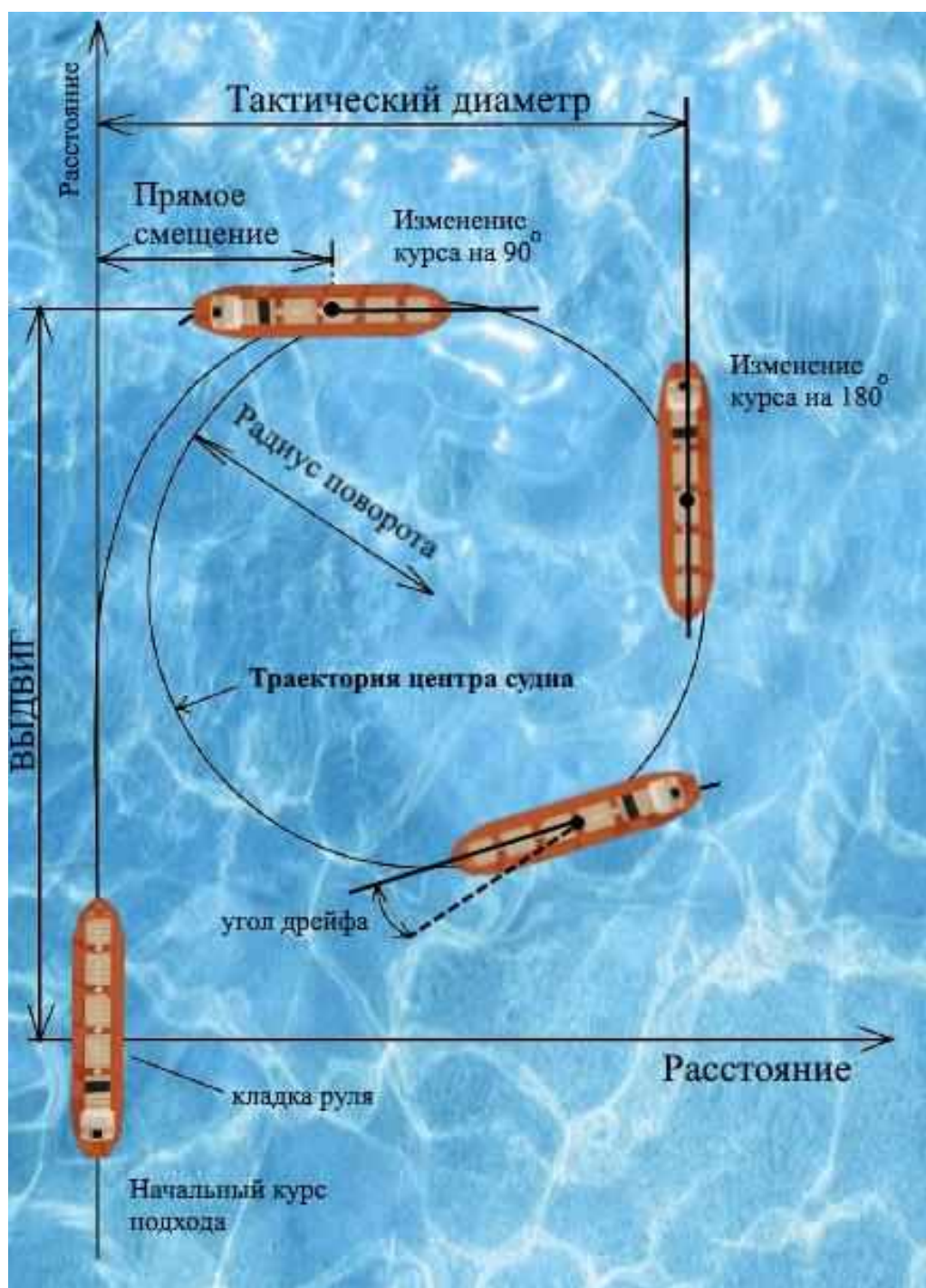


Рис. 9.11. Элементы циркуляции

Таблица 9.1

Элементы циркуляции в зависимости соотношения глубины места
и осадки судна

H/d	Выдвиг	Тактический диаметр циркуляции
4,2	2,8L	2,8L
1,5	3,0L	3,3L
1,2	3,7L	4,9L

В морской практике принимается, что для выполнения самостоятельной циркуляции на акватории, где нет ветра и течения, необходимы размеры акватории

$$b > 8 \times L, \quad (9.9)$$

где b — ширина акватории;

L — длина судна.

Плавание в канале

Размерения каналов (табл. 9.2) проектируют только после тщательного изучения влияния узкости на маневренные элементы судна и гидродинамического взаимодействия между расходящимися судами.

Таблица 9.2

Размерения Панамского и Суэцкого каналов

Размерения	<i>Panama Canal</i>	<i>Suez Canal</i>
<i>Width (W)</i>	192 m	180 m
<i>Permissible breadth (B)</i>	32,2 m	48,2 m
<i>W/B</i>	6,0	3,7
<i>Depth</i>	13,56 m	21,0 m
<i>Permissible draught</i>	12,04 m	17,68 m
<i>UKC</i>	1,52 m ($d \times 13 \%$)	3,32 m ($d \times 19 \%$)
<i>Midship area</i>	370 m ²	740 m ²
<i>Cross section area</i>	3,150 m ²	5,100 m ²
<i>Blockage factor</i>	8,5	6,9
<i>Speed limit</i>	6 kn	5,9-8,6 kn
<i>Traffic</i>	<i>Two-way</i>	<i>One-way</i>

Влияние стенки канала на управляемость судна. При движении судна на мелководье с ограниченной акваторией (в узкости) на поле вызванных скоростей оказывают влияние не только дно, но и стенки канала. В результате этого воздействия перепады поля давлений вокруг судна имеют большую амплитуду, чем в условиях неограниченной акватории. Дополнительное падение давления приводит к дополнительному проседанию.

При смещении судна с оси канала обтекание корпуса становится несимметричным. Скорость потока воды между бортом и ближайшей стенкой увеличивается, а приток воды затрудняется. Возникают поперечная сила, притягивающая судно к ближайшей стенке канала, и сила, отталкивающая нос судна в сторону фарватера из-за появления области повышенного давления воды у форштевня (рис. 9.12).

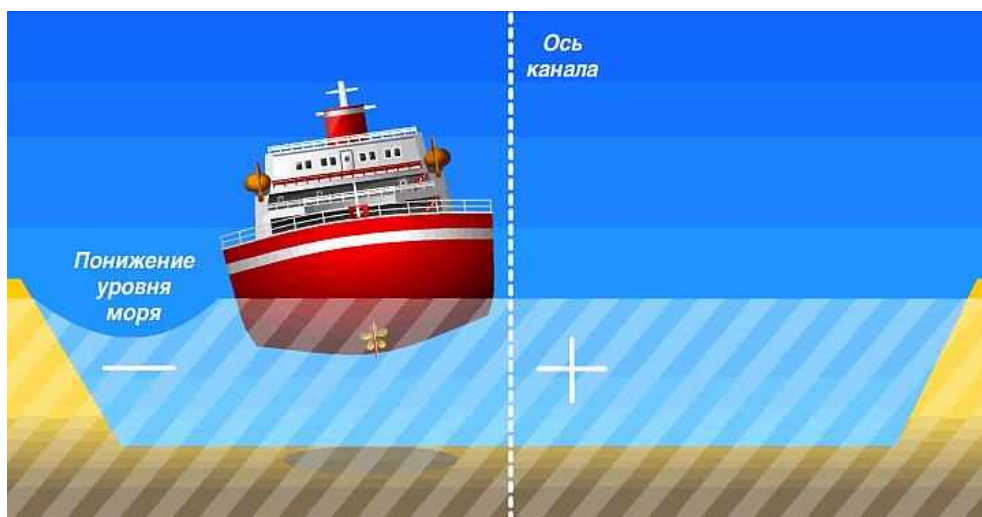


Рис. 9.12. Эффект берега при плавании судна в канале.

Подобное влияние судно будет испытывать и при следовании вдоль отлогого берега: в этом случае нос судна будет уклоняться в сторону больших глубин.

Влияние профиля канала на управляемость судна. Дополнительным параметром при оценке поведения судна в мелководном канале служит фактор заполнения канала, S/A_x : отношение площади поперечного сечения канала к площади поперечного сечения подводной части мидель-шпангоута (*Blockage factor*, Bf), где S — площадь поперечного сечения канала, а A_x — площадь поперечного сечения погруженной части мидель-шпангоута (рис. 9.13). Ощутимое влияние узкости на проседание и управляемость судна начинает сказываться при

$$S/A_x \leq 12 ; \quad (9.10)$$

$$Bf = \frac{0,5D(W_1 + W_2)}{B \times d \times C_d}. \quad (9.11)$$

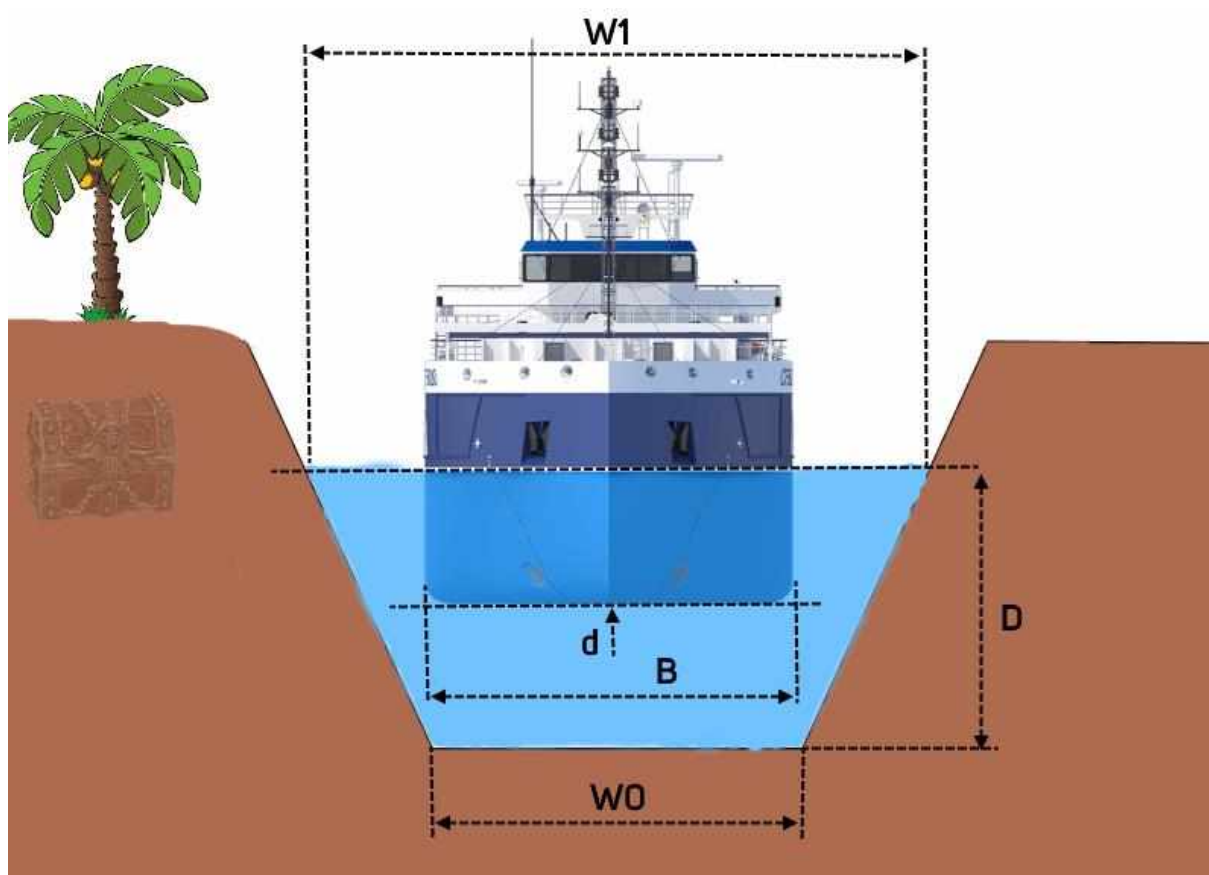


Рис. 9.13. Фактор заполнения канала.

На рисунке 9.14 показан угол перекладки руля, необходимый для удержания судна на курсе в зависимости от фактора заполнения канала.

При малом соотношении площадей канала и подводной части корпуса судна происходит интенсивное волнообразование, влияющее на скорость передвижения в канале. Чем меньше соотношение площадей (Bf), тем больше падение скорости судна.

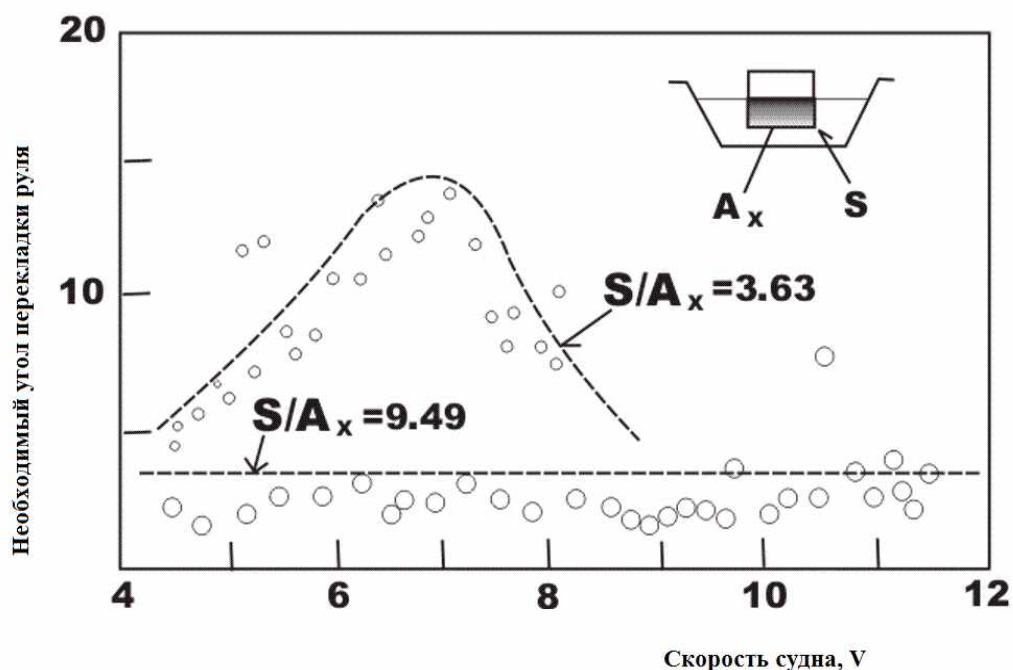


Рис. 9.14. Маневрирование в зависимости от фактора заполнения канала

Ниже, в таблице 9.3, приведены результаты натурных испытаний изменения скорости судна в Суэцком канале в зависимости от величины Bf .

Таблица 9.3

<i>Blockage factor</i>	5	6	7	8	9	10
Падение скорости (%)	41	29	21	15	10	7

При движении судна в канале достижение критического значения скорости наступает раньше, чем на неограниченной акватории. Область критических скоростей в канале зависит от фактора заполнения канала и, если при плавании на мелководье с неограниченной акваторией судно может следовать со скоростью до $0,8 \sqrt{g \times H}$, то при движении в канале скорость нужно выбирать в зависимости от стесненности фарватера (табл. 9.3).

Лабораторная работа 9

Цель: изучить влияние мелководья и каналов на изменение маневренных характеристик судна.

Задание 1. Рассчитать изменение осадки носом судна в соответствии с вариантом задания при проходе им каналов с глубинами H_1 и H_2 (прил. 2) для скоростей 6, 8, 10, 12 и 14 узлов. Результаты вычислений свести в таблицы.

Указания к выполнению задания:

1. Вычислить влияние скорости на проседание судна:

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{L \times g}} ;$$

$$C_b = \frac{\Delta}{\rho_w \times L_{bp} \times B \times d_{mn}} ;$$

$$s = 1,5 \times \frac{d}{H} \times C_b \times B \times F_n^2.$$

V		F_n	Проседание (S)	
узлы	м/с		$H_1=$ м	$H_2=$ м
6				
8				
10				
12				
14				

2. Вычислить величину проседания корпуса от изменения дифферента (*Change of trim*, CoT), $\tau(\%)$:

$$F_{nh} = \frac{V}{\sqrt{H \times g}} ;$$

$$\tau(\%) = \frac{0,17}{(0,1 L)^3} \times \frac{F_{nh}^2}{\sqrt{1 - F_{nh}^2}}.$$

V		$H_1=$ м			$H_2=$ м		
узлы	м/с	F_{nh}	$\tau(\%)$	COT	F_{nh}	$\tau(\%)$	COT
6							
8							
10							
12							
14							

3). Складывая скоростное проседание судна и величину проседания корпуса от изменения дифферента, найти суммарное увеличение осадки.

$V (kn)$	Total bow sinkage (м)	
	$H_1=$ м	$H_2=$ м
6		
8		
10		
12		
14		

Задание 2.

2.1. Рассчитать допустимую скорость судна в каналах, зная глубины каналов и фактор заполнения каналов, используя данные таблицы 9.4.

Указание к выполнению задания. Результаты вычислений свести в таблицу(9.4).

Таблица 9.4

Зависимость скорости судна от стесненности фарватера

Если Bf	2,5		3	4		5 - 6
Скорость судна, м/с	$(0,20 \div 0,25) \sqrt{g \times H}$		$0,3 \sqrt{g \times H}$	$(0,40 \div 0,50) \sqrt{g \times H}$		$0,5 \sqrt{g \times H}$
Судно	ALFA ETA	BETA TETA	GAMMA YOTA	DELTA KAPPA	EPSILON LAMBDA	DZETA MUE
Bf	3	4	2,5	5	6	4

2.2. Рассчитать потерю скорости ($\Delta V\%$) на мелководье при плавании в зоне докритических скоростей, используя формулу С.И. Демина:

$$\Delta V\% = 4,4 \frac{H}{d} - 34 \frac{V}{\sqrt{gH}} \quad (9.12)$$

Значение глубины места (H) принять $H = 1,3d$

Значение потери скорости должно получиться со знаком минус, если же получается положительное значение, то потерю скорости считают равной нулю.

Задание 3. Рассчитать скоростное проседание судна при плавании в канале, используя метод Ремиша.

Указания к выполнению задания. Этот метод учитывает основные параметры судна и может быть применен для судов с различными размерами и полнотой обводов.

$$\Delta d = 0,55 \times C_v \times C_\delta \times \frac{H-d}{\left(\frac{H}{d}-0,4\right)^2}, \quad (9.13)$$

где Δd — скоростное проседание, м;

H — глубина места, м;

d — осадка носом или кормой соответственно, м;

C_δ — коэффициент, зависящий от формы корпуса;

C_v — коэффициент, зависящий от скорости хода.

Коэффициент C_δ отдельно для носа и кормы определить из следующих выражений.

$$\begin{cases} C_{\delta(к)} = 1 \\ C_{\delta(н)} = \frac{90 \times C_B \times B^2}{L^2} \end{cases} \quad (9.14)$$

где C_B — коэффициент общей полноты судна;

B — ширина судна, м;

L — длина судна между перпендикулярами, м.

Коэффициент C_v рассчитать по формуле

$$C_v = 8 \times \left(\frac{V}{V_{кр}} \right)^2 \times \left[\left(\frac{V}{V_{кр}} - 0,5 \right)^4 + 0,0625 \right], \quad (9.15)$$

где V — скорость судна, м/с;

$V_{кр}$ — критическая скорость, м/с, определяемая из выражения:

— для мелководья

$$V_{кр} = 1,28 \times H^{0,625} \times \left(\frac{L}{d \times B} \right)^{0,125}, \text{ м}; \quad (9.16)$$

— для канала

$$V_{кр} = 0,266 \times \sqrt{Bf - 1} \times \sqrt{gH}, \text{ м}. \quad (9.17)$$

Примечание: для расчета критической скорости ($V_{кр}$) фактор заполнения канала (Bf) принять равным 9.

Задание 4. Сравнить результаты скоростного проседания судна, полученные различными способами.

Контрольные вопросы

1. Опишите процесс волнообразования вокруг корпуса судна, следующего на мелководье.
2. Что такое спутная волна?
3. Что такое проседание корпуса судна?
4. Отчего возникает эффект проседания корпуса судна?
5. Дайте определение числа Фруда.
6. Как изменяются маневренные качества судна на мелководье?
7. Приведите формулу границы влияния мелководья на проседание судна.

8. Чем плавание в канале отличается от плавания судна на мелководье?
9. Что такое фактор заполнения канала?
10. Какая ширина акватории считается достаточной для выполнения судном циркуляции?
11. Дайте определение термина «судно, стесненное своей осадкой».
12. Какой звуковой сигнал подает судно, стесненное своей осадкой, в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов?
13. Что такое критическая скорость распространения коротких волн?
14. Приведите формулу критической скорости распространения коротких волн.
15. Как влияет рельеф дна мелководья и узкости на управляемость судна?
16. Что такое «эффект чистой воды»?
17. Какие меры предосторожности следует принимать при проходе мимо ошвартованных в канале судов?
18. Какие звуковые сигналы, согласно МППСС—72, могут подаваться при маневрировании в узкости?
19. Каков порядок расхождения судов с дноуглубительными снарядами, занятыми работой в узкости?
20. Как влияет течение в узкости на управляемость судна?

10. Выбор места якорной стоянки

Краткая теория

Расчет якорной стоянки заключается в решении двух задач: расчета длины якорной цепи, необходимой для удержания судна на якоре, и определения радиуса безопасной якорной стоянки.

Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

Условие безопасной якорной стоянки (без дрейфа) — сумма внешних воздействий $R_{вн}$ должна быть меньше держащей силы якорного устройства $F_{яу}$ (рис. 10.1):

$$R_{вн} < F_{яу}. \quad (10.1)$$

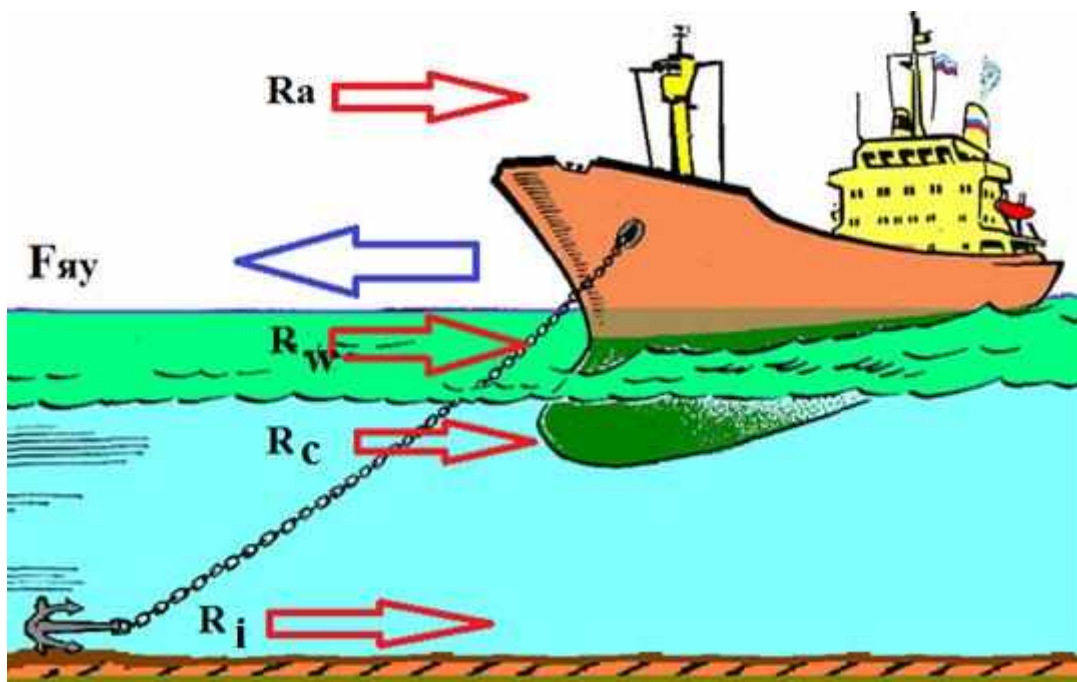


Рис. 10.1. Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

Сумму сил от внешних воздействий определяют по формуле:

$$R_{вн} = R_a + R_c + R_i + R_w, \quad (10.2)$$

где R_a — сила ветра;
 R_c — сила течения;
 R_i — сила инерции;
 R_w — сила ударов волн.

Сила воздействия от ветра R_a зависит от скорости ветра, площади обдуваемой поверхности и определяется по формуле

$$R_a = \frac{1}{2} \times \rho_a \times C_a \times [S_y \times (\cos \varphi)^2 + S_x \times (\sin \varphi)^2] \times W_a^2, (\text{т}), \quad (10.3)$$

где ρ_a — плотность воздуха ($0,000125 \text{ т} \times \frac{\text{с}^2}{\text{м}}$);
 C_a — коэффициент силы ветра (таблица 10.1);
 S_y — проекция площади парусности на мидель, (м);
 S_x — проекция площади парусности на ДП, (м);
 φ — курсовой угол кажущегося ветра, (градусы);
 W_a — скорость ветра (м/с).

Таблица 10.1

Коэффициент силы ветра, C_a

φ , градусы	ALFA ETA	BETA TETA	GAMMA YOTA	DELTA KAPPA	EPSILON LAMBDA	DZETA MUE
0	0,937	0,684	0,810	0,778	1,060	0,815
10	1,169	1,017	0,919	0,838	1,024	0,833
20	1,536	1,374	1,194	1,171	1,022	0,984
30	1,712	1,596	1,364	1,331	1,016	1,151
40	1,796	1,599	1,394	1,365	0,948	1,228
50	1,482	1,417	1,414	1,310	0,973	1,134
60	1,452	1,355	1,317	1,200	0,941	1,064
90	1,343	1,267	1,176	1,097	0,963	0,998
120	1,262	1,306	1,146	1,197	1,019	0,961
150	1,516	1,518	1,402	1,489	1,261	1,126
160	1,504	1,494	1,365	1,417	1,262	1,113
170	0,946	1,089	1,061	1,049	1,133	0,733
180	0,791	0,721	0,760	0,705	0,984	0,578

Сила воздействия от течения R_c равна

$$R_c = 0,000143 \times \Omega \times V_c^2, (\text{т}), \quad (10.4)$$

где R_c — Сила течения, действующего вдоль корпуса судна (тс);

Ω — площадь смоченной поверхности (м²);

V_c — скорость течения (м/с).

Инерционные силы R_i , или силы при рыскании судна, условно принимают кратными весу якоря в воде.

$$R_i = 8,5 \times M_{я}, (т), \quad (10.5)$$

где $M_{я}$ — масса якоря (т).

Для учета сил ударов волн о корпус судна вводят коэффициент динамичности K_d , который принимают равным $1,4 \div 1,7$. В результате сумма всех внешних сил, действующих на судно, равна

$$R_{вн} = K_d (R_a + R_c + R_i), (т). \quad (10.6)$$

Расчет длины якорной цепи, необходимой для удержания судна на якорь

Держащая сила якорного устройства

$$F_{яу} = F_{я} + F_{яц}, \quad (10.7)$$

где $F_{я}$ — держащая сила якоря;

$F_{яц}$ — держащая сила якорь–цепи, лежащей на грунте.

Величину держащей силы якоря определяют из выражения

$$F_{я} = 8,5 \times k_{я} \times M_{я}, (т), \quad (10.8)$$

где $k_{я}$ — коэффициент держащей силы якоря (табл. 10.2);

$M_{я}$ — вес якоря.

Таблица 10.2

Коэффициент держащей силы якоря

Тип якоря	Грунт		
	илистый	песчаный	каменистый
Адмиралтейский	2,2	3,0	3,1
Холла	2,2	1,5	2,8
Матросова	11,5	8,0	-

На многих судах, до сих пор находящихся в эксплуатации, установлены бесштоковые якоря Адмиралтейского стандарта (*Admiralty Standard Stockless Anchor (ASS)*): якоря Холла, Грузона (рис. 10.2).



Рис. 10.2. Якоря:
а) Адмиралтейский, б) Холла, в) Матросова, г) Грузона

Однако их перестанут использовать уже в ближайшее время, заменив на якоря типа АС–14 (*Admiralty Class 14*), (рис. 10.3).

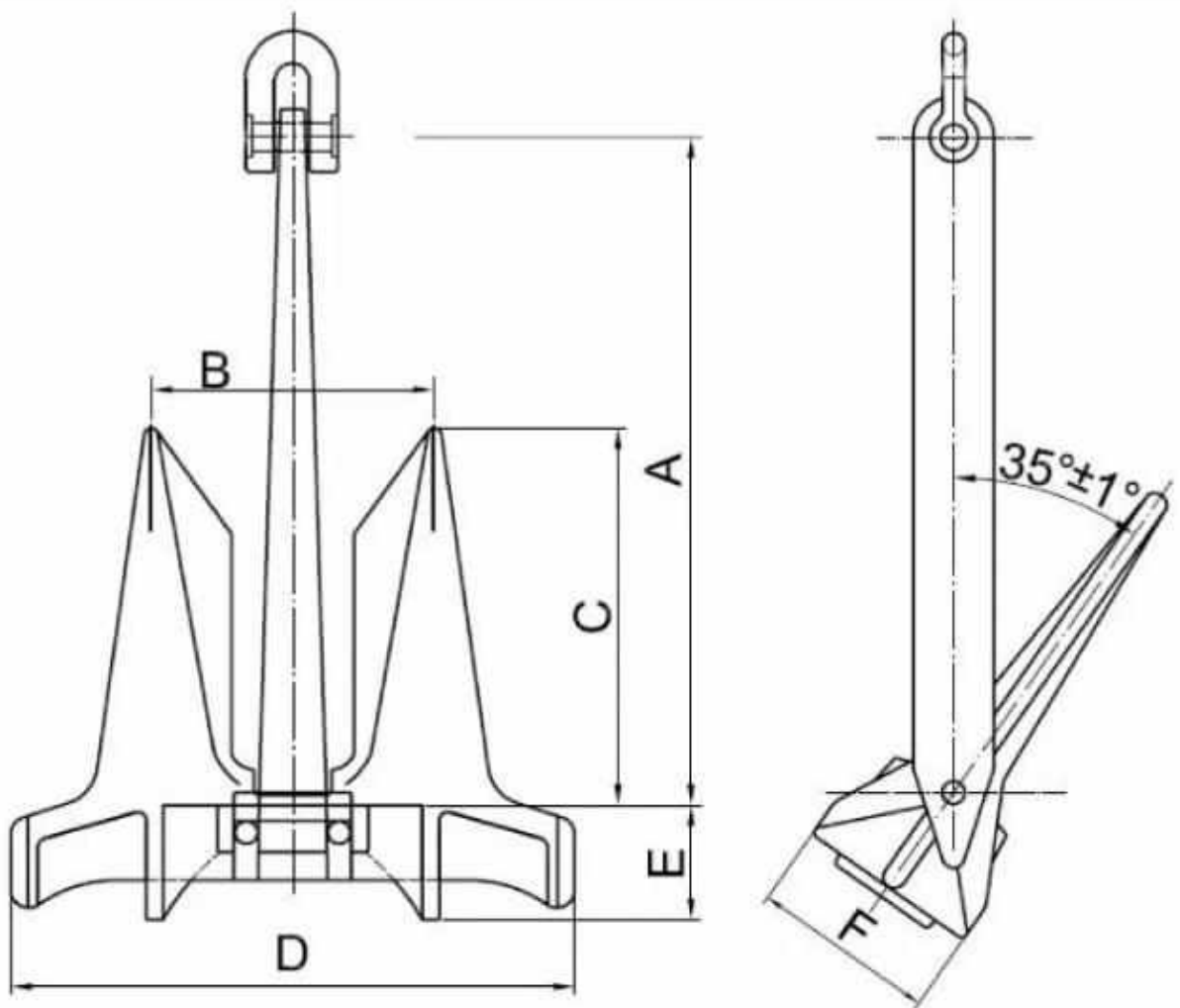


Рис. 10.3. Якорь типа АС–14

В 1943 г. британское Адмиралтейство провело серию испытаний, направленных на улучшение держащей силы якоря. Результаты этих испытаний касались формы якоря и дали толчок распространению якорей типа АС–14 как наиболее подходящих для использования на морских судах. Якоря этого типа устанавливают на судах, совершающих океанские переходы. Они быстро забирают грунт, достигая максимума держащей силы уже после протаскивания по грунту на расстояние, равное всего двум длинам веретена самого якоря.

Величину держащей силы якорной цепи определяют, как

$$F_{яц} = a \times q_{ц} \times f_{ц} \times g, \text{ (т)}, \quad (10.9)$$

где a — длина цепи, лежащей на грунте;

$q_{ц}$ — линейная плотность 1 метра якорной цепи в воде ($0,00018 \times d_{ц}^2$), кН/м;

$d_{ц}$ — калибр якорной цепи, мм;

$f_{ц}$ — коэффициент трения цепи о грунт (табл. 10.3);

g — ускорение свободного падения.

Таблица 10.3

Коэффициент трения якорной цепи о грунт, f_u

Грунт	f_u	Грунт	f_u
Ил	0,10 ÷ 0,15	Песок мелкий	0,35 ÷ 0,38
Жидкая глина	0,18 ÷ 0,22	Галька	0,38 ÷ 0,42
Мягкая глина	0,23 ÷ 0,30	Каменная плита	0,40 ÷ 0,50
Глина с песком	0,30 ÷ 0,32		

Существуют три основных категории якорных цепей, отличающихся по прочности:

- 1) цепи, изготовленные из углеродистой стали;
- 2) цепи из легированной стали, имеющей более высокие прочностные характеристики, чем углеродистая сталь;
- 3) цепи из легированной стали, прошедшие термическую обработку.

Между категориями прочности цепи существует зависимость: разрушающая нагрузка меньшей категории является испытательной нагрузкой для следующей.

Современные цепи делают методом сварки.

Толщину якорных цепей измеряют по диаметру сечения звена в месте его соприкосновения с другим звеном. Диаметр указанного сечения называется калибром цепи.

Нормы снабжения судов якорями и якорными цепями указаны в «Правилах классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства. Характеристику снабжения (N_c) всех судов, кроме плавучих кранов и буксиров, якорными цепями и якорями определяют по формуле

$$N_c = \nabla^{2/3} + 2Bh + 0,1A, \quad (10.10),$$

∇ — объемное водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую ватерлинию, м^3 ;

B — ширина судна, м ;

h — высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки настила палубы самой высокой рубки, м ;

A — площадь парусности в пределах длины судна (L), считая от летней грузовой ватерлинии, м^2 .

Зная величину характеристики снабжения (N_c), из таблицы в «Правилах классификации и постройки морских судов» (табл. 10.4) выбирают количество станковых якорей, необходимых для безопасной эксплуатации судна, их массу и характеристики якорных цепей.

Таблица 10.4

**Пример определения характеристик судовых якорей
и якорных цепей по характеристике снабжения**

Характеристика снабжения N_c		Становые якоря		Масса стоп-анкера, кг	Цепи для станových якорей			Цепи или стальной трос для стоп-анкера		Буксирный трос		Швартовные тросы			
			Масса каждого якоря, кг		Суммарная длина обеих цепей, м	Калибр				Разрывная нагрузка цепи для разрывное усилие троса в целом, кН		Разрывное усилие троса в целом, кН		Длина каждого троса, м	Разрывное усилие троса в целом, кН
Более	Не более	Число				категория 1, мм	категория 2, мм	категория 3, мм	Длина, м		Длина, м		Разрывное усилие троса в целом, кН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2530	2700	3	7800	—	632,5	90	78	68	—	—	260	1471	6	200	480
2700	2870	3	8300	—	632,5	92	81	70	—	—	260	1471	6	200	490
2870	3040	3	8700		632,5	95	84	73			260	1471	6	200	500
3040	3210	3	9300	-	660	97	84	76	—	—	280	1471	6	200	520
3210	3400	3	9900	—	660	100	87	78	—	—	280	1471	6	200	554
3400	3600	3	10500		660	102	90	78			280	1471	6	200	588
3600	3800	3	11100	—	687,5	105	92	81	—	—	300	1471	6	200	618
3800	4000	3	11700		687,5	107	95	84			300	1471	6	200	647
4000	4200	3	12300		687,5	111	97	87			300	1471	7	200	647
4200	4400	3	12900	—	715	114	100	87	—	—	300	1471	7	200	657
4400	4600	3	13500	—	715	117	102	90	—	—	300	1471	7	200	667
4600	4800	3	14100		715	120	105	92			300	1471	7	200	677
4800	5000	3	14700	—	742,5	122	107	95	—	—	300	1471	7	200	686
5000	5200	3	15400	—	742,5	124	111	97	—	—	300	1471	8	200	686
5200	5500	3	16000		742,5	127	111	97			300	1471	8	200	696
5500	5800	3	16900	—	742,5	130	114	100	—	—	300	1471	8	200	706
5800	6100	3	17800	—	742,5	132	117	102	—	—	300	1471	9	200	706
6100	6500	3	18800		742,5		120	107					9	200	716
6500	6900	3	20000	—	770	—	124	111	—	—			0	200	726
6900	7400	3	21500		770		127	114		—			10	200	726
7400	7900	3	23000		770		132	117					11	200	726

Оптимальную длину якорной цепи, необходимой для надежного удержания судна на одном якорю при заданных условиях, определяют следующим образом.

$$l_{\text{я.ц.}} = 0,17 \left(\sqrt{\frac{R_{\text{BH}}}{q} \times \left(67,5 h_{\text{кл}} + \frac{R_{\text{BH}}}{q} \right)} - \frac{R_{\text{BH}}}{q} \right), (\text{м}), \quad (10.11)$$

при этом длину провисающей части якорной цепи определяют из выражения

$$l_{\text{пр}} = h_{\text{кл}} \times \sqrt{\frac{10,5 R_{\text{BH}}}{d_{\text{ц}} \times h_{\text{кл}}} + 1}, (\text{м}), \quad (10.12),$$

где $h_{\text{кл}}$ — возвышение клюза над грунтом

$$h_{кл} = (H + H_{\delta} - d_{cp}), \quad (10.13)$$

где H — глубина моря, м;

H_{δ} — высота борта, м;

d_{cp} — средняя осадка судна, м.

$$d_{cp} = \frac{(d_n + d_k)}{2}, \quad (10.14)$$

отсюда длина участка цепи, лежащей на грунте,

$$a = l_{яц} - l_{np}. \quad (10.15)$$

Определив длину участка якорной цепи, лежащей на грунте, можно вычислить держащую силу якорной цепи в соответствии с формулой (10.9) и держащую силу якорного устройства по формуле (10.7). Сравнивая величину держащей силы якорного устройства и величину внешних сил, действующих на судно, дают рекомендации по количеству вытравленной якорной цепи.

Количество смычек якорной цепи, необходимое для обеспечения горизонтального положения веретена якоря на грунте (рис. 10.4), можно рассчитать упрощенным способом, используя стандарты достаточного минимума вытравленной цепи, принятые в некоторых странах.

В России

$$l_{яц} = \sqrt{H}, \quad (10.16)$$

где $l_{яц}$ — длина якорной цепи в смычках;

H — глубина места, (м).

В Великобритании

$$l_{яц} = 1,5\sqrt{H}. \quad (10.17)$$

В Японии:

а) для якорной стоянки с обычными погодными условиями

$$l_{яц} = 3H + 90, \text{ (м)}; \quad (10.18)$$

б) для сильного ветра

$$l_{яц} = 4H + 145, \text{ (м)}. \quad (10.19)$$

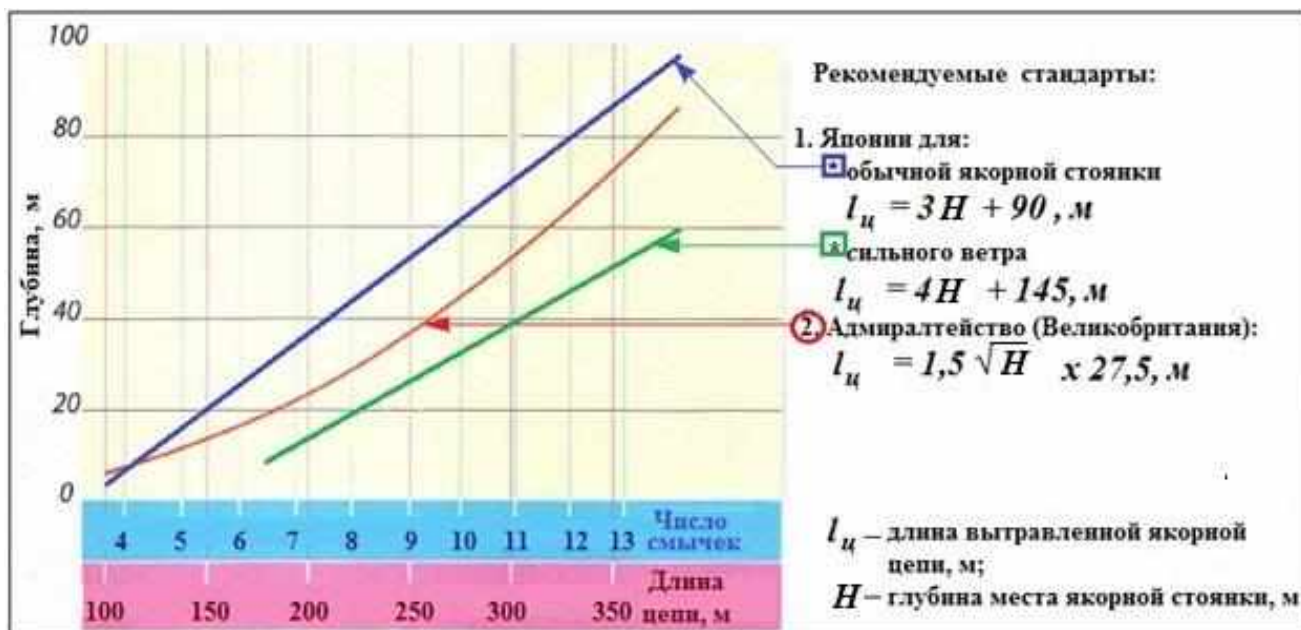


Рис. 10.4. Приближенный расчет длины якорной цепи

Определение радиуса безопасной якорной стоянки судна

Для определения окружности, описываемой кормой судна вокруг места отдачи якоря при изменении направления ветра или течения, необходимо рассчитать радиус якорной стоянки (рис 10.5).

$$R_{яс} = a + l_{пр} + L_{max}, \text{ (м)}, \quad (10.20)$$

где L_{max} — наибольшая длина судна.

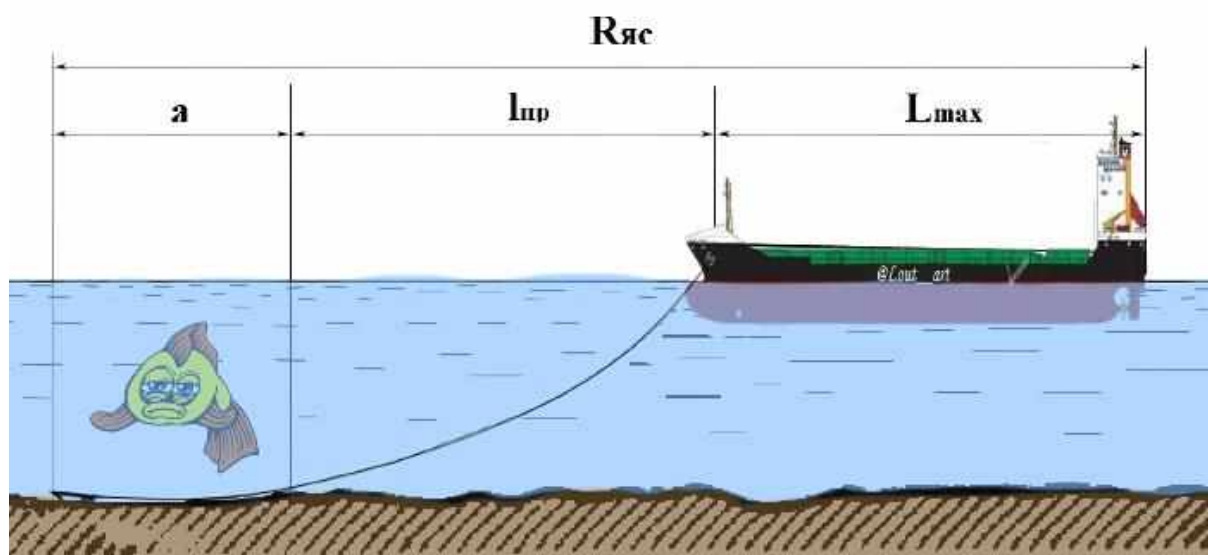


Рис. 10.5. Радиус якорной стоянки судна

При выборе места якорной стоянки должны быть учтены следующие факторы:

- защищенность акватории места якорной стоянки от воздействия внешних факторов;
- достаточность площади акватории для стоянки судна;
- достаточное соотношение глубины места и осадки судна;
- отсутствие навигационных опасностей в виде резко возвышающегося рельефа дна;
- характер и род грунта в предполагаемом месте якорной стоянки;
- наличие ориентиров для подхода и контроля места судна;
- наличие и характеристики приливо–отливных явлений;
- предполагаемая длительность стоянки.

Не рекомендуется становиться на якорь на глубинах более 50 метров.

При выборе размера акватории нужно учитывать, что может возникнуть необходимость потравить якорную цепь, а также предусмотреть запас на случай дрейфа и маневрирования при съёмке с якоря.

Подходить к месту постановки на якорь нужно с заранее уменьшенной скоростью, включенным эхолотом и чаще контролировать место судна всеми доступными навигационными способами. Если имеются сомнения в глубине, указанной на карте, или характер глубины не известен, то приспускают якорь в воду на величину большую, чем осадка судна.

К месту якорной стоянки подход судна (рис. 10.6) осуществляется с таким расчетом, чтобы развернуть судно носом против ветра или течения. По мере приближения к месту отдачи якоря судно разворачивают носом против действующего внешнего фактора. С приходом судна в точку отдачи якоря дают ход назад, чтобы окончательно погасить инерцию судна и иметь незначительное движение назад. Это поможет выкладывать якорную цепь на грунт равномерно, и, таким образом, держащая сила якорного устройства будет оптимальной.

По мере уменьшения движения (инерции) нос судна начнет уваливаться под ветер (течение). В этот момент отдают якорь наветренного борта и травят якорную цепь. Под действием якоря нос судна начнет разворачиваться на ветер. Когда судно, развернувшись против ветра или течения, будет выходить на якорь–цепь, ее потравливают. Если ветер или течение сильные, надо подработать машиной на передний ход во избежание рывков. Когда судно выйдет на канат, его в тугую потравливают до рассчитанной длины и крепят стопорами. В этот момент вахтенный помощник обязан определить место судна, измерить глубину и определить характер грунта, нанести на карту окружность перемещения кормы

судна под влиянием ветра и течения с учетом длины судна и вытравленной якорной цепи, наметить и определить контрольные пеленги и дистанции по РЛС до береговых ориентиров и в дальнейшем контролировать местоположение судна с помощью судового навигационного комплекса, убеждаться в отсутствии дрейфа.

Вахтенный помощник обеспечивает постоянное наблюдение за состоянием погоды, окружающей обстановкой, другими судами, отсутствием дрейфа судна. Ведет записи в журнале якорной стоянки (табл. 10.4)

Таблица 10.4

Anchor watch Logbook

Дата	Время	φ	λ	РЛС: пеленг и дистанция		VHF	Погода	Заметки ВПКМ
				Объект1	Объект2			

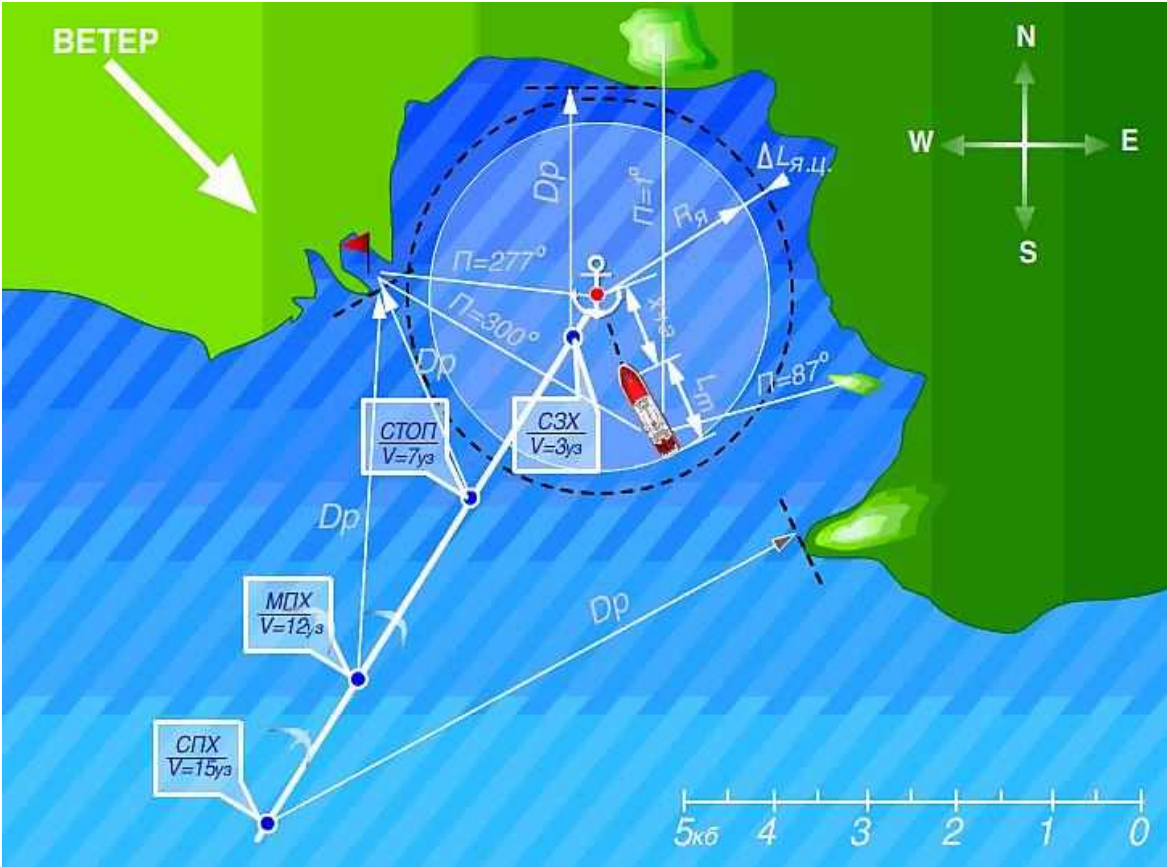


Рис. 10.6. Подход к месту якорной стоянки

Наименьшую глубину, на которой судно может становиться на якорь в малую воду, определяют выражением

$$H_{min} = 1,2d_{max} + 0,7h_{\text{в}}, \quad (10.20)$$

где d_{max} — наибольшая осадка судна;

$h_{\text{в}}$ — наибольшая высота волны.

Судно на якорь при ограниченной видимости должно через промежутки не более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. На судне длиной 100 м или более этот сигнал колоколом следует подавать на носовой части и немедленно вслед за ним на кормовой части — учащенный сигнал гонгом приблизительно 5 с. **Судно на якорь может для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении и возможности столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно: один короткий, один продолжительный и один короткий.**

В экстренных и аварийных ситуациях при обнаружении дрейфа на якорь разрешается подавать сигнал свистком: один продолжительный, один короткий и два продолжительных звука, что соответствует однобуквенному сигналу МСС «Y» - «Меня дрейфует на якорь».



Лабораторная работа 10

Цель: уметь выполнять расчеты, необходимые для постановки судна на якорь, обеспечения безопасной якорной стоянки и съёмки с якоря.

Задание: изучить условия обеспечения безопасной стоянки судна на якорь.

Указания к выполнению задания:

1. Изучить звуковые сигналы, подаваемые судном на якорь и судном на мели в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, согласно МППСС.
2. Вычертить схемы (вид сверху и сбоку) расположения огней и знаков судна на якорь.
3. По характеристике снабжения вычислить вес станковых якорей и калибр якорной цепи категории 2 для своего судна. В расчётах проекцию площади парусности на ДП принимать равной:
 - 1-й экипаж — 13000 м²;
 - 2-й экипаж — 22000 м²;
 - 3-й экипаж — 26000 м²;

- 4-й экипаж — 51000 м²;
- 5-й экипаж — 35 000 м²;
- 6-й экипаж — 37 500 м².
- 7-й экипаж — 40000 м²
- 8-й экипаж - 40000 м²
- 9-й экипаж - 37000 м²
- 10-й экипаж — 46000 м²
- 11-й экипаж — 33000 м²
- 12-й экипаж — 30000 м²

4. Определить количество смычек якорной цепи, которое необходимо вытравить в воду для обеспечения безопасной якорной стоянки. Для вариантов с якорем Матросова для расчётов брать песчаный грунт, для вариантов с якорем Холла — илистый.

Значения скорости и направления ветра, а также скорости и направления течения указаны в приложении 2.

5. Вычертить на карте план стоянки судна на якорю и окружность, внутри которой будет находиться судно в любой момент времени.
6. Указать признаки дрейфа судна на якорю и меры, которые необходимо принять для его предотвращения.
7. Знать форму докладов на мостик при постановке и съёмке с якоря на русском и английском языках (прил. 12).
8. Уметь объяснить каждый пункт из Anchor Checklist (прил. 11).

Контрольные вопросы

1. Перечислить состав якорного устройства.
2. Как определяют норму снабжения судовыми якорями и якорными цепями морских судов?
3. Объяснить, используя график приливов, поведение судна на якорю.
4. Доклады на мостик о положении якорной цепи на английском языке.
5. Какова процедура отдачи якоря на больших глубинах?
6. Нарисовать процедуру постановки судна на два якоря разными способами.
7. Обязанности вахтенного помощника при стоянке судна на якорю.
8. Перечислить способы определения дрейфа судна на якорю и меры для его предотвращения.
9. Сигнал МСС «Меня дрейфует на якорю».
10. Какие способы освобождения якоря (от своей или чужой цепи, кабеля, камня) существуют?

11. Перечислить возможные звуковые сигналы в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, которые подает судно, стоящее на якоре?
12. Какой звуковой сигнал в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем или ночью, подает судно, стоящее на якоре при исполнении лоцманских обязанностей?
13. Какой звуковой сигнал в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем или ночью, подает судно на мели?
14. Что такое калибр якорной цепи?

11. Самостоятельное плавание во льдах

Краткая теория

К плаванию во льдах допускаются только суда, имеющие соответствующий ледовый класс. Ледовый класс — один из параметров судна, показывающий его способность находиться в море в зависимости от тяжести ледовой обстановки. В Российской Федерации ледовые классы регламентируются Российским морским регистром судоходства (РС).

Всего в отечественной классификации Российского морского регистра судоходства существует девять категорий судов, имеющих ледовый класс. Три — для неарктических морей - «Ice» - (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Ледовые категории судов для неарктических морей

Категория судна (неарктические категории)	Допустимая толщина льда, м		Характер эксплуатации
	Самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду со скоростью 5 уз	Плавание в канале за ледоколом в сплошном льду со скоростью 3 уз	
Ice1	0,40	0,35	Эпизодически
Ice2	0,55	0,50	Регулярно
Ice3	0,70	0,65	Регулярно

И шесть — для арктических морей — «Arc» - (табл.11.2).

Ледовые категории судов для арктических морей

Категория судна (арктическая)	Допустимая скорость, уз	Сплоченность и тип льда	Толщина льда, м		Способы преодоления ледовых перемычек
			Зимне–весенняя навигация	Летне–осенняя навигация	
Arc4	6—8	разреженный однолетний	0,6	0,8	Преодоление стыков ледяных полей непрерывным ходом
Arc5		разреженный однолетний	0,8	1,0	
Arc6		разреженный однолетний	1,1	1,3	
Arc7		сплоченный однолетний	1,4	1,7	Преодоление стыков ледяных полей при эпизодической работе набегам
Arc8	10	сплоченный двухлетний	2,1	3,0	Преодоление стыков ледяных полей при регулярной работе набегам
Arc9	12	очень сплоченный и сплошной многолетний	3,5	4,0	Преодоление стыков ледяных полей и, эпизодически, участков сплошных льдов при работе набегам

Подготовка судна к плаванию во льдах кроме обычных действий экипажа перед выходом в рейс включает:

1. Доковое освидетельствование — осмотр подводной части корпуса судна, руля, винтов, донной арматуры в доке. Особое внимание при освидетельствовании уделяют форштевню, винто–рулевой группе и площади переменной ватерлинии вдоль всего корпуса как области, наиболее подверженной воздействию льда. По возможности, меняют винты на стальные со съёмными лопастями. По результатам освидетельствования, если это необходимо, проводят очистку, покраску и ремонт подводной части корпуса судна. Доковое освидетельствование для судов, работающих в северных условиях, проводится ежегодно.
2. Осмотр и, по необходимости, приведение в исправность стационарных и переносных судовых водоотливных средств.
3. Осмотр кингстонных решеток. Для судов ледового плавания следует иметь

днищевой и бортовой кингстоны. Если бортовой кингстон забивается льдом, используют днищевой. При плавании в ледовых условиях на мелководье днищевой кингстон может забиться илом. В этом случае используют бортовой кингстон.

4. Утепление пожарной магистрали, проходящей по открытой палубе. После использования ее в условиях низких температур необходимо спустить воду из пожарной магистрали, открыв сливные краны, во избежание разрыва труб.
5. Получение дополнительного специального снабжения, среди которого должны быть:
 - запасной концевой (гребной) вал;
 - два ледовых якоря для швартовки судов к ледяным полям;
 - переносная мотопомпа как вспомогательное аварийное откачивающее средство и средство для приема пресной воды со льда;
 - шланги к ней (приемные и отливные);
 - пешни с рукоятками, лопаты, кирки и др.;
 - аварийное снабжение для судов ледового плавания;
 - быстросхватывающийся цемент;
 - песок в соответствии с количеством цемента;
 - запасной винт или комплект лопастей, если они съемные.

Если рейс планируется в акватории Северного морского пути, следует помнить, что такой маршрут носит разрешительный порядок плавания и ознакомиться с постановлением правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. за № 1487 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути».

При погрузке необходимо составить каргоплан, предусматривающий постоянно сохраняющийся и соответствующий осадке судна дифферент на корму для предохранения гребного винта и руля от ударов о лед. Дифферент на корму, обеспечивающий безопасность руля и винта, должен сохраняться и по мере последующей разгрузки судна. Также должна быть учтена возможность его разгрузки в любом из предполагаемых пунктов захода без перевалок груза в трюмах, если обстановка в первом порту захода не позволит производить выгрузку.

Если планируется вести судно вдоль берега, по малым глубинам, используя разводья чистой воды, есть опасность посадки судна на грунт. В этом случае необходимо при погрузке судна предусмотреть небольшой дифферент на нос.

Размещение грузов в трюмах должно позволять быстро проникнуть к месту повреждения обшивки и набора льдами. В трюмах, особенно носовом, не рекомендуется укладывать тяжелые габаритные грузы вплотную к борту, чтобы в случае повреждения корпуса судна льдами обеспечить доступ к пробоине.

При арктических перевозках сыпучих грузов рекомендуется сделать в трюмах обшивку по внутренней кромке шпангоутов, чтобы поступающая в трюм вода свободно стекала в льяла, к приемникам осушительной системы.

Перед плаванием во льдах судоводитель должен убедиться, что устройства для получения прогнозов условий окружающей обстановки находятся в нормальном эксплуатационном состоянии и изучить:

- актуальную информацию о площади, занимаемой льдами, их типе и айсбергах в районе планируемого рейса;
- статистические данные о льдах и температуре в предыдущие годы;
- сведения о местах убежища;
- актуальную информацию о путях движения судов в районе планируемого рейса и службах управления движением судов, рекомендации относительно скорости движения;
- наставление по эксплуатации судна в полярных водах (НЭПВ);
- правила для судов, проводимых ледоколами через лед;
- местные признаки, характеризующие ближайшие изменения ледовой обстановки;
- процедуры запроса органов, предоставляющих помощь при чрезвычайной ситуации.
- международные сигналы, употребляемые для связи между ледоколом и проводимыми судами.

Исходя из изученного материала выполнить предварительную прокладку намеченного пути следования.

В отличие от плавания на чистой воде, когда скорость судна в основном зависит от мощности СЭУ, выбор оптимальной скорости хода судна в ледовых условиях имеет специфику. Скорость судна во льдах ограничивается прочностью корпуса.

Безопасной возможной скоростью называется максимальная скорость, которую судно может развивать в заданных условиях, не получая ледовых повреждений. Она определяется достижимой и допустимой скоростью хода судна.

Достижимая скорость — это скорость, которую судно может развить в существующих ледовых условиях при работе главного двигателя на полную мощность.

Допустимая скорость — это скорость, с которой судно может двигаться во льдах, не получая повреждений.

Безопасную возможную скорость движения судна во льдах выбирают исходя из величин достижимой и допустимой скоростей.

Толщина льда является основным параметром, применяемым для характеристики ледового покрова в районе плавания.

Для судов, имеющих ледовый класс, толщина предельно проходимого льда обычно указана в ледовом паспорте. Если такая информация отсутствует, ее можно рассчитать. Для скорости непрерывного движения, равной 2 узлам, она составит

$$h_{\text{пр}} = \frac{k}{3,13} \times \sqrt[6]{D} \times \sqrt{\frac{P_e}{B}}, \quad (11.1)$$

где k — коэффициент, значение которого для транспортных судов равно 0,067;

D — водоизмещение судна, т;

P_e — тяга гребных винтов, кН;

B — ширина судна, м.

Зная толщину предельно проходимого льда, можно сделать расчет скорости исходя из фактической толщины ледового покрова.

$$V = V_0 \times \left(1 - \frac{h}{h_{\text{пр}}}\right), \quad (11.2)$$

где V_0 — скорость движения судна по чистой воде, узлы (м/с);

h — фактическая толщина льда, м;

$h_{\text{пр}}$ — толщина предельно проходимого льда.

Для обеспечения безопасности мореплавания кроме толщины предельно проходимого льда и ледовой ходкости необходимо также знать величину диаметра установившейся циркуляции судна в сплошном ровном льду:

$$D_{\text{л}} = D_{\text{чв}} \times (1,17 + 0,66h^2), \quad (11.3)$$

где $D_{\text{л}}$ — диаметр установившейся циркуляции в сплошном ровном льду, м;

$D_{\text{чв}}$ — диаметр установившейся циркуляции на чистой воде, м;

h — толщина льда, м.

Сделать расчет и вывод о «вписываемости» судна в канал, оставляемый ледоколом, если ледокол ляжет на циркуляцию. Максимально допустимую

длину судна, которое на циркуляции не разрушит кромки ледового канала, рассчитывают по формуле

$$L_{\max} = \sqrt{(B_k - B_c) \{ \sqrt{R_c - 0.25(B_k - B_c)} + \sqrt{2R_c} \}}, \quad (11.4)$$

где B_k — ширина канала за ледоколом на циркуляции, $B_k = 1,3 B_{\text{лк}}$;

B_c — ширина судна на миделе;

R_c — радиус циркуляции ледокола во льдах, 500 м.

При расчете принимают, что канал прокладывает ледокол «Арктика», ширина которого $B_{\text{лк}} = 34$ м.

Проблема многих современных крупногабаритных судов в том, что канал, пробиваемый для них ледоколом, часто слишком узок. В настоящее время для решения этой проблемы используют два ледокола.

Установка на ледоколы в качестве движителя полноповоротных (азимутальных) винто-рулевых колонок (ВРК) — аzipодов — упрощает проводку крупногабаритных судов. Предлагаемое инновационное решение состоит в том, что ледокол, который может прокладывать канал бортом, пробивает канал шириной, необходимой для прохода судна, габариты которого превышают габариты ледокола (рис. 11.1).

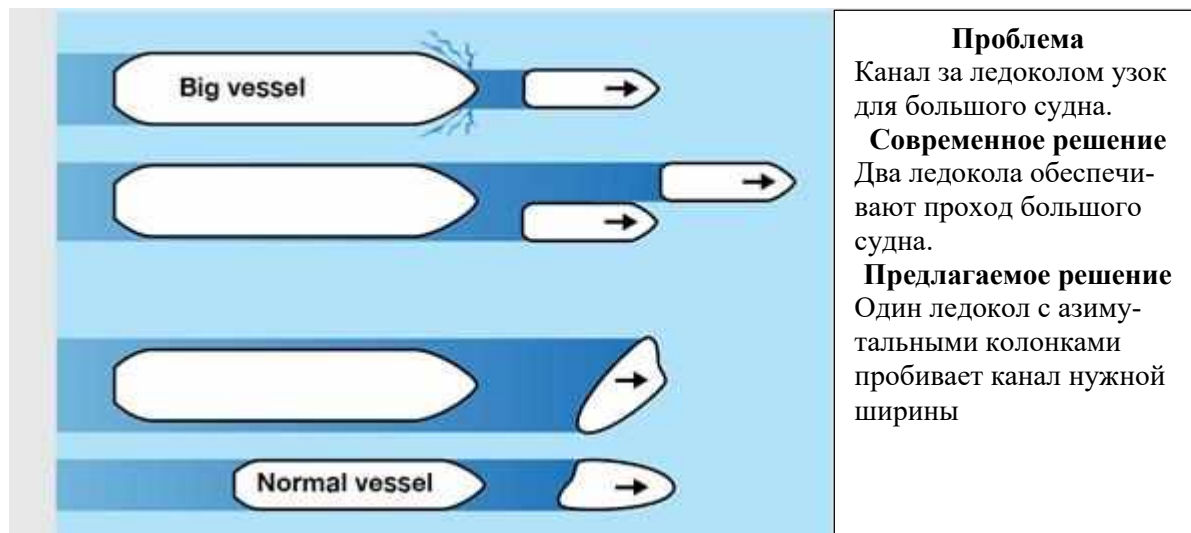


Рис. 11.1. Использование аzipодов для увеличения ширины ледового канала

Для судов «EPSILON» и «DZETA» и «LAMBDA» считать, что канал прокладывают два ледокола типа «Арктика», поэтому ширину канала принимать равной $3B_{\text{лк}}$.

Лабораторная работа 11

Цель: изучить понятия и расчеты, касающиеся скорости самостоятельного движения судна во льдах.

Задание: сделать расчеты толщины предельно проходимого льда и скорости судна во льду исходя из толщины ледового покрова.

Указания к выполнению задания:

1. Рассчитать толщину предельно проходимого льда своего судна для скорости 2 узла, используя данные приложения.
2. Изменяя толщину льда в сторону уменьшения от предельной до состояния чистой воды с шагом 0,1 м, определить скорость судна исходя из фактических ледовых условий плавания. Построить график $V=f(h)$.
3. Рассчитать диаметр установившейся циркуляции судна в сплошном ровном льду толщиной 0,5 м, используя данные приложения.
4. Рассчитать, разрушит ли судно кромку канала, следуя за ледоколом, если ледокол ляжет на циркуляцию.

Контрольные вопросы

1. Перечислите признаки приближения ко льдам.
2. Назовите категории ледового класса судна. В чем различие между знаками «Ice» и «Arc» в классе судна?
3. Какие мероприятия необходимо предусмотреть при подготовке судна к плаванию во льдах?
4. Какие правила соблюдаются в самостоятельном плавании при входе в лед?
5. Назовите условные знаки и символы, применяющиеся на ледовых картах.
6. Для каких целей и как используют ледовый якорь?

12. Расчет скорости движения каравана и расстояния между судами

При приближении к начальной точке плавания в составе ледового каравана либо в случае эскортирования ледоколом на пути следования к месту встречи с ледоколом судну надлежит установить радиокontakt с ледоколом на канале 16 ОВЧ и действовать в соответствии с указаниями ледокола. Момент осуществления радиообмена между судном и ледоколом является началом ледовой проводки.

Ледокол формирует караван из судов, нуждающихся в проводке через лед, и осуществляет командование ледовым караваном. Суды, включенные в состав ледового каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на канал ОВЧ, указанный ледоколом.

Положение судна в караване, скорость следования и расстояние до идущего впереди судна определяется ледоколом. За ледоколом в караване следует самое слабое по корпусу и мощности энергетической установки судно. При составлении караванов из судов нескольких типов стремятся ставить маломощные суда позади мощных. Тогда караван выглядит так: «мощное судно — слабое судно» — «мощное судно — слабое судно» и т. д. Если имеются существенные различия в длине и ширине судов, то, как правило, узкое судно должно следовать за широким. Это вызвано тем, что широкое судно препятствует затягиванию канала и за ним образуется широкое разрежение, по которому узкому судну продвигаться значительно легче.

Связь между судами, ледоколами, уполномоченным органом или подведомственной ему организацией и штабом осуществляется с использованием радиооборудования, предназначенного для использования в зоне действия морских районов А1, А2, А3 и А4 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, в соответствии с правилами радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы Российской Федерации, утвержденными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

При ледокольной проводке ледокол (ледоколы) и суда несут постоянную радиовахту на 16-м канале связи ультракоротких радиоволн.

При ледокольной проводке радиосвязь между судами и между судном и ледоколом (ледоколами) осуществляется на канале связи ультракоротких радиоволн, установленном капитаном ледокола, осуществляющим руководство движением ледового каравана.

Судну, следующему в составе каравана, надлежит немедленно уведомлять ледокол о получении любого повреждения, о любых трудностях в поддержании положения в составе каравана, поддержания скорости и/или расстояния до любого другого судна в составе каравана.

При движении в караване используются звуковые сигналы (табл. 12.1), значение которых обязаны знать судоводители.

Перед началом ледокольной проводки ледоколом с помощью флагов МСС-65 может быть подан сигнал (**WM**)

WM  (*Уиски Майк*) — “Ледокольная проводка сейчас начинается. Используйте специальные сигналы для связи между ледоколами и проводимыми судами и ведите непрерывное наблюдение за звуковыми, визуальными и радиотелефонными сигналами”;

Сигнал  К (Кило) (—•—), передаваемый звуковыми или световыми средствами, может быть использован ледоколом для напоминания судам об их обязанности вести непрерывное наблюдение за радиосигналами.

По окончании ледовой проводки может быть подан сигнал **WO** «*Уиски Оскар*» — ледокольная проводка окончена, следуйте по назначению.

Таблица 12.1

Международные сигналы,
употребляемые между ледоколом и проводимыми судами

Сигнал	Значение сигнала	
	с ледокола	с проводимого (-ых) судна (-ов)
A Альфа ---	Идите вперед (следуйте по ледовому каналу)	Я иду вперед (следую по ледовому каналу)
G Голф -----	Я иду вперед, следуйте за мной	Я иду вперед, следую за вами
J Джулиет -----	Не следуйте за мной (следуйте по ледовому каналу)	Я не следую за вами (буду следовать по ледовому каналу)
P Папа -----	Уменьшите ход	Я уменьшаю ход
N Новембер ---	Застопорите машины	Я стопорю машины
H Хотел ----	Дайте обратный ход машинам	Дайте обратный ход машинам
L Лима -----	Немедленно остановите судно	Я останавливаю судно
4 Картэфоур -----	Стоп. Я застрял во льду	Стоп. Я застрял во льду
Q Кэбэк -----	Сократите расстояние между судами	Я сокращаю расстояние
B Браво -----	Увеличьте расстояние между судами	Я увеличиваю расстояние
5 Пантафайв ----	Внимание	Внимание
Y Янки -----	Приготовьтесь принять (отдать) буксир	Я готов принять (отдать) буксир

Э ••—••	Прекратите движение вперёд	Я прекратил движение вперёд
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Последний сигнал (**Э** **••—••**) даётся только судну, находящемуся в ледовом канале впереди ледокола и приближающемуся или удаляющемуся от него.

Если проводится более чем одно судно, то расстояния между судами должны по возможности выдерживаться постоянными; для этого необходимо следить за скоростью своего судна и судна, идущего впереди. Если скорость своего судна уменьшается, то необходимо дать сигнал «Внимание» судну, идущему позади.

В случае аварийной ситуации, когда возникает необходимость срочно изменить режим движения идущих в караване судов, переданные по радиотелефону команды «уменьшите ход», «немедленно остановите судно» и «мои машины работают на задний ход» обязательно дублируются соответствующими звуковыми сигналами.

Наибольшей скорости проводки можно достичь, если дистанция между судами в караване минимальна, так как каждое судно будет использовать канал впереди идущего ледокола или судна, пока этот канал не успел затянуться льдом.

Правильно выбранная дистанция способствует наилучшей эффективности проводки. Для выбора оптимальной дистанции между судами каравана руководствуются диаграммой определения безопасной дистанции между судном и ледоколом в сплошном льду (рис. 12.1).

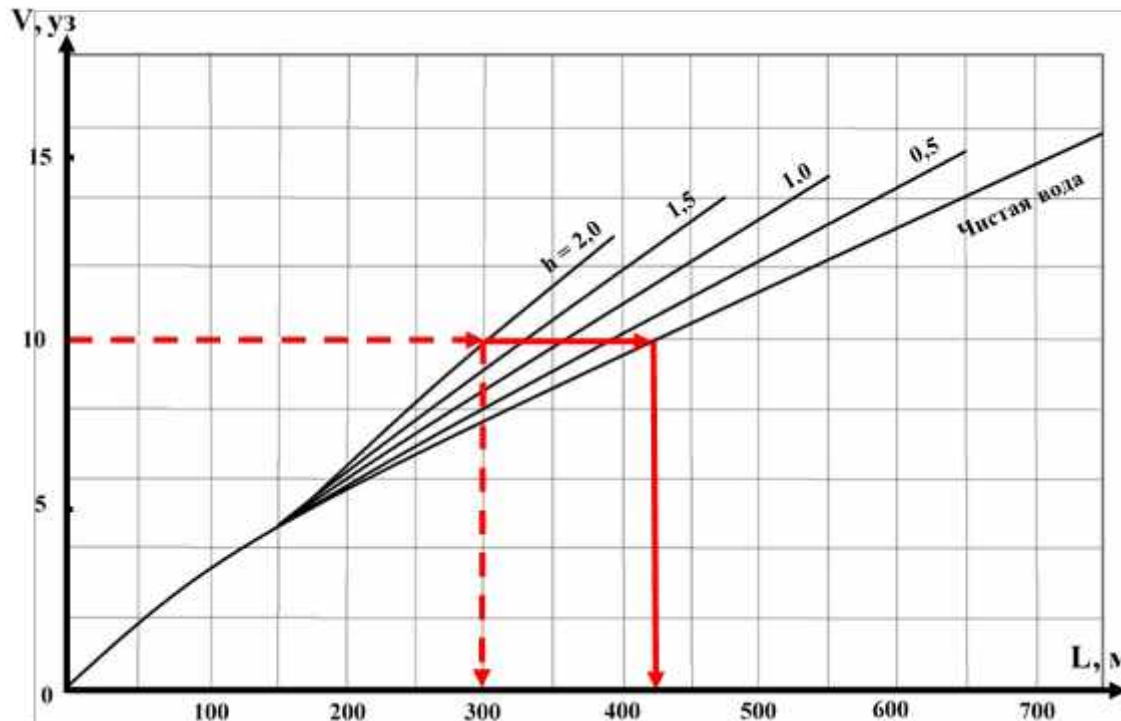


Рис. 12.1. Диаграмма определения безопасной дистанции между судном и ледоколом в сплошном льду.

При сплочённости льда до трёх баллов скорость движения каравана определяется по наибольшей скорости самого тихоходного судна в караване. Если сплочённость льда находится в пределах семи баллов, то скорость движения каравана назначают исходя из возможной скорости концевое судна.

Таким образом, допустимая дистанция не является постоянной величиной и зависит от ледовых и метеорологических условий и тормозного пути проводимых судов. Чем быстрее закрывается канал за ледоколом, тем дистанция между судами должна быть меньше, и наоборот. Так, если тормозной путь судна, т. е. путь, который оно проходит вперед с момента перевода машины с полного переднего хода на полный задний до момента полной остановки, равен 2,5 кабельтова, то это будет минимально допустимая (безопасная) дистанция при следовании в редком льду. Ухудшение ледовых условий потребует сокращения дистанции. Поскольку при ухудшении ледовых условий снижается скорость судов, уменьшение дистанции (конечно, с учетом тормозного пути) не увеличивает опасности столкновения судов в караване. При сплоченности льда от 6 до 8 баллов дистанция между судами каравана может быть сокращена до 1 кабельтова, при сплоченности льда более 8 баллов и это расстояние становится слишком большим.

В то же время уменьшение дистанции увеличивает опасность столкновения при внезапном снижении скорости идущего впереди ледокола или судна. Очевидно, что наибольшей эффективности можно достигнуть при проводке на некоторой *безопасной дистанции*, под которой понимается минимально допустимое расстояние между судами, исключающее столкновение в случае внезапной остановки впереди идущего судна.

Если впереди идущее судно резко теряет скорость, капитану судна, следующего за ним, необходимо предпринять маневр для избежания навала. При этом не всегда можно рассчитывать на то, что, дав полный ход назад, можно вовремя полностью погасить инерцию. Погашая инерцию, необходимо одновременно уклониться в сторону. При этом нужно стараться направить судно в ту сторону, где лед более разрежен.

Если идущий впереди ледокол внезапно застрял в тяжелом льду, нужно немедленно дать полный ход назад и положить руль право на борт (при винте правого вращения) или лево на борт (при винте левого вращения).

Если предотвратить столкновение невозможно, необходимо направить форштевень судна точно в центр кранца на кормовом вырезе ледокола, что предотвратит или уменьшит повреждения судна и ледокола.

Если проводка судов осуществляется в условиях ограниченной видимости, то суда каравана должны включать носовые и кормовые прожекторы и лампы для освещения льда, однако так, чтобы свет не мешал судоводителю на других судах. Дистанция между судами должна позволять видеть огни впереди и сзади идущих судов.

В сплошных льдах очень часто происходит сжатие ледового поля, из-за чего канал чистой воды за ледоколом постоянно сужается. Можно принять, что это сужение пропорционально времени, прошедшему между моментом $t = 0$ прохождения кормы ледокола траверза приметного объекта в канале и прохождением этого траверза кормой идущего за ним судна в момент времени t_1 .

Чем меньше будет время t_1 , тем легче судну идти за ледоколом. При проводке нескольких судов последнее из них, проходящее траверз в момент времени t_n , будет в худшем положении. Уменьшение промежутка времени t может быть достигнуто увеличением скорости каравана и уменьшением расстояния между судами, но до некоторых пределов, обеспечивающих безопасность проводки.

Время прохождения судном условного траверза кормы ледокола, соответствующее моменту времени $t = 0$:

$$t = \frac{D_1}{V} + \frac{L_1}{V} + \frac{D_2}{V} + \frac{L_2}{V}, \quad (12.1)$$

где D_1 и D_2 — расстояние между судами;

L_1 и L_2 — длина судов;

V — скорость движения каравана.

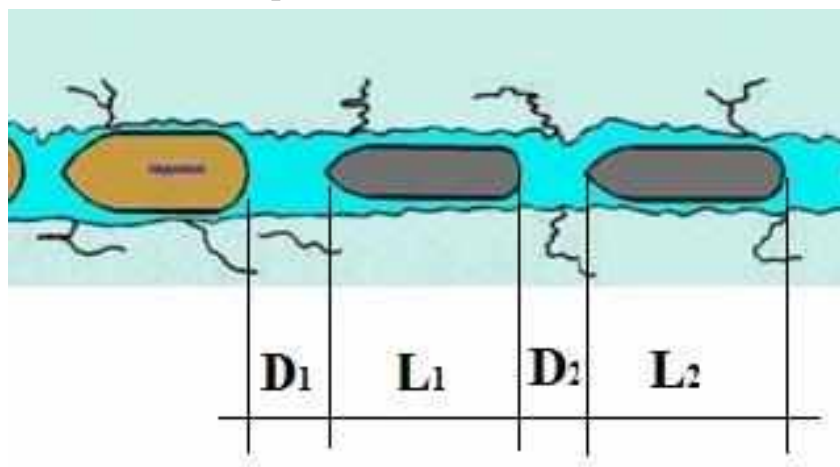


Рис. 12.2. Расстояния между судами в караване

Для обеспечения безопасности при внезапной остановке ледокола или впереди идущего судна должны быть выполнены условия:

$$D_1 = S_{т1};$$

$$D_2 = S_{т2}, \quad (12.2)$$

где $S_{т1}$ — тормозной путь судна № 1 при скорости движения каравана V ;

$S_{т2}$ — тормозной путь судна № 2 при скорости движения каравана V .

Тормозной путь судов пропорционален скорости их движения:

$$S = aV^2, \quad (12.3)$$

где a — коэффициент пропорциональности, постоянный для данного судна.

Тогда можно получить

$$t = a_1V + \frac{L_1}{V} + a_2V + \frac{L_2}{V}. \quad (12.4)$$

На практике значение коэффициента пропорциональности можно определить, зная скорость полного хода судна и его тормозной путь при реверсе «полный ход назад» при этой скорости.

$$a = \frac{S_{тп}}{V_{п}^2}. \quad (12.5)$$

Оптимальную скорость движения каравана находят, используя выражение

$$V = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{a_1 + a_2}} \quad (12.6)$$

А дистанция между судами

$$D_1 = a_1V^2;$$

$$D_2 = a_2V^2. \quad (12.7)$$

Если за ледоколом следует одно судно, то из выражений (12.6) и (12.7) будем иметь

$$V = \sqrt{\frac{L_1}{a_1}}; \quad (12.8)$$

где $D = L_1$.

С учетом (12.5) оптимальную скорость движения для судна в караване можно получить, используя выражение (12.9):

$$V_{опт} = V_{п} \sqrt{\frac{L_1}{S_{тп}}} \quad (12.9)$$

где $V_{п}$ — полная скорость судна, уз.

По окончании ледокольной проводки ледоколом с помощью флагом МСС-65 может быть подан сигнал (**WO**)

WO  (*Уиски Оска*) — “Ледокольная проводка окончена. Следуйте по назначению”.

Лабораторная работа 12

Цель: определить безопасную скорость судов в караване и оптимальное расстояние между судами при движении во льдах.

Задание:

1. Найти оптимальную скорость движения каравана и дистанцию между судами, следующими с этой скоростью, и построить график $S_{mni} = f(V)$, изменяя скорость от двух узлов до полного хода с интервалом два узла.
2. Используя диаграмму (рис. 12.1.) определить безопасную дистанцию между ледоколом и судном в караване для скорости 7 узлов. Толщину льда считать равной 1 метру.

Указания к выполнению задания. Длину тормозного пути судна при различных скоростях хода определить по формуле

$$S_{\text{тпи}} = S_{\text{тп}} \frac{V_i^2}{V_{\text{п}}^2}. \quad (12.10)$$

$V_{\text{уз}}$	2	4	6	8	10	12	14
$S_{mni} = D$							
$V_{\text{опт}}$							

Контрольные вопросы

1. Как формируется караван при плавании под проводкой ледокола?
2. Чем руководствуются при выборе скорости и дистанции между судами в караване?
3. Сигналы, применяемые для связи судов с ледоколом.

13. Определение длины волны с помощью универсальной диаграммы качки

Краткая теория

Штормовые волны могут вызвать разные опасные ситуации и катастрофы: смещение грузов и крен; потерю палубного груза; обледенение с потерей остойчивости; опрокидывание; заливание палубы с повреждением люковых закрытий и затоплением носовых трюмов; заливание ходового мостика, повреждение рулей, остановка двигателей из-за перегрузки и разноса вследствие оголения винтов с потерей управления; слеминг, повреждения днища и борта в носовой оконечности.

На характер качки судна оказывают существенное влияние многие факторы, в том числе параметры волн.

Угол между направлениями движения судна и волн называется курсовым углом фронта волны (q) (рис. 13.1).

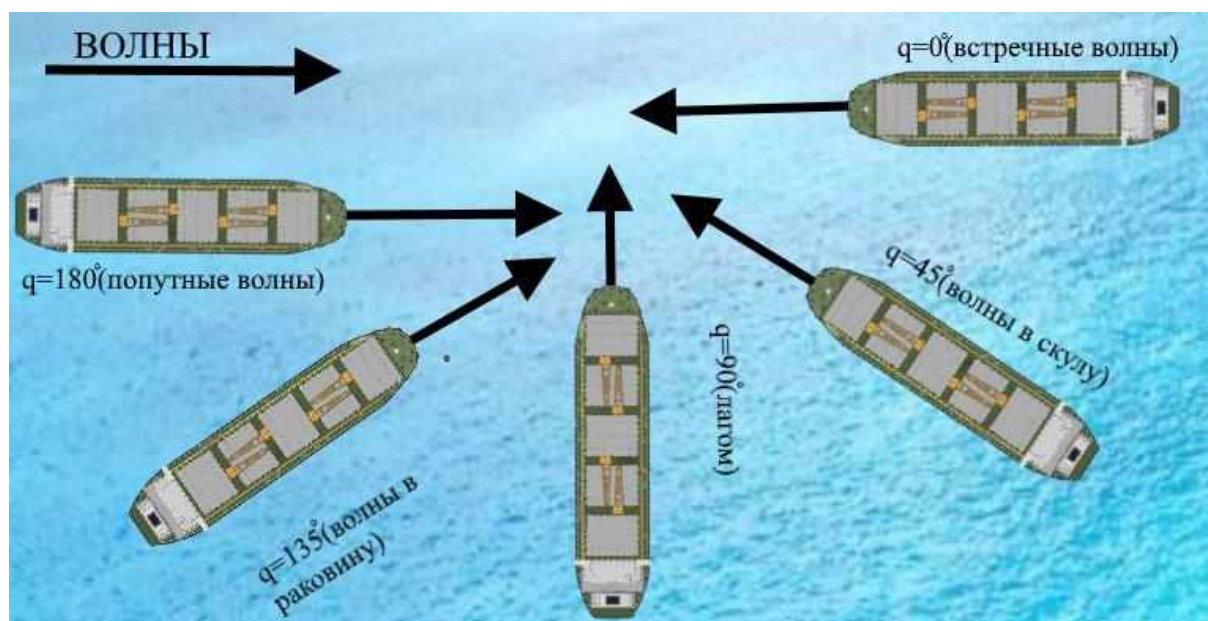


Рис. 13.1. Курсовой угол фронта волны

Универсальная диаграмма качки (прил. 15) для решения задач при плавании на регулярном волнении состоит из трех частей. Нижняя часть представляет собой концентрические полуокружности. Каждая полуокружность соответствует определенной скорости судна (V_c) в узлах. Из центра полуокружностей, который является началом координат диаграммы, исходит пучок лучей. Каждый луч соответствует определенному курсовому углу направления фронта волны (q)

в градусах. Для решения задач с использованием универсальной диаграммы принципиально, какого борта курсовой угол фронта волны.

Секторы курсовых углов, в которых наблюдается наиболее интенсивная качка, заштрихованы. Наиболее сильная бортовая качка ощущается в секторе $78^0\text{—}102^0$, а килевая — в секторах $0^0\text{—}12^0$ и $168^0\text{—}180^0$.

Средняя часть диаграммы — семейство кривых, каждая из которых соответствует определенному значению кажущегося периода волнения (τ). Левее (ниже) пунктирной кривой, обозначающей случай движения судна со скоростью распространения волн ($\tau = \infty$), скорость бега волны меньше скорости судна. Правее — больше скорости судна.

Если судно не движется, находится в дрейфе, кажущийся период волнения (τ) равен истинному. Зная период волнения, можно определить длину волны (λ). Из центра начала координат вверх средней части диаграммы идет ось, по которой и определяют (λ).

Верхняя часть диаграммы — три шкалы. Верхняя и нижняя из них служат для определения периодов волн, ограничивающих зону усиленной качки ($0,7 \leq \frac{\tau}{T} \leq 1,3$). На средней шкале нанесены периоды качки судна (T).

Левее и правее универсальной диаграммы имеются шкалы, по которым решают задачи при плавании судна на нерегулярном волнении. Слева, на шкалах A и B , нанесены высоты нерегулярных волн трехпроцентной обеспеченности ($h_{3\%}$) и значительного волнения ($h_{1/3}$). Справа — шкалы степени волнения в баллах.

Для определения длины волны при плавании судна на регулярном волнении необходимо:

- 1) в нижней части диаграммы найти точку, соответствующую значениям скорости судна (V_c) и курсового угла фронта волны;
- 2) с помощью секундомера и пеленгатора определить кажущийся период волнения (τ);
- 3) из точки, соответствующей скорости судна и курсовому углу фронта волны, провести вертикальную линию до пересечения с кривой кажущегося периода волнения (τ).

Ордината полученной точки соответствует длине волны на оси, идущей вверх из центра координат.

Лабораторная работа 13

Цель: научиться пользоваться универсальной диаграммой качки для уменьшения воздействия на судно штормовых условий плавания.

Задание.

1. Определить длину волны с помощью универсальной диаграммы качки, пользуясь значениями таблицы 13.1.
2. Уметь распознавать условные обозначения на гидрометеорологической карте приземного анализа (Приложение 16).

Таблица 13.1

Исходные данные	Экипаж					
	1	2	3	4	5	6
V_c (уз)	12	13	12	9	16	12
	10	12	11	12	14	15
q (градус)	35	15	170	105	35	55
	120	95	40	50	120	150
τ (с)	6	5	17	9	8	5
	12	9	7	6	14	17
Исходные данные	Экипаж					
	7	8	9	10	11	12
V_c (уз)	9	15	14	8	12	10
	14	17	15	12	15	16
q (градус)	20	30	10	60	55	65
	120	130	150	140	145	150
τ (с)	5	6	8	7	9	8
	14	22	20	16	16	20

Контрольные вопросы

1. Как практически определить кажущийся период волнения?
2. Какие соотношения значений кажущихся периодов волн и периода качки судна ограничивают зону усиленной качки?
3. С помощью чего на универсальной диаграмме качки решают задачи при плавании судна на нерегулярном волнении?

14. Построение резонансных зон на универсальной диаграмме качки по измеренному кажущемуся периоду волн и расчет условий отсутствия слеминга

Краткая теория

Резонансная качка наступает при сближении собственного периода качки судна с периодом волнения. Амплитуда углов крена значительно возрастает. При этом наибольший крен судна наблюдается на подошве и на вершине волны.

Для построения резонансных зон (зон усиленной качки) необходимо иметь представление об устройстве универсальной диаграммы качки (см. краткую теорию к лабораторной работе 13).

Лабораторная работа 14

Цель: научиться пользоваться универсальной диаграммой качки для уменьшения воздействия на судно штормовых условий плавания.

Задание 1.

1. Изучить устройство универсальной диаграммы качки, описанное в лабораторной работе 13.

2. Определить резонансные зоны по универсальной диаграмме качки, используя данные таблицы 14.1.

Таблица 14.1.

Исходные данные	Экипаж					
	1	2	3	4	5	6
V_c (уз)	14	14	10	9	11	10
	15	12	12	12	8	13
q (градус)	30	85	45	30	30	0
	130	170	155	10	60	60
τ (с)	4	5	9	8	5	5
	14	16	16	4	7	7
T_Θ (с)	10	12	14	14	11	10
	10	9	16	10	12	14
λ (м)	150	150	150	150	150	150
	100	100	100	100	100	100

Исходные данные	Экипаж					
	7	8	9	10	11	12
V_c (уз)	14	17	15	12	15	16
	15	18	22	14	17	16
q (градус)	60	50	50	45	55	60
	120	130	140	150	145	140
τ (с)	4	5	6	8	7	6
	14	16	16	4	7	7
T_Θ (с)	10	12	14	14	11	10
	13	14	15	13	12	14
λ (м)	150	150	150	150	150	150
	100	100	100	100	100	100

Указания к выполнению задания 1:

1. Измерить кажущийся период волнения (τ) с помощью секундомера и пеленгатора, направленного вдоль фронта распространения волн.
2. Измерить период собственных поперечных колебаний (бортовой качки) судна (T_Θ).
3. В верхней части диаграммы с помощью шкал найти значение области ($0,7 \leq \frac{\tau}{T} \leq 1,3$).
4. Из точек пересечения кривых $\tau = 0,7T_\Theta$ и $\tau = 1,3T_\Theta$ на горизонтали с ординатой, равной длине волны (λ), провести вертикальные линии в нижнюю часть диаграммы. Эти вертикали ограничат резонансную зону бортовой качки судна.
5. Если есть необходимость построить зону усиленной килевой качки, выполнить действия, описанные выше, но вместо периода собственных поперечных колебаний судна (T_Θ) измерить период собственных продольных колебаний (период килевой качки) (T_ψ).

При движении на встречном волнении часто возникает явление слеминга – оголения и ударов днищевой части носовой оконечности корпуса судна о воду в процессе продольной качки. Удары сопровождаются содроганием корпуса вследствие внезапного нарастания нагрузки на днище. Гидродинамическое давление на днище при ударах и общая вибрация корпуса могут быть причинами нарушения местной и общей прочности корпуса, и, как следствие, привести к его разрушению.

Вероятность повреждения корпуса растет с увеличением скорости. Поэтому, чтобы избежать последствий слеминга, прибегают к намеренному снижению скорости судна.

6. Максимально допустимую скорость судна при килевой качке вычислить по формуле 14.1:

$$V_{max} = Fr\sqrt{gL}. \quad (14.1)$$

Число Фруда (Fr) выбрать из графика на рисунке 14.1.

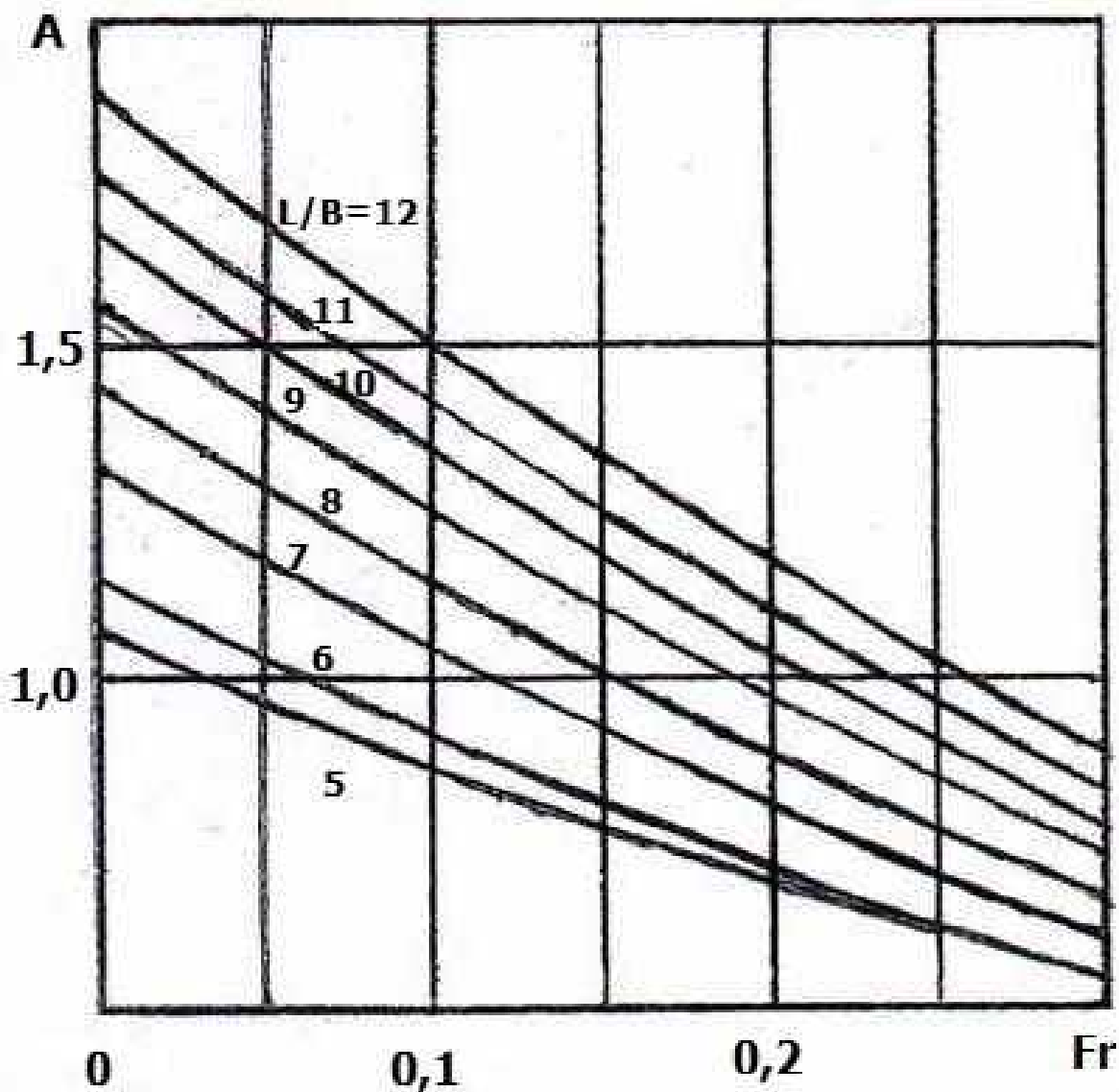


Рис. 14.1 Определение максимально допустимого числа Фруда (Fr) при плавании в штормовую погоду при встречном волнении

Аргументами для работы с графиком служат отношение длины к ширине судна $\frac{L}{B}$ и коэффициент A , который должен быть больше выражения (14.2):

$$A > \frac{L \times h_B}{d_H \times \lambda}, \quad (14.2)$$

где L — длина судна, (м);

$h_{\text{в}}$ — высота волны, (м);

$d_{\text{н}}$ — осадка судна носом, (м);

λ — длина волны, (м).

Задание 2. Определить максимально допустимую скорость судна, при которой слеминг будет отсутствовать.

Указания к выполнению задания 2. При расчете использовать ТТД судна, длину волны (λ) и высоту волны ($h_{\text{в}}$) из приложения 2.

Контрольные вопросы

1. Как практически определить период собственных колебаний судна?
2. Что такое слеминг?
3. Чем явление слеминга опасно для судна?
4. Как избежать слеминга при плавании на встречном волнении?

15. Построение резонансной зоны бортовой качки по высоте волны и интенсивности волнения

Краткая теория

Волнение не всегда бывает регулярным. В случаях нерегулярного волнения измерить кажущийся период волн не представляется возможным. Резонансная зона бортовой качки судна на нерегулярном волнении может быть определена с помощью высоты волны либо оценки степени волнения. Для этого слева от основной диаграммы приведены две шкалы — А и В, — с высотами нерегулярных волн трехпроцентной обеспеченности ($h_{3\%}$) и значительного волнения ($h_{1/3}$); справа от диаграммы — отрезки, соответствующие степени волнения в баллах.

Лабораторная работа 15

Цель: научиться пользоваться универсальной диаграммой качки для уменьшения воздействия на судно штормовых условий плавания.

Задание 1. Определить резонансную зону бортовой качки по высоте волны, используя данные таблицы 15.1.

Таблица 15.1

Исходные данные	Экипаж					
	1	2	3	4	5	6
T_{Θ}	16	14	15	12	15	16
(с)	10	12	14	10	16	14
$h_{\text{в}}$	4	6	3	3	5	6
(м)	5	4	2	2	5	4
Исходные данные	Экипаж					
	7	8	9	10	11	12
T_{Θ}	12	15	14	16	18	17
(с)	16	18	20	22	20	13
$h_{\text{в}}$	3	4	5	6	4	4
(м)	5	2	3	4	3	5

Задание 2. Определить резонансную зону бортовой качки судна по интенсивности волнения, используя данные таблицы 15.2.

Таблица 15.2

Исходные данные	Экипаж					
	1	2	3	4	5	6
T_{Θ} (с)	10	12	9	15	12	7
	20	18	19	7	7	20
Волнение в баллах	9	7	5	4	5	4
	9	7	5	4	6	6
Исходные данные	Экипаж					
	7	8	9	10	11	12
T_{Θ} (с)	18	15	12	8	10	14
	16	20	4	5	12	14
Волнение в баллах	8	6	5	5	6	5
	7	7	6	5	7	8

Указания к выполнению заданий:

1. Изучить устройство универсальной диаграммы качки, описанное в лабораторной работе 13.
2. Из точек шкал A и B , соответствующих высоте волны (h), провести горизонтали до пересечения с кривой кажущегося периода волнения (τ), равного периоду собственных поперечных колебаний судна (T_{Θ}) в части диаграммы, расположенной выше пунктирной кривой $\tau = \infty$.
3. Из точек пересечения опустить вертикальные линии, которые на нижней части диаграммы ограничат зону значений скорости судна (V_c) и курсового угла фронта волны (q), соответствующих резонансу бортовой качки судна.
4. Рассчитать значения $T_{\Theta} = 0,7 T_{\Theta}$; и $T_{\Theta} = 1,3 T_{\Theta}$. Найти соответствующие полученным значениям кривые кажущегося периода волнения (τ).
5. Из точек пересечения кривых $T_{\Theta} = 0,7 T_{\Theta}$; и $T_{\Theta} = 1,3 T_{\Theta}$ с горизонталями высот волн (h) опустить вертикальные линии в нижнюю часть диаграммы. Крайняя левая и крайняя правая вертикали ограничат резонансную зону бортовой качки судна в условиях плавания, когда волнение имеет явно выраженный нерегулярный характер.

Построение резонансной зоны бортовой качки по интенсивности волнения произвести так же, как и по высоте волны, используя для этого верхние и нижние точки отрезков шкал волнения, расположенных справа от универсальной диаграммы качки.

Контрольные вопросы

1. Что обозначает выражение «высота волны трехпроцентной обеспеченности»?
2. Как практически определить период собственных колебаний судна?

16. Плавание судна в шторм.

16.1. Определение потери скорости судна на волнении и положения судна относительно резонансных зон

Краткая теория

Соппротивление движению судна в условиях волнения увеличивается. Появляется рыскливость, требующая частых переключений руля с целью привести судно в исходное направление движения. Изменяется режим работы винта и, как следствие, снижается его эффективность при оголении винта на килевой качке. Все вышеперечисленное ведет к снижению скорости судна.

Общие закономерности влияния штормовой погоды на скорость судна следующие:

- с увеличением высоты волны возрастают потери скорости;
- на потерю скорости судном ветровое волнение влияет в большей степени, чем зыбь при волнах такой же высоты;
- потеря скорости достигает наибольшего значения на встречном волнении;
- скорость увеличивается только на умеренном (до 4 баллов) попутном волнении. При усилении волнения судно теряет скорость и на попутном волнении;
- суда в балласте и загруженные не полностью теряют скорость быстрее, чем суда в полном грузу;
- суда с высокооборотными двигателями и крупнотоннажные имеют меньшие относительные потери скорости, чем суда с малооборотными двигателями и малотоннажные.

Расчет скорости судна на волнении в зависимости от высоты волн и направления их распространения следующий:

$$V_c = V_0 - (0,745h_b - 0,275\sin q h_b) \times (1 - 1,35 \times 10^{-6} \Delta \times V_0), \quad (16.1)$$

где V_0 — скорость судна на тихой воде, (уз);

h_b — высота волн 3 % обеспеченности, (м);

q — курсовой угол судна относительно распространения направления волнения (...°);

Δ — весовое водоизмещение судна, (т).

Для судов «EPSILON», «DZETA» формула 16.1 примет вид

$$V_c = V_0 - (0,745h_b - 0,275\sin q h_b) \times (1 - 1,35 \times 10^{-7} \Delta \times V_0). \quad (16.2)$$

16.2. Плавание в шторм на попутном волнении

Наиболее опасным является плавание в шторм на попутном волнении для судов длиной примерно 120 метров и меньше.

Попутным считается волнение, фронт которого следует в направлении движения судна и подходит к нему от положения прямо по корме до 45^0 на оба борта.

Время, необходимое попутному волнению для прохождения расстояния, равного длине судна, называется **периодом захвата (T_e)**. Чем больше скорость волны относительно скорости судна, тем меньше период захвата, тем судно устойчивей ощущает себя на волнении. Продолжительный период захвата означает, что судно длительное время находится под воздействием одной волны. Из-за этого максимально негативно увеличивается влияние попутного потока на управляемость судна. Для компенсации этого эффекта попутного волнения, судоводителю приходится делать большие отвороты руля от диаметральной плоскости, чтобы сохранить управление судном. Такие действия судоводителя также чреваты дополнительным рысканьем судна в штормовых условиях плавания.

При приблизительно одинаковых скоростях судна и волнения, период захвата судна существенно увеличивается, наступает момент, когда мидель судна «оседлает» гребень волны, а штевни оголятся. Подводная часть площади пера руля уменьшится, а в экстремальных случаях руль может полностью оголиться, теряя какую-либо управляющую силу. Площадь смоченной поверхности судна тоже уменьшится, что скажется на его остойчивости. В таком положении судно под влиянием ветра и волнения может быть подвержено самопроизвольному развороту лагом к волне, что повлечёт за собой его значительный динамический крен с последующим опрокидыванием.

Самопроизвольный разворот судна лагом к волне с последующим опрокидыванием называется **бровичинг**. Наиболее вероятен бровичинг, если скорость и длина судна соизмеримы со скоростью и длиной волны ($\lambda = 0,6 \div 2,3 L$ судна).

В момент возникновения бровичинга судно теряет управляемость, происходит самопроизвольный неуправляемый разворот лагом к волне с большим креном, что приводит к смещению груза и даже опрокидыванию судна. Наиболее вероятным является захват на переднем склоне волны.

Основными признаками бровичинга являются:

- неожиданное увеличение крена при нахождении вершины отдельных волн вблизи миделя судна, существенно превышающее значение предшествующих углов статического крена или амплитуд бортовой качки;
- значительное возрастание амплитуд бортовой качки судна;
- значительные колебания скорости за время прохождения волны относительно судна, его тенденция к разгону на переднем склоне попутной волны;
- задержка (зависание) в положении максимального крена и медленное возвращение в исходное состояние.
- ухудшение устойчивости на курсе и стремление судна развернуться лагом;
- увеличение скорости и амплитуд перекадки руля, потребных для удержания на курсе (судно плохо слушается руля).

Диаграмма ИМО (рис. 16.1.) служит расчёта опасного периода захвата судна попутной волной T_E , при котором возможно возникновение брошинга.

Правая часть диаграммы представляет собой семейство концентрических полуокружностей и пучок лучей из их центра. Каждая полуокружность соответствует определенной скорости судна в узлах, а каждый луч определенному курсовому углу в градусах направления волн с обоих бортов. Направление диаметральной плоскости судна расположено вверх на 360 градусов. С левой стороны диаграммы расположены кривые кажущегося периода волны T_w . В результате необходимо определить период захвата судна волной T_E .

Пример: курс судна 0° , скорость судна 20 узлов, курсовой угол волны 150° , кажущийся период волны $T_w = 6$ с. Скорость волны больше скорости судна. При помощи диаграммы определили, что период захвата судна волной будет длиться $T_E = 25$ с.

Из условий примера видно, что стоит судну сбавить ход, период захвата волной тоже уменьшится и судно будет устойчивей к влиянию попутного волнения.

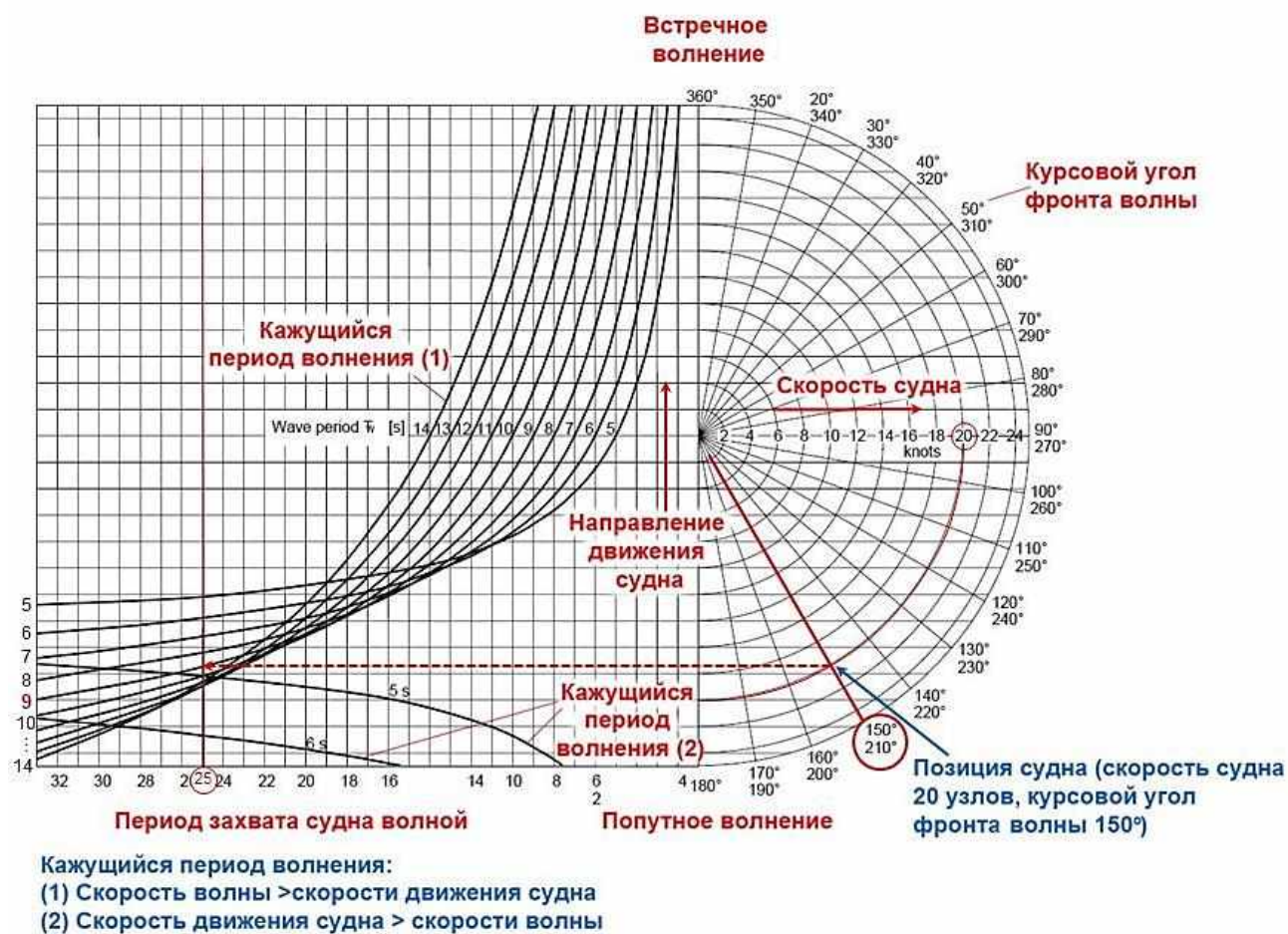


Рис. 16.1. Диаграмма для расчёта периода захвата судна попутной волной

Пример: курс судна 0° , скорость судна 20 узлов, курсовой угол волны 150° , кажущийся период волны $T_w = 6$ с. Скорость волны больше скорости судна. При помощи диаграммы определили, что период захвата судна волной будет длиться $T_E = 25$ с.

Лабораторная работа 16

Цель: научиться рассчитывать потери скорости на волнении и определять положение судна относительно резонансных зон.

Задание 1. Рассчитать падение скорости судна на волнении, используя данные таблицы 16.1.

Таблица 16.1

Экипажи	1, 7	2, 8	3, 9	4, 10	5, 11	6, 12
h_b	4	4	5	5	6	6
q	35	25	80	60	130	100

Указания к выполнению задания 1.

При расчете принять условие резонансной качки: период собственных колебаний судна равен кажущемуся периоду волнения.

$$T_{\theta} = \tau; T_{\psi} = \tau, \quad (16.2)$$

где T_{θ} — период бортовой качки судна, (с);

T_{ψ} — период килевой качки судна, (с);

τ — кажущийся период волнения.

Если же отношения кажущегося периода волнения (τ) к периоду бортовой (T_{θ}) или килевой (T_{ψ}) качки судна лежит в пределах

$$0,7 \leq \frac{\tau}{T} \leq 1,3, \quad (16.3)$$

считать, что судно находится в зоне резонансной качки.

Задание 2. Определить положение судна относительно резонансных зон, рассчитав кажущийся период волнения (τ) и периоды бортовой (T_{θ}) и килевой (T_{ψ}) качки судна.

Указания к выполнению задания 2. При определении положения судна относительно резонансных зон необходимо учитывать характер волнения. Если судно следует в условиях регулярного волнения, определение длины волны не составляет затруднений: при измерениях ее можно сравнить с длиной судна.

Зная длину волны (см. прил. 2) и курсовой угол судна относительно фронта волны, рассчитать кажущийся период волнения

$$\tau = \frac{\lambda}{1,25 \sqrt{\lambda} + 0,514 V_s \cos q}, \quad (16.4)$$

где λ — длина волны, (м);

V_s — скорость судна, (уз);

q — курсовой угол фронта волны, ($\dots^{\circ}$).

Найти период бортовой качки судна (в секундах) либо замерив его секундомером, либо вычислив по формуле (16.5).

$$T_{\theta} = \frac{fB}{\sqrt{h}}, \quad (16.5)$$

где f — коэффициент, зависящий от водоизмещения, соотношения Н/В, коэффициента общей полноты и полноты ватерлинии. При расчетах принять значение $f = 0,8$;

h — поперечная метацентрическая высота, (м), выбрать из таблицы ТТД судов (прил. 2).

Определить период килевой качки (в секундах) по формуле (16.6):

$$T_{\psi} = 2,4\sqrt{d}, \quad (16.6)$$

где d — средняя осадка судна, (м).

Сравнить полученные значения бортовой (T_θ) и килевой (T_ψ) качки судна с выражением (16.3) и сделать выводы о положении судна относительно резонансных зон.

Задание 3.1. С помощью диаграммы ИМО определить период захвата судна (T_e) попутным волнением используя данные таблицы 16.2. (Скорость волны больше скорости судна)

Таблица 16.2.

Экипажи	1, 7	2, 8	3, 9	4, 10	5, 11	6, 12
q	140	160	150	155	170	150
V_c	18	20	20	20	20	16
T_w	10	10	9	14	12	9

Задание 3.2. Скорость судна больше скорости волны. Кажущийся период волнения (T_w) равен 5 секундам. Как изменится период захвата судна (T_e) если мы уменьшим ход?

Контрольные вопросы

1. Что такое высота волны трехпроцентной обеспеченности?
2. Как можно измерить период бортовой качки судна при плавании на регулярном волнении?
3. Как влияет штормовая погода на скорость судна?
4. Объяснить принцип выбора курса и скорости судна в штормовых условиях.
5. Что такое период захвата судна при плавании на попутном волнении?
6. Как называется самопроизвольный разворот судна лагом к волне с последующим опрокидыванием при плавании на попутном волнении?
7. Объяснить порядок расчёта периода захвата судна волной (T_e) с помощью диаграммы ИМО.

Список литературы

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС—74). — СПб. : АО ЦНИИМФ, 2024 книга I – 703 с.; книга II – 509 с.
2. Правила классификации и постройки морских судов. Ч. III. — СПб.: Российский морской регистр судоходства, 2017. — 119 с.
3. Справочник «Резолюции ИМО в периодических сборниках № 1—50». — СПб. : ЗАО «ЦНИИМФ», 2018. — 128 с.
4. Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 г., с поправками. — СПб. : ЗАО «ЦНИИМФ», 2013. — 154 с.
5. Г.Н. Шарлай, Б.Г. Сливаев и др. «Судовождение на морских путях». — М.: «Моркнига», 2026. — 795 с.
6. В.И. Сичкарёв, Г.Н. Шарлай, В.П. Умрихин «Штормовое плавание» - М.: «Инфра-Инженерия», 2026. — 257 с.
7. М.Н. Письменный «Курс лекций по маневрированию, управлению судном и безопасности мореплавания» - Владивосток, МГУ, 2023. — 292 с.
8. Б.Г. Сливаев, Г.Н. Шарлай «Плавание морского судна в полярных районах». — М.: «Моркнига», 2022. — 97 с.
9. Шарлай Г. Н. Маневрирование и управление морским судном. — М.: «Моркнига», 2018. — 518 с.
10. Письменный М. Н. Практические вопросы конвенционной подготовки судоводителей морских судов. — Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2015. — 419 с.
11. Снопков В. И. Управление судном. — СПб.: «Профессионал», 2004. — 680 с.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1487 «Об утверждении Правил плавания на акватории Севморпути».
13. Козырь Л. А., Аксютин Л. Р. Управление судами в шторм. — Одесса: Феникс, 2006. — 216 с.
14. Чижиумов С. Д. Основы динамики судов на волнении. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — 110 с.
15. Международный свод сигналов. МСС—65. — М.: ГУ МО, 1982. — 173 с.
16. International Code of Signals 2005 Edition – International Maritime Organization, London, 2005. – 197 с.



Приложения

1. Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

Кафедра «Управление судном»

Лабораторная работа № _____

(название лабораторной работы).

Группа № _____ Экипаж № _____

Выполнили:

Проверил преподаватель:

Владивосток

2027

2. Тактико–технические данные моделей морских судов

№	Наименование ТТД, размерность	Модели морских судов					
		ALFA α 1	BETA β 2	GAMMA γ 3	DELTA δ 4	EPSILON ϵ 5	DZETA ζ 6
1	Длина судна тах, м	120,3	182,9	194,0	174,0	330,7	330,7
2	Длина судна п.п.	105	175	170	168	320	318,8
3	Ширина судна, тах,	21,0	24,4	30,5	31,1	47	46,5
4	Осадка судна, d_{mn}	7,5	9,8	9,2	12,0	11,1	12,0
5	Водоизмещение, т	13720	26771	32000	55500	135000	120000
6	Дедвейт, т	12349	22541	22042	48765	111773	106536
7	Брутто р.т.	11744	15779	21429	34136	109575	90575
8	Нетто р.т.	5937	6312	9846	20482	72320	72320
9	Шаг винта, м (ВФШ)	2,3 Пр.вращ	7,8 Пр.вращ	8,5 Пр.вращ	3,6 Пр.вращ	6,4 Пр.вращ	6,3 Пр.вращ
10	Кол-во лопастей	4	4	4	4	6	6
11	Макс. обороты	195	80	88	125	80	80
12	Мин. обороты	10	10	10	24	10	10
13	Критич. обороты	30-33	15-17	17-20	38-42	15-17	15-17
14	ППХ, об/м	182	77	83	120	75	76
15	СПХ, об/м	149	62	67	102	63	62
16	МПХ, об/м	95	41	40	65	41	40
17	СМПХ, об/м	45	19	23	32	22	20
18	ПЗХ, об/м	155	62	66	88	60	60
19	СЗХ, об/м	122	55	49	70	53	55
20	МЗХ, об/м	89	38	35	60	38	40
21	СМЗХ, об/м	38	19	25	48	22	20
22	Макс. скорость вперед, узлы	14,8	19,9	24,0	14,6	17,2	16,2
23	Макс. скорость назад, узлы	10,2	16,6	18,3	11,8	12,6	10,0
24	Макс. угол кладки руля, градусы	40	40	40	40	40	40
25	Высота борта, м	12	13	14	15	23	24
26	Высота надстройки над палубой, м	18	19	17	14	17	16
27	Расстояние от мо- стика до носов. оконечности, м	43	120	120	110	220	210
28	Расстояние от мо- стика до корм. око- нечности, м	15	30	40	30	60	70
29	Глубина места, Н, м	12	15	15	18	17	18
30	Глубины каналов, $H_1, /H_2$	9/10	10,5/11,5	10,5/12	14/15	12/13	14/16
31	Скорость ветра, W, м/с	10	11	9	8	6	12
32	Курсовой угол каж ветра, ϕ°	10	15	20	10	5	10

33	Проекция площ. парусности на ДП, м ²	2250	2883	3256	3300	8463	8732
34	Проекция площ. парусности на мидель, м ²	840	781	946	655	1880	1860
35	Высота замера ветра	30	32	31	29	40	41
36	Коэфф. Полноты конструктивной WL, C _b	0,81	0,63	0,65	0,86	0,79	0,66
37	Средняя высокая малая вода MHLW	2,6 03.40	3,1 09.15	1,9 00.15	3,0 02.00	2,5 07.15	4,1 03.30
38	Средняя низкая малая вода MLLW	0,2 14.50	1,1 18.50	0,7 10.00	0,4 10.00	0,9 17.00	1,3 13.20
39	Средняя высокая полн. вода MHHW	2,9 22.30	3,6 03.10	2,4 20.10	3,5 19.05	3,7 01.00	4,9 23.40
40	Средняя низкая полн. вода MLHW	0,4 07.30	1,4 11.30	1,0 06.40	0,6 07.15	1,3 09.30	1,8 10.10
41	Плотность воды, ρ _w , кг/м ³	1020	1028	1010	1005	1012	1015
42	Атм. давление, мБ	1013	1010	1020	1018	1020	1015
43	Скорость течения, V _c , м/с	0,5	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3
44	Курсовой угол течения, q _c , °	5	10	5	10	5	10
45	Тип якоря	Holla	Holla	Матросова	Матросова	Holla	Матросова
48	Тип двигателя	Yanmar 2GM20	AG9140	RT-flex96C	RR4500	Diesel MAN P&W	
49	Мощность двигателей, Ne, кВт	1300	8500	18000	9000	10000	15000
50	Тяга винта P _B , кН	670	1800	4004	2000	1250	1250
51	к.п.д. валопровода, η _в	0,9	0,9	0,85	0,7	0,7	0,8
52	Диаметр циркуции, м	530	769	815	748	1688	1640
53	Тормозной путь, кБт	6,8	9,7	14,1	10,3	32,8	
54	Поперечная метacentр. высота, м	0,4	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1
55	Длина волны, λ, м	120	140	150	170	200	190
56	Высота волны, h _B , м	4	4	5	5	5	5

№	Наименование ТТД, размерность	Модели морских судов					
		ETA η 7	TETA θ 8	YOTA ι 9	KAPPA κ 10	LAMBDA λ 11	MUE μ 12
1	Длина судна max, м	124,7	169,0	190,0	174,0	289	132,0
2	Длина судна п.п.	110,0	158,0	178,0	163,0	279,0	126,0
3	Ширина судна, max,	20,0	27,2	30,0	29,8	28,3	20,0
4	Осадка судна, d _{mn}	6,5	9,5	10,0	7,8	13,4	10,0
5	Водоизмещение, т	12989	28080	33910	29990	86756	20241
6	Дедвейт, т	10238	22541	27315	25678	56732	16345

7	Брутто р.т.	9578	19876	24765	23657	49998	14355
8	Нетто р.т.	7788	15677	21552	20482	45678	11555
9	Шаг винта, м (ВФШ)	2,9 Пр.вращ	7,7 Пр.вращ	8,5 Пр.вращ	3,9 Пр.вращ	6,6 Пр.вращ	6,9 Пр.вращ
10	Кол-во лопастей	5	5	5	4	6	6
11	Макс. обороты	185	80	90	125	80	80
12	Мин. обороты	10	10	12	24	10	10
13	Критич. обороты	29-32	15-17	17-20	38-42	15-17	15-17
14	ППХ, об/м	179	75	82	115	80	80
15	СПХ, об/м	120	55	65	102	63	61
16	МПХ, об/м	92	40	40	60	41	40
17	СМПХ, об/м	44	20	28	42	20	19
18	ПЗХ, об/м	150	65	62	85	80	80
19	СЗХ, об/м	102	40	50	65	63	61
20	МЗХ, об/м	77	25	30	55	41	40
21	СМЗХ, об/м	40	20	27	45	20	19
22	Макс. скорость вперед, узлы	15,0	19,9	24,0	14,5	17,2	16,2
23	Макс. скорость назад, узлы	10,2	16,6	18,3	10,5	12,6	10,0
24	Макс. угол кладки руля, градусы	40	40	40	40	40	40
25	Высота борта, м	11	15	15	15	25	14
26	Высота надстройки над палубой, м	17	20	24	14	25	16
27	Расстояние от мо- стика до носов. оконечности, м	25	110	120	100	200	50
28	Расстояние от мо- стика до корм. око- нечности, м	61	22	20	30	30	20
29	Глубина места, Н, м	11	13	15	12	17	19
30	Глубины каналов, Н ₁ , /Н ₂	9/10	10,5/11,5	12/14	10/13	15/17	12/15
31	Скорость ветра, W, м/с	8	7	6	8	9	10
32	Курсовой угол каж ветра, φ°	10	15	20	10	5	10
33	Проекция площ. парусности на ДП, м ²	3300	5555	6940	4700	13950	3780
34	Проекция площ. па- русности на ми- дель, м ²	560	920	1000	841	1350	600
35	Высота замера ветра	14	23	25	22	29	27
36	Коэфф. Полноты конструктивной WL, C _b	0,89	0,7	0,63	0,79	0,81	0,8
37	Средняя высокая малая вода MHLW	4,2 00.44	3,1 09.30	2,9 00.15	2,0 02.00	4,9 07.15	4,1 06.38

38	Средняя низкая малая вода MLLW	0,2 12.50	1,1 17.50	0,7 10.00	0,4 10.00	0,9 17.40	1,3 13.26
39	Средняя высокая полн. вода MHHW	5,9 19.33	6,6 02.10	4,3 20.18	4,3 21.05	6,4 01.00	4,9 23.52
40	Средняя низкая полн. вода MLHW	0,4 08.30	1,4 11.30	3,0 06.44	1,6 07.15	1,8 09.30	1,6 11.11
41	Плотность воды, ρ_w , кг/м ³	1020	1001	1015	1020	1018	1004
42	Атм. давление, мБ	1020	1015	1022	1013	1025	1018
43	Скорость течения, V_c , м/с	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2
44	Курсовой угол течения, q_c , °	5	5	5	5	5	10
45	Тип якоря	Holla	Holla	Матросова	Матросова	Holla	Матросова
48	Тип двигателя	Yanmar 2GM20	AG9140	RT-flex96C	RR4500	Diesel MAN P&W	
49	Мощность двигателей, N_e , кВт	10410	10050	18000	13000	20000	12000
50	Тяга винта P_v , кН	980	2100	4100	4000	11250	10250
51	к.п.д. валопровода, η_v	0,85	0,85	0,85	0,78	0,8	0,8
52	Диаметр циркуции, м	437	676	760	696	1300	502
53	Тормозной путь, кБт	5,8	8,7	11,5	9,5	33	12
54	Поперечная метacentр. высота, м	0,4	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1
55	Длина волны, λ , м	150	200	240	190	220	190
56	Высота волны, h_v , м	3	3	4	3	4	3

3. Шкалы ураганов

3.1. Шкала ураганов Саффира — Симпсона

Категории шкалы

1. **Минимальный** — повреждены деревья и кустарники. Небольшие повреждения пирсов, некоторые небольшие суда на стоянке сорваны с якорей.
2. **Умеренный** — значительные повреждения деревьев и кустарников; некоторые деревья повалены, сильно повреждены сборные домики. Значительные повреждения пирсов и пристаней для яхт, небольшие суда на стоянке сорваны с якорей.
3. **Значительный** — повалены большие деревья, сборные домики разрушены, у отдельных небольших зданий повреждены окна, двери и крыши. Сильные наводнения вдоль береговой линии; небольшие здания на берегу разрушены.

4. **Огромный** — деревья, кустарники и рекламные щиты повалены, сборные домики разрушены до основания, сильно повреждены окна, двери и крыши. Затоплены участки, находящиеся на высоте до 3 м над уровнем моря; наводнения распространяются на 10 км вглубь суши; ущерб от волн и переносимых ими обломков.
5. **Катастрофический** — все деревья, кустарники и рекламные щиты повалены, многие здания серьезно повреждены; некоторые здания разрушены полностью; сборные домики снесены. Сильный ущерб причинен нижним этажам зданий на высоте до 4,6 м над уровнем моря в зоне, простирающейся на 45,7 км вглубь суши; необходимы массовые эвакуации населения с прибрежных территорий.

Характеристики категорий шкалы

Категория	Скорость ветра м/с (км/ч)	Высота волны ветрового нагона (м)
5	> 70 (250)	> 5,5
4	58-70 (210—250)	4—5,5
3	50-58 (180—210)	2,5—4
2	42-50 (150—180)	2—2,5
1	33-42 (120—150)	1—2
Дополнительные категории		
Тропический шторм	17-33 (60—120)	0—1
Тропическая депрессия	< 17 (60)	0

3.2. Шкала Бофорта

Сила и средняя скорость ветра				Определение силы ветра
Баллы Бофорта	м/с	км/ч	узлы	
0	0-0,2	0,0—0,7	0—1	Штиль
1	0,3-1,5	1,1—5,4	1—3	Тихий ветер
2	1,6—3,3	5,8—11,9	4—6	Легкий ветер
3	3,4—5,4	12,2—19,4	7—10	Слабый ветер
4	5,5—7,9	19,8—28,4	11—16	Умеренный ветер
5	8,0—10,7	28,8—38,5	17—21	Свежий ветер
6	10,8—13,8	38,9—49,7	22—27	Сильный ветер
7	13,9—17,1	50,1—61,6	28—33	Крепкий ветер
8	17,2—20,7	61,9—74,5	34—40	Очень крепкий ветер
9	20,8—24,4	74,9—87,8	41—47	Шторм
10	24,5—28,4	88,2—102,2	48—55	Сильный шторм
11	28,5—32,6	102,6—117,4	56—63	Жестокий шторм
12	>32,6	>117,4	>63	Ураган

Шкала Бофорта



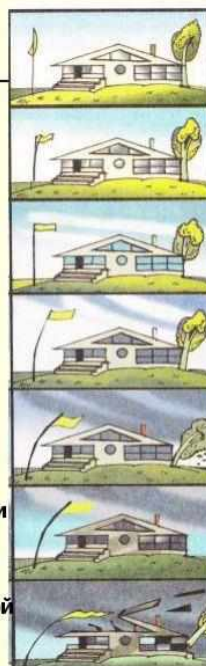
0 баллов **штиль**
Зеркально-гладкое море

1-2 балла **Тихий, легкий**
Короткие волны, гребни не опрокидываются

3-4 балла **Слабый, умеренный**
Волны удлиненные, белые барашки во многих местах
Образуются крупные волны, белые пенистые гребни на значительных площадях
7-8 баллов **Крепкий, очень крепкий**
По краям гребней начинают взлетать брызги

9-10 баллов **Шторм, сильный шторм**
Высокие волны, гребни опрокидываются и рассыпаются в брызги

11-12 баллов **Жесткий шторм, ураган**
Воздух наполнен пеной и брызгам, плохая видимость, на море полосы пены



Дым поднимается вертикально

Движени ветра ощущается лицом, шелестят листья

Ветер поднимает пыль и бумажки приводит в движение тонкие ветви деревьев

Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода

Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно

Небольшие повреждения, ветер срывает дымовые колпаки и черепицу

Большие разрушения на значительном пространстве Бывает очень редко

4. Основные размерения судна и сведения о главном двигателе

1 GENERAL DESCRIPTION

1.1 Ships particulars

Ships name: _____
Official number: _____
Date keel laid: _____
Gross tonnage: _____
Deadweight: _____
Displacement: _____
LOA: _____
LBP: _____
Breadth (Moulded): _____
Depth (Moulded): _____

at Summer Draft: _____
Normal ballast draft: _____
Hull coefficient at summer load draft: _____
Hull coefficient at normal ballast draft: _____
Extreme height of the ships structure: _____
(measured from keel)

Main Engine(s)
Type: _____ Number of units: _____ Power output: _____

Propeller(s)
Type: _____ Diameter: _____
Number of units: _____ Pitch: _____
Direction of rotation: _____ Propeller immersion: _____

Rudder(s)
Type: _____ Rudder area ratio (loaded) _____
Number of units: _____ Rudder area ratio (ballast) _____
Total rudder area: _____

Bow and Stern Thrusters
Type: _____ Stern thruster capacity: _____
Number of units: _____ Stern thruster location: _____
Bow thruster capacity: _____ Bow thruster location: _____

1.2 Characteristics of Main Engine

Trial or Estimated

Engine order	RPM	Speed (Knots)		Thrust	
		Ballast	Loaded	Ballast	Loaded
Full Ahead (Sea)					
Full Ahead (Man)					
Half Ahead					
Slow Ahead					
Dead Slow Ahead					
Dead Slow Astern					
Slow Astern					
Half Astern					
Full Astern					

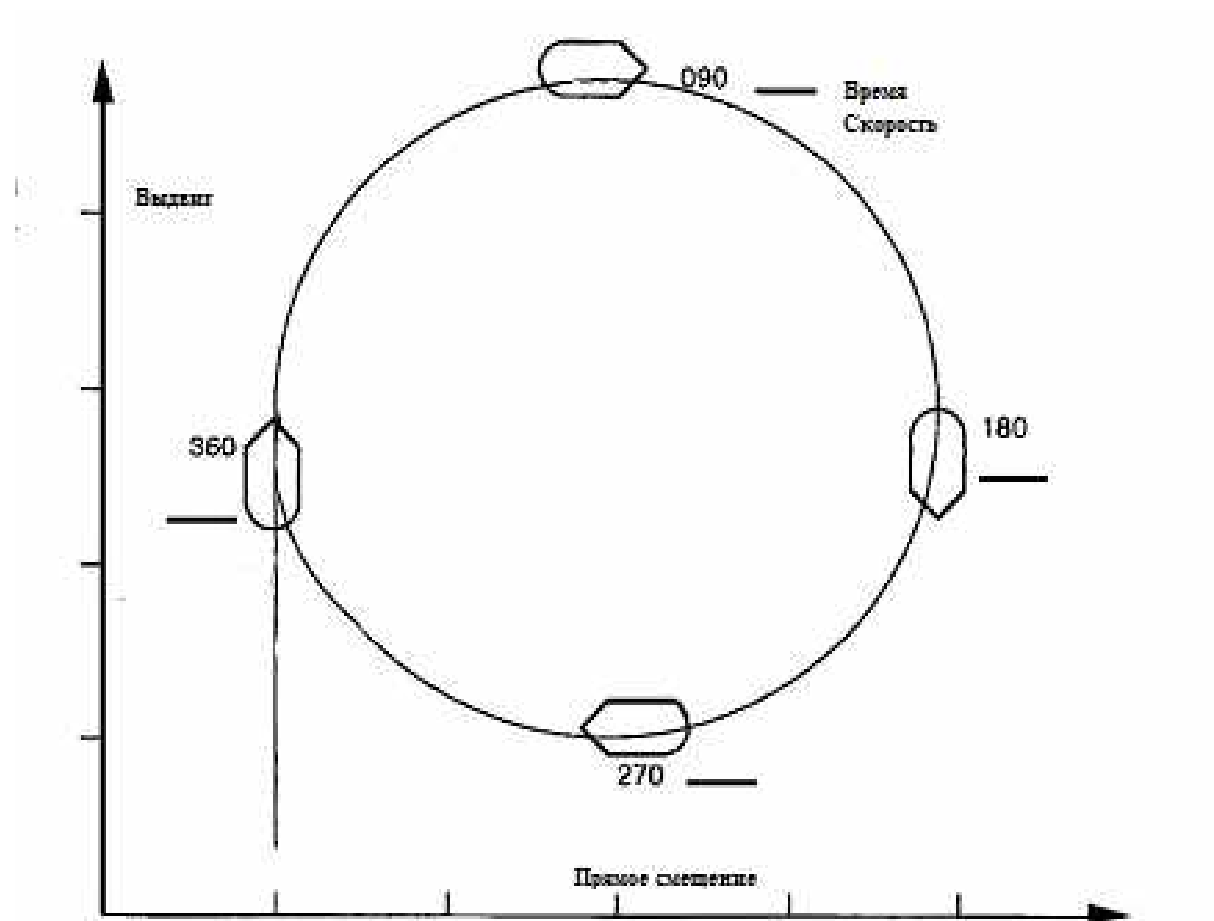
Maximum No. of consecutive starts (diesel engine) _____ Time limit astern _____ min.
 Minimum operating Revolutions _____ rpm Critical revolutions _____ rpm
 Speed at minimum operating revolutions _____ knots

Time taken to effect changes in Engine Telegraph Settings

Change in Engine Telegraph Settings	Time Taken	
	Routine	Emergency
Full astern from Full Sea speed Ahead		
Full astern from Full Ahead speed		
Full astern from Half Ahead speed		
Full astern from Slow Ahead speed		
Stop Engine from Full Sea speed Ahead		
Stop Engine from Full Ahead speed		
Stop Engine from Half Ahead speed		
Stop Engine from Slow Ahead speed		

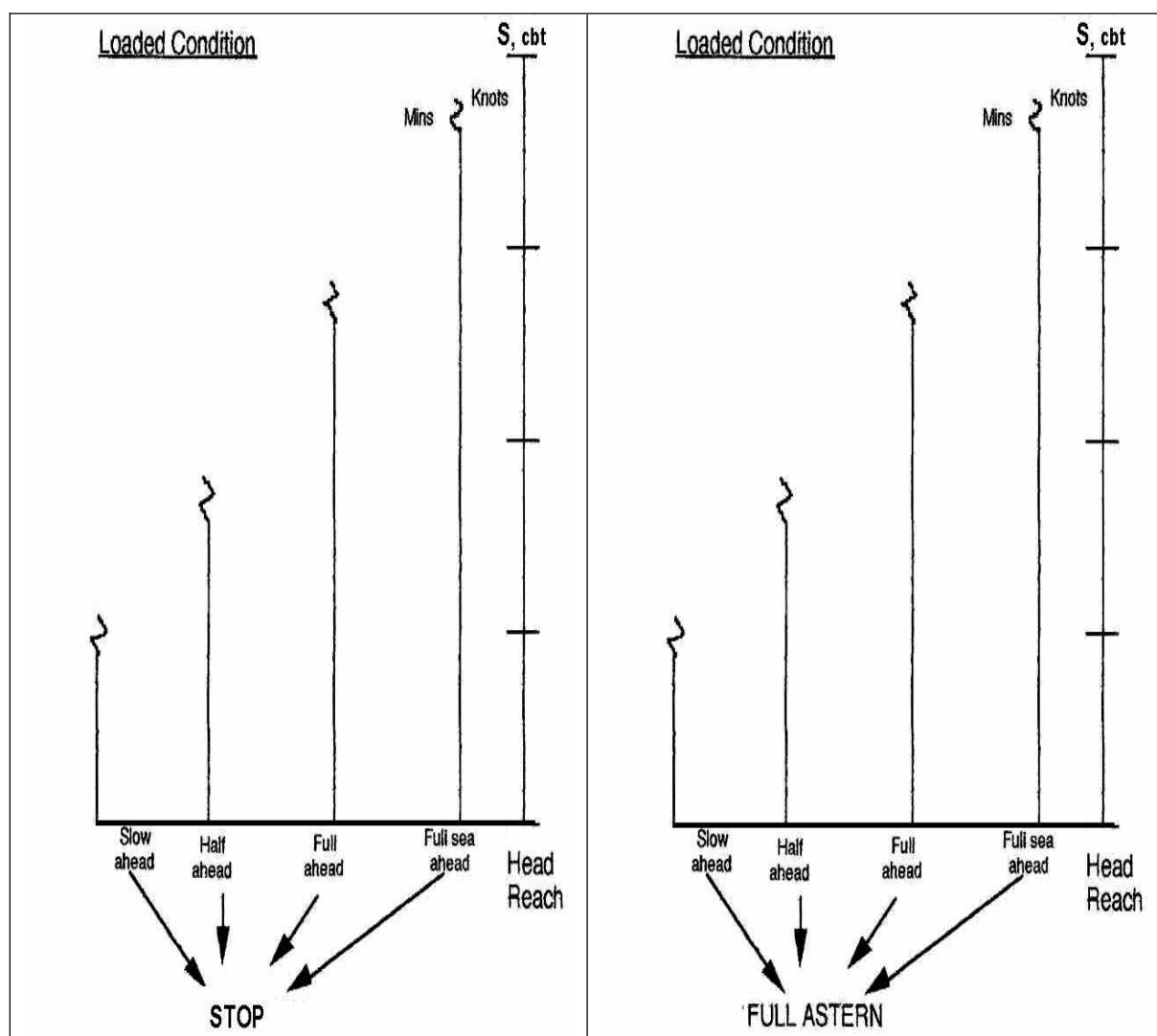
5. Циркуляция судна

ΔКК	Опер. время	Скорость после поворота	Выдвиг	Прямое смещение
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
90				
100				
110				
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
200				
230				
270				
300				
360				



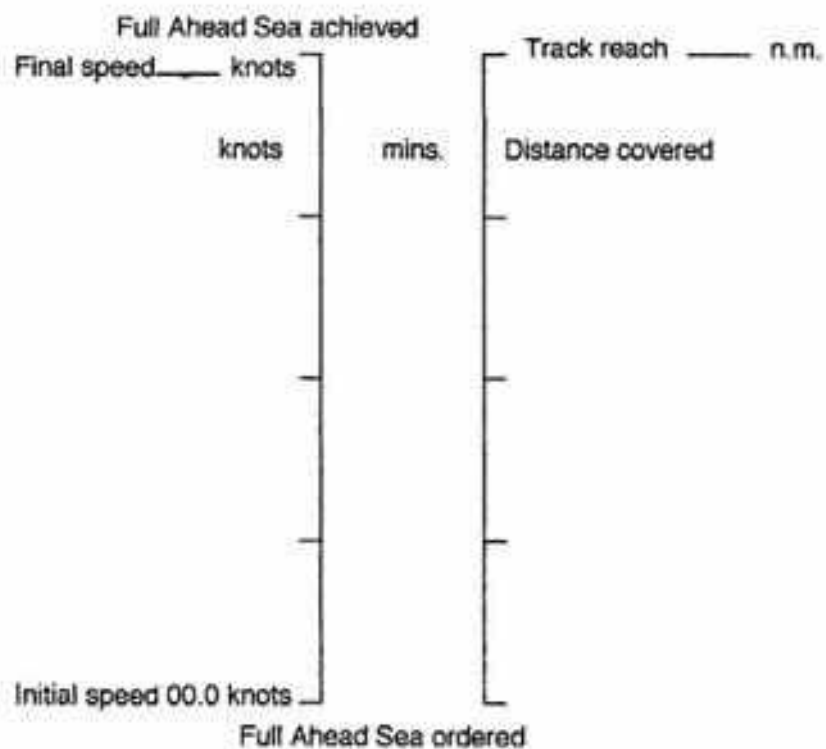
6. Характеристики торможения и разгона

Характеристики торможения



Характеристики разгона

3.3 Acceleration performance



Time taken for ship to reach full sea speed ahead from zero speed

Speed	Distance covered	Elapsed time
2 knots	n.miles	
4 knots	n.miles	
6 knots	n.miles	
8 knots	n.miles	
10 knots	n.miles	
12 knots	n.miles	
14 knots	n.miles	
16 knots	n.miles	
18 knots	n.miles	

7. Данные натурных испытаний судов

Данные натурных испытаний судна типа «ALFA» и «ETA»

Время	ИК, ⁰	Vс, узлы	ИП, ⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	<u>Изменение на:</u>	14.8	139.0	0.74	
00.11	10	13	138.0	0.72	
00.17	20	12.4	136.5	0.70	
00.22	30	11.9	135.0	0.69	
00.27	40	11.3	134.0	0.68	
00.32	50	10.7	132.0	0.67	
00.37	60	10.2	130.0	0.67	
00.42	70	9.6	128.0	0.68	
00.47	80	9	126.0	0.68	
00.53	90	8.4	124.5	0.70	
01.00	100	8.2	123.5	0.72	
01.10	120	7.9	123.0	0.75	
01.27	150	7.4	125.0	0.79	
01.45	180	6.9	126.0	0.80	
02.00	195	6.9	129.0	0.80	
02.30	250	6.8	132.0	0.79	
02.43	270	6.8	134.0	0.77	
03.00	300	6.8	134.5	0.73	
03.30	340	6.7	134.5	0.72	
03.40	360	6.7	134.0	0.70	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	43.5	1.94	0
01.00		5.5	44.4	1.93	180
02.00		10.6	47.0	1.83	190
03.00		12.9	51.5	1.71	
04.00		13.8	57.5	1.58	195
05.00		14.1	65.5	1.48	
06.00		14.2	74.0	1.42	
07.00			84.0	1.38	
08.00		14.3	94.0	1.38	197
09.00			102.5	1.42	
10.00			111.0	1.47	
11.00		14.8	118.5	1.59	197
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	14.8	49.0	1.79	195
01.00		10.0	55.0	1.67	0
02.00		7.5	59	1.58	
03.00		6.0	63	1.52	
04.00		5.1	65.5	1.49	
05.00		4.3	68.0	1.45	
06.00		3.8	70.0	1.44	
07.00		3.4	72.5	1.41	

08.00		3.0	73.5	1.40	
09.00		2.8	76.5	1.40	
10.00		2.5	78.0	1.40	
11.00		2.3	79.5	1.39	
12.00		2.2	81.0	1.39	
13.00		2.0	82.3	1.38	
14.00		1.9	84.0	1.38	
15.00		1.8	85.0	1.38	
16.00		1.7	86.5	1.38	
17.00		1.6	87.5	1.38	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					
00.00	0	11.3	49.5	1.82	151
01.00		8.1	52.5	1.72	0
02.00		6.4	56.5	1.65	
03.00		5.3	59.0	1.61	
04.00		4.5	61.5	1.56	
05.00		3.9	63.5	1.53	
06.00		3.5	66.0	1.51	
07.00		3.1	67.5	1.49	
08.00		2.8	69.0	1.47	
09.00		2.6	70.5	1.45	
10.00		2.4	72.0	1.45	
11.00		2.2	73.5	1.42	
12.00		2.0	74.5	1.43	
13.00		1.9	76.0	1.41	
14.00		1.8	77.0	1.41	
15.00		1.7	78.0	1.40	
16.00		1.6	79.5	1.40	
17.31		1.5	80.0	1.39	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	7.3	87.5	1.38	99
01.00		5.7	91.5	1.38	0
02.00		4.8	95.0	1.38	
03.00		4.2	98.0	1.39	
04.00		3.7	101.0	1.39	
05.00		3.3	102.5	1.40	
06.00		2.9	104.5	1.42	
07.00		2.7	106.3	1.43	
08.00		2.5	108.0	1.44	
09.00		2.3	110.0	1.45	
10.00		2.1	111.0	1.47	
11.00		2.0	112.0	1.48	
12.00		1.9	113.0	1.49	
13.00		1.7	114.5	1.50	
14.00		1.7	115.0	1.51	
15.00		1.6	116.0	1.52	
15.18		1.5	116.5	1.53	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	14.3	45.5	1.80	199
00.30		11.9	47.5	1.74	-100
01.00	3.3	6.6	50.0	1.68	-160

01.30	11.2	2.2	51.0	1.66	-170
01.47	22.0	0	51.5	1.66	-175
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	11.1	49.0	1.73	155
00.30		9.0	51.5	1.67	-160
01.00	4.6	4.2	53.5	1.63	-165
01.31	17.0	0	53.5	1.62	-175
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	7.3	46.0	1.80	99
00.30	1.2	5.3	47.5	1.76	-160
01.00	7.6	1.1	48.0	1.74	-175
01.09	14.3	0	48.0	1.74	-175
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0		53.0	0.81	
00.30			58.0	0.74	
00.35	60	All port	59.0	0.72	
01.00			58.5	0.65	
01.30			55.5	0.58	
02.00			58.0	0.52	
02.30			62.5	0.50	
03.00			68.0	0.55	
03.30			67.5	0.60	
03.33	210	Meet her	67.0	0.61	
04.00	180	Steady so	64.0	0.65	
04.30			61.5	0.68	
05.00			55.0	0.74	
05.20			51.0	0.79	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0		51.5	1.30	
00.30			55.5	1.24	
00.37	300	All starboard			
01.00			59.0	1.26	
01.30			61.0	1.31	
02.00			64.0	1.35	
02.30			66.5	1.34	
03.00			67.5	1.30	
03.30			67.0	1.24	
03.36	140	Meet her			
04.00			64.5	1.21	
04.22	180	Steady so			
04.30			61.5	1.23	
05.00			58.0	1.28	
05.30			54.5	1.34	
05.40			53.0	1.36	

Данные натурных испытаний судна типа «ВЕТА» и «ТЕТА»

Время	ИК, ⁰	Vс, узлы	ИП, ⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40⁰)					
00.00	<u>Изменение на:</u>	19.8	50.0	1.75	
00.19	10				
00.30	20		53.5	1.66	
00.41	30				
00.50	40				
01.00	50	17,5	56.5	1.55	
01.10	60				
01.20	70				
01.30	80		57.0	1.39	
01.41	90	15.9			
02.00	105	14.9	54.0	1.26	
02.11	120				
02.30			49.0	1.19	
02.41	150				
03.00			43.0	1.21	
03.13	180	14.4			
03.30			39.0	1.29	
04.00			37.5	1.39	
04.30			38.5	1.52	
04.48	270	13.9			
05.00			41.0	1.62	
05.30			44.5	1.66	
06.00			48.0	1.67	
06.24	360	13.8	51.0	1.65	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	43.5	1.95	0
01.00		4.5	44.0	1.92	68
02.00		9.9	47.0	1.85	71
03.00		13.8	51.0	1.69	72
04.00		16.3	59.0	1.59	73
05.00		17.8	68.0	1.48	75
06.00		18.7	79.0	1.41	76
07.00		19.2	92.5	1.39	77
08.00		19.5	104.5	1.44	78
09.00		19.6	116.5	1.50	79
10.00		19.7	125.0	1.71	
11.00		19.7	133.0	1.92	
12.00		19.8	139.0	2.16	
14.00		19.8	148.0	2.72	79
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	19.9	51.5	1.73	79
01.00		16.1	59.5	1.57	0
02.00		13.3	68.0	1.47	
03.00		11.4	76.0	1.41	
04.00		9.9	83.0	1.40	
05.00		8.7	89.0	1.38	

06.00		7.8	94.0	1.39	
07.00		7.1	100.0	1.40	
08.00		6.5	104.0	1.43	
09.00		6.0	108.0	1.45	
10.00		5.6	111.5	1.50	
11.00		5.2	114.5	1.51	
12.00		4.9	117.5	1.54	
13.00		4.6	119.5	1.58	
14.00		4.3	121.5	1.63	
15.00		4.1	123.5	1.67	
20.00		3.2	131.5	1.84	
25.00		2.7	136.5	2.01	
30.00		2.3	140.0	2.16	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					
00.00	0	15.8	47.5	1.79	62
01.00		13.2	54.0	1.64	0
02.00		11.3	60.0	1.54	
03.00		9.8	65.5	1.47	
04.00		8.7	72.0	1.43	
05.00		7.8	77.0	1.40	
06.00		7.1	82.0	1.40	
08.00		6.0	90.5	1.38	
10.00		5.2	98.5	1.41	
15.00		3.9	111.5	1.51	
20.00		3.1	120.5	1.65	
25.00		2.6	127.0	1.77	
30.00		2.2	131.5	1.92	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	10.3	45.5	1.83	41
01.00		9.1	49.0	1.73	0
02.00		8.2	53.0	1.66	
03.00		7.4	56.5	1.61	
04.00		6.7	61.0	1.53	
05.00		6.2	64.0	1.49	
06.00		5.7	68.0	1.46	
08.00		5.0	74.5	1.41	
10.00		4.4	80.5	1.39	
15.00		3.4	94.0	1.39	
20.00		2.8	103.5	1.43	
25.00		2.4	111.5	1.51	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	19.9	51.5	1.74	80
00.30		18.1	55.0	1.67	0
01.00	1.2	14.2	59.5	1.58	-58
01.30	5.7	9.8	62.5	1.54	-59
02.00	12.8	6.0	65.0	1.50	-61
02.30	23.3	2.6	66.0	1.48	-62
02.55	33.6	0	66.0	1.48	-63
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	15.7	48.0	1.77	62
00.30		14.3	51.0	1.72	-24

01.00	2.4	10.5	53.5	1.65	-58
01.30	8.6	6.6	56.0	1.61	-60
02.00	17.8	3.2	57.0	1.58	-62
02.29	29.6	0	57.0	1.58	-62
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	10.3	46.5	1.85	41
00.30	0.1	9.4	48.0	1.79	-38
01.00	4.0	5.6	49.5	1.75	-61
01.30	13.3	2.4	50.0	1.73	-62
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	19.9	65.0	0.78	
00.30			72.0	0.71	
01.00			81.0	0.63	
01.30	60	All port	85.0	0.56	
02.00			90.0	0.39	
02.30			100.0	0.24	
03.00			133.0	0.17	
03.30			158.0	0.23	
04.00			161.0	0.35	
04.30			157.5	0.47	
05.00			150.0	0.57	
05.30			140.0	0.63	
06.00	216	Meet her	132.5	0.67	
06.30			124.0	0.66	
07.00	180	Steady so	113.0	0.65	
07.30			103.5	0.66	
08.00			93.0	0.68	
08.30			82.0	0.72	
09.00			72.5	0.78	
09.20			67.0	0.84	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	19.8	59.0	0.75	
00.30			70.5	0.73	
01.00			81.0	0.76	
01.10	300	All star-board	84.0	0.79	
01.30			87.5	0.89	
02.00			89.0	1.00	
02.30			91.0	1.14	
03.00			95.0	1.24	
03.30			100.0	1.29	
04.00			106.5	1.28	
04.30			111.0	1.23	
05.00			114.5	1.16	
05.30			116.5	1.04	
06.00			115.5	0.92	
06.12	160	Meet her	113.5	0.87	
06.30			108.5	0.82	
07.00	180	Steady so	103.0	0.80	
07.30			93.5	0.77	
08.00			84.0	0.75	
08.30			74.5	0.75	

09.00			66.0	0.75	
09.20			59.5	0.79	

Данные натурных испытаний судна типа «ГАММА» и «YOTA»

Время	ИК,⁰	Ус, узлы	ИП,⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40⁰)					
00.00	<u><i>Изменение на:</i></u>	23.9	57.5	1.22	
00.15	10	22.7	62.5	1.17	
00.30	20	21.5	65.5	1.12	
00.36	30	20.2	67.0	1.09	
00.43	40	19.0	68.0	1.07	
00.50	50	17.8	68.5	1.04	
00.57	60	16.6	69.0	1.02	
01.00	65	15.4	69.5	1.01	
01.05	70	14.1	69.5	1.00	
01.14	80	12.9	69.8	0.97	
01.25	90	11.7	69.5	0.94	
01.30	100	11.2	69.0	0.90	
01.53	120	10.8	68.2	0.85	
02.00	130	10.3	67.5	0.83	
02.27	150	9.8	65.5	0.79	
02.30	160	9.3	63.5	0.77	
03.00	170	8.9	57.5	0.76	
03.02	180	8.4	56.0	0.77	
03.30	200	8.4	54.0	0.79	
04.00	240	8.3	51.0	0.84	
04.30	260	8.3	50.0	0.90	
04.52	270	8.2	50.5	0.94	
05.00	280	8.2	51.0	0.97	
05.30	305	8.2	53.0	1.03	
06.00	345	8.2	57.0	1.07	
06.30	355	8.2	60.5	1.08	
06.39	360	8.2	62.0	1.08	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	43.8	9.5	0
01.00		4.1	44.5	9.4	73
02.00		9.8	49.5	8.6	80
03.00		14.2	60.0	7.5	83
04.00		17.7	79.5	6.8	84
05.00		19.9	102.5	6.9	88
06.00		21.4	127.0	8.3	89
07.00		22.4	140.5	10.8	89
08.00		22.9	150.0	13.9	
09.00		23.3	155.5	17.4	
10.00		23.5	160.0	21.1	
11.00		23.6	162.5	24.8	
12.00		23.7	165.0	28.3	
14.00			168.0	36.4	
16.00		23.8	169.5	43.8	
18.00		23.8	171.0	51.5	89

ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	23.9	52.0	1.70	
01.00		19.3	62.5	1.53	
02.00		16.1	73.5	1.42	
03.00		13.7	82.5	1.38	
04.00		11.9	91.0	1.38	
05.00		10.5	99.0	1.4	
06.00		9.4	105.0	1.44	
07.00		8.5	110.5	1.49	
08.00		7.8	115.0	1.53	
09.00		7.2	118.5	1.6	
10.00		6.7	122.0	1.67	
11.00		6.2	125.0	1.73	
12.00		5.8	128.0	1.78	
13.00		5.5	130.0	1.84	
14.00		5.2	132.0	1.90	
15.00		4.9	133.0	1.96	
20.00		3.8	139.5	2.23	
25.00		3.2	144.0	2.46	
30.00		2.7	146.5	2.66	
35.00		2.4	148.5	2.84	
40.00		2.1	150.5	3.01	
41.00		2.0	150.5	3.04	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					
00.00	0	18.0	55.0	1.74	67
01.00		15.4	58.0	1.60	0
02.00		13.2	66.0	1.49	
03.00		11.6	73.0	1.43	
04.00		10.2	85.0	1.40	
05.00		9.2	86.0	1.38	
06.00		8.4	92.5	1.38	
08.00		7.1	103.0	1.41	
10.00		6.1	111.0	1.47	
15.00		4.6	124.5	1.68	
20.00		3.7	133.0	1.89	
25.00		3.0	138.5	2.08	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	11.1	52.5	0.83	40
01.00		10.0	62.5	0.75	0
02.00		9.0	74.0	0.70	
03.00		8.2	85.0	0.69	
04.00		7.5	96.0	0.69	
05.00		6.9	104.5	0.70	
06.00		6.4	113.5	0.73	
08.00		5.6	125.0	0.82	
10.00		5.0	133.5	0.92	
15.00		3.9	145.5	1.20	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	23.9	64.0	0.74	88

00.30	0.5	22.0	78.0	0.69	5
01.00	1.5	18.5	91.5	0.68	-68
01.30	3.7	14.2	103.0	0.69	-72
02.00	8.2	10.5	110.5	0.71	-74
02.30	14.5	7.1	115.5	0.72	-75
03.00	23.2	4.7	119.5	0.74	-76
03.30	32.9	1.0	125.0	0.74	-78
03.40	36.5	0	125.0	0.70	-78
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	18.4	58.0	0.78	67
00.30	0.3	17.1	67.5	0.72	-20
01.00	1.3	14.0	78.0	0.69	-70
01.30	5.5	10.2	85.5	0.68	-74
02.00	11.6	6.9	92.0	0.67	-75
02.30	20.0	3.8	95.5	0.67	-76
03.00	30.0	1.0	97.0	0.66	-78
03.09	32.7	0	97.0	0.66	-78
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	12.0	52.5	8.30	40
00.30	0.1	11.2	58.0	7.80	-50
01.00	2.7	7.9	63.2	7.40	-70
01.30	9.1	5.2	67.5	7.20	-73
02.00	18.3	2.1	70.5	7.00	
02.30	25.5	0	71.7	7.00	-73
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	24.0	63.0	0.74	
00.30			79.5	0.67	
01.00	60	All port	89.0	0.60	
01.30			95.0	0.49	
02.00			96.5	0.37	
02.30			107.0	0.27	
03.00			120.5	0.25	
03.30			134.0	0.29	
04.00			139.5	0.36	
04.30			139.0	0.42	
05.00			136.0	0.49	
05.30			130.5	0.54	
06.00			124.5	0.57	
06.15	200	Meet her			
06.30			117.5	0.57	
06.50	180	Steady so			
07.00			112.0	0.57	
07.30			104.0	0.55	
08.00			92.0	0.54	
08.30			78.0	0.53	
09.00			64.5	0.57	
09.22			57.0	0.61	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	24.0	65.0	0.73	
00.30			77.5	0.69	
01.00	300	All starboard	88.0	0.76	
01.30			92.5	0.87	
02.00			92.0	0.98	
02.30			94.0	1.07	
03.00			97.0	1.14	

03.30			100.5	1.16	
04.00			104.5	1.16	
04.30			108.0	1.13	
05.00			110.0	1.07	
05.30			110.0	1.01	
06.00			110.0	0.94	
06.15	160	Meet her			
06.30			108.0	0.88	
06.45	180	Steady so			
07.00			105.0	0.84	
07.30			99.5	0.83	
08.00			92.5	0.82	
08.30			83.5	0.83	
09.00			74.5	0.84	
09.22			68.5	0.87	

Данные натурных испытаний судна типа «DELTA» и «КАРРА»

Время	ИК,⁰	Vс, узлы	ИП,⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40⁰)					
00.00	<u><i>Изменение на:</i></u>	14.6	51	1.31	
00.30	10	13.9	55	1.23	
00.41	20	13.2	56.2	1.20	
00.49	30	12.5	57.3	1.17	
00.57	40	11.8	58.5	1.15	
01.00	44	11.5	59	1.14	
01.05	50	11.0	59.1	1.12	
01.13	60	10.3	59.2	1.1	
01.21	70	9.6	59.4	1.08	
01.30	80	8.9	59.5	1.06	
01.39	90	8.2	59.2	1.04	
02.00	110	7.3	58	1.00	
02.11	120	6.8	57.2	0.98	
02.30	143	5.7	56.5	0.96	
02.49	150	5.4	55.2	0.95	
03.00	157.5	5.1	54	0.93	
03.30	177.5	4.1	52	0.93	
03.33	180	4	51	0.93	
04.00	197	3.9	50.5	0.94	
04.30	215	3.8	48.5	0.97	
05.00	233	3.7	47.5	0.99	
05.30	252	3.6	48	1.02	
06.00	270	3.5	48.5	1.05	
06.30	282	3.5	49	1.08	
07.00	310	3.5	50	1.11	
07.30	322	3.5	51.5	1.13	
08.00	349	3.5	53	1.13	
08.28	360	3.5	54	1.13	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	43.0	1.45	0
01.00		0.9	43.0	1.45	108
02.00		2.5	44.0	1.43	110
03.00		4.1	45.5	1.39	111
04.00		5.5	48.0	1.35	113
05.00		6.8	51.5	1.29	116
06.00		8.0	55.5	1.22	117
07.00		9.0	61.5	1.15	118
08.00		9.9	69.0	1.09	119
09.00		10.7	77.5	1.05	120
10.00		11.3	87.0	1.04	120
11.00		11.9	97.0	1.05	121
12.00		12.3	108.0	1.09	121
13.00		12.7	116.5	1.17	122
14.00		13.0	125.5	1.29	122
15.00		13.3	132.0	1.42	123
16.00		13.5	137.5	1.58	123

17.00		13.7	142.5	1.76	123
18.00		13.8	145.5	1.93	123
19.00		14.0	149.5	2.12	124
21.00		14.1	154.0	2.56	124
22.00		14.2	155.5	2.77	124
23.00		14.3	157.5	2.98	124
26.00		14.4	161.5	3.64	124
33.00		14.5	166.5	5.28	124
35.00		14.5	167.0	5.78	124
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	14.6	56.5	0.83	124
01.00		13.6	71.0	0.73	0
02.00		12.6	88.5	0.69	
03.00		11.7	104.0	0.70	
04.00		10.9	117.5	0.74	
05.00		10.2	128.0	0.84	
08.00		8.6	145.0	1.17	
10.00		7.8	151.0	1.41	
12.00		7.1	155.5	1.62	
16.00	0.2	6.1	160.0	2.03	
20.00	0.3	5.3	163.5	2.37	
24.00	0.6	4.7	165.5	2.71	
28.00	0.9	4.2	166.5	2.97	
32.00	1.4	3.8	167.5	3.24	
36.00	2.0	3.5	168.5	3.48	
40.00	2.8	3.2	169.5	3.69	
44.00	3.8	3.0	170.5	3.90	
48.00	4.9	2.8	171.0	4.07	
52.00	6.3	2.6	171.5	4.27	
56.00	8.0	2.5	172.0	4.42	
1.00.00	9.9	2.3	172.5	4.56	
1.04.00	12.3	2.2	173.0	4.70	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					
00.00	0	12.0	23.5	2.56	102
01.00		11.3	25.0	2.38	0
02.00		10.6	27.0	2.22	
03.00		10.0	29.0	2.07	
04.00		9.4	31.0	1.92	
05.00		8.9	33.5	1.79	
08.00		7.7	41.5	1.45	
10.00		7.0	48.0	1.28	
12.00		6.5	56.5	1.14	
16.00		5.6	75.5	0.97	
20.00		4.9	95.0	0.93	
24.00		4.4	112.5	0.98	
28.00	0.1	4.0	125.5	1.10	
32.00	0.1	3.6	134.5	1.25	
36.00	0.2	3.3	141.5	1.42	
40.00	0.2	3.1	146.0	1.58	
44.00	0.3	2.9	150.0	1.74	
48.00	0.3	2.7	153.0	1.90	

52.00	0.4	2.5	155.5	2.05	
56.00	0.5	2.4	157.0	2.19	
1.00.00	0.6	2.2	158.5	2.34	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	7.4	49.5	0.88	64
01.00		7.1	55.5	0.80	0
02.00		6.8	63.0	0.75	
03.00		6.6	70.5	0.71	
04.00		6.4	78.5	0.69	
05.00		6.1	86.6	0.68	
08.00		5.5	109.0	0.72	
10.00		5.1	120.5	0.78	
12.00		4.8	129.0	0.88	
16.00		4.3	141.0	1.09	
20.00		3.9	148.0	1.31	
24.00	0.1	3.6	152.5	1.53	
28.00	0.1	3.3	156.0	1.74	
32.00	0.1	3.0	158.5	1.94	
36.00	0.2	2.8	160.5	2.12	
40.00	0.3	2.7	162.0	2.29	
44.00	0.4	2.5	163.0	2.45	
48.00	0.5	2.4	164.0	2.62	
52.00	0.6	2.2	165.0	2.77	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	14.6	56.0	0.82	124
01.00		13.5	71.0	0.72	-53
02.00	3.7	10.8	87.0	0.68	-90
03.00	13.7	8.4	99.5	0.67	-95
04.00	29.4	6.0	109.0	0.66	-98
05.00	48.2	3.7	116.0	0.65	-100
06.00	65.8	1.5	120.0	0.63	
06.42	76.1	0	121.5	0.63	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	11.9	49.0	1.33	102
01.00	0.1	11.0	55.0	1.22	-70
02.00	4.7	8.7	62.0	1.14	-93
03.00	16.5	6.5	67.5	1.08	-98
04.00	37.2	4.2	71.5	1.03	-100
05.00	50.6	2.1	73.5	0.99	-102
06.05	64.3	0	75.0	0.98	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	7.6	46.0	1.37	64
01.00	0.6	6.8	50.0	1.30	-97
02.00	8.3	4.9	54.0	1.24	-100
03.00	22.9	2.9	56.0	1.20	-101
04.00	40.5	0.9	57.0	1.17	-103
04.29	48.0	0	57.5	1.17	-105
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0		65.0	1.86	
00.30			68.0	1.82	
01.00			71.0	1.75	
01.13	60	All port	71.5	1.72	
01.30			72.0	1.68	
02.00			72.5	1.60	

02.30			73.0	1.53	
03.00			73.0	1.45	
03.30			74.5	1.42	
04.00			76.5	1.40	
04.30			78.5	1.41	
05.00			79.5	1.43	
05.30			80.0	1.46	
06.00			80.0	1.49	
06.30			80.0	1.52	
07.00			79.5	1.54	
07.13	205	Meet her	79.0	1.56	
07.30			78.5	1.58	
08.00			78.0	1.59	
08.30			77.5	1.63	
09.11	180	Steady so	76.0	1.63	
09.30			75.5	1.64	
10.00			73.5	1.66	
10.30			72.0	1.67	
11.00			70.0	1.69	
11.30			68.0	1.70	
12.00			66.0	1.73	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0		293.0	1.86	
00.30			287.5	1.81	
01.00			283.5	1.75	
01.12	300	All star-board	283.0	1.71	
01.30			283.0	1.66	
02.00			283.5	1.58	
02.30			283.0	1.51	
03.00			282.0	1.44	
03.30			281.0	1.41	
04.00			280.0	1.39	
04.30			278.5	1.40	
05.00			277.0	1.43	
05.30			277.0	1.45	
06.00			276.5	1.48	
06.30			276.5	1.51	
07.00			277.0	1.55	
07.13	155	Meet her	277.5	1.55	
07.30			278.0	1.57	
08.00			278.5	1.59	
08.30			280.0	1.60	
09.23	180	Steady so	282.5	1.63	
10.00			284.5	1.64	
10.30			286.5	1.67	
11.00			288.5	1.68	
11.30			290.5	1.70	
12.00			293.0	1.73	
12.30			295.0	1.76	

Данные натурных испытаний судна типа «EPSILON» и «LAMBDA»

Время	ИК, ⁰	Vс, узлы	ИП, ⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40⁰)					
00.00	<u>Изменение на:</u>	17.2	300.5	0.77	
00.30	5	15,9	291.5	0.72	
00.39	10	15,3	288,5	0,71	
00.55	20	14,8	282,5	0,70	
01.00	25	14,2	280.5	0.69	
01.13	30	13,6	277,5	0,70	
01.29	40	13,1	273,5	0,72	
01.30	45	12,5	271.5	0.73	
01.45	50	12,3	268,5	0,76	
02.00	55	12,0	266.0	0.79	
02.02	60	11,8	264,5	0,82	
02.19	70	11,6	263,0	0,86	
02.30	75	11,5	262.0	0.88	
02.36	80	11,3	261,5	0,93	
02.52	90	11.2	260,0	0,96	
03.00	100	10,9	260.0	0.98	
03.30	110	10,6	260.5	1.08	
03.45	120	10,2	261,0	1,12	
04.00	130	10,0	262.5	1.16	
04.30	140	9,8	264.5	1.23	
04.38	150	9,5	266,0	1,26	
05.00	165	9,2	267.5	1.28	
05.30	180	8.9	271.0	1.32	
06.00	200	8,7	274.0	1.33	
06.30	220	8,6	277.0	1.32	
07.00	230	8,5	280.5	1.30	
07.30	245	8,3	284.0	1.26	
08.00	255	8,2	286.0	1.22	
08.13	270	8.1	287,0	1,18	
08.30	290	8,1	287.5	1.16	
09.00	290	8,1	287.5	1.09	
09.30	310	8,0	287.5	1.03	
10.00	330	8,0	287.0	0.95	
10.30	350	8,0	285.0	0.90	
11.00	360	7.9	281.5	0.85	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	44.5	0.95	0
01.00		1.5	44.5	0.94	70
02.00		3.6	46.0	0.91	72
03.00	359	5.5	49.0	0.87	73
04.00	358	7.3	55.0	0.80	74
06.00	356	10.4	74.0	0.69	78
08.00	353	12.7	105.0	0.68	

10.00	350	14.2	132.0	0.90	79
12.00	346	15.3	148.0	1.28	80
14.00	342	16.0	155.5	1.75	
16.00	338	16.4	157.5	2.30	81
18.00	333	16.6	158.0	2.83	
20.00	325	16.8	157.0	3.39	
22.00	320	16.9	155.0	3.92	82
24.00	312	17.0	153.0	4.49	
26.00	304	17.0	150.5	5.00	82
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	17.2	20.5	3.71	80
02.00		14.4	24.0	3.20	0
04.00	355.3	12.4	28.0	2.81	
06.00	349.7	10.8	33.0	2.52	
08.00	344.5	9.6	39.0	2.27	
10.00	339.8	8.6	45.0	2.10	
15.00	329.4	6.9	62.0	1.98	
20.00	321.0	5.7	76.5	2.12	
25.00	313.8	4.9	85.5	2.37	
30.00	307.6	4.3	91.5	2.64	
40.00	297.2	3.4	97.0	3.20	
50.00	288.7	2.8	99.5	3.72	
01.00.00	281.6	2.4	100.0	4.15	
01.10.00	275.4	2.1	100.0	4.52	
01.15.00	272.5	2.0	100.0	4.70	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					
00.00	0	13.0	33.0	2.65	63
01.00		12.4	37.5	2.42	0
02.00		11.6	40.5	2.27	
03.00		10.8	43.5	2.14	
04.00		10.2	47.0	2.02	
05.00		9.6	50.5	1.90	
06.00		9.1	54.5	1.81	
08.00		8.2	62.5	1.67	
10.00		7.5	71.0	1.56	
15.00		5.9	95.5	1.49	
20.00		5.0	111.5	1.58	
25.00		4.4	123.0	1.75	
30.00		3.9	131.5	1.96	
40.00		3.2	141.5	2.38	
50.00		2.7	147.5	2.78	
01.00.00		2.3	151.5	3.11	
01.10.23		2.0	154.0	3.45	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	8.6	31.5	2.82	41
01.00		8.2	33.0	2.70	0
02.00		7.9	34.5	2.59	
03.00		7.5	36.0	2.49	
04.00		7.2	38.0	2.39	
05.00		6.9	40.0	2.31	
06.00		6.7	41.5	2.22	
08.00		6.2	45.5	2.06	

10.00		5.8	50.0	1.92	
15.00		4.9	61.0	1.68	
20.00		4.3	73.0	1.54	
25.00		3.8	85.5	1.49	
30.00		3.4	98.0	1.50	
40.00		2.8	115.5	1.62	
50.00		2.4	127.5	1.85	
01.00.00		2.1	135.5	2.09	
01.04.39		2.0	135.5	2.17	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	17.0	64.5	0.73	80
01.00		15.1	78.5	0.69	-48
02.00	1.3	13.2	99.5	0.68	-51
03.00	3.5	11.4	114.0	0.73	-54
04.00	8.1	9.8	125.5	0.81	-57
05.00	14.4	8.3	134.0	0.89	-60
06.00	22.3	6.9	139.5	0.94	-63
07.00	37.6	5.6	144.5	1.01	-65
08.00	41.8	4.3	149.0	1.05	-67
09.00	52.2	3.1	151.5	1.08	-68
10.00	62.9	1.7	154.0	1.09	-69
11.00	73.0	0.6	155.0	1.1	-70
11.30	78.0	0	155.0	1.11	-70
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	13.1	50.5	1.31	63
01.00	0	11.9	58.0	1.10	-58
02.00	2.0	10.0	66.0	1.10	
03.00	6.6	8.8	73.5	1.05	-59
04.00	13.0	7.5	80.5	1.01	-60
05.00	21.6	6.1	87.0	0.99	
06.00	31.4	4.8	91.0	0.96	-61
07.00	41.9	3.5	95.5	0.93	-62
08.00	52.7	2.3	98.0	0.91	-66
09.00	63.1	1.1	100.0	0.90	-70
09.52	71.5	0	100.5	0.89	-70
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	8.6	49.5	0.86	41
01.00	0.5	7.8	57.0	0.78	-65
02.00	5.0	6.5	65.0	0.73	-66
03.00	12.5	5.3	72.0	0.69	-67
04.00	22.5	4.0	78.0	0.66	-68
05.00	33.0	2.8	83.0	0.64	
06.00	43.8	1.6	86.0	0.63	-69
07.00	54.0	0.4	88.0	0.62	-70
07.20	57.5	0	88.5	0.62	-70
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	17.2	305.0	0.78	
00.30			291.0	0.73	
01.00			280.5	0.70	
01.30			270.5	0.72	
02.00			264.0	0.78	
02.07	60	All port			
02.30			259.5	0.88	
03.00			259.0	0.98	
03.30			258.5	1.07	
04.00			257.0	1.17	

04.30			254.5	1.25	
05.00			252.5	1.33	
05.30			249.5	1.38	
06.00			246.5	1.43	
06.30			243.0	1.41	
07.00			239.5	1.41	
07.30			237.0	1.38	
08.00			234.0	1.32	
08.30			232.0	1.26	
09.00			231.5	1.21	
09.24	218	Meet her	232.0	1.16	
10.00			232.5	1.07	
10.30			233.5	1.02	
11.00			236.0	0.93	
11.30			238.0	0.86	
12.00			242.0	0.80	
12.30			249.5	0.75	
13.00	180	Steady so	254.5	0.73	
13.30			262.0	0.71	
14.00			270.0	0.70	
14.30			277.5	0.71	
15.00			288.0	0.74	
15.30			294.5	0.77	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТOM: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	17.2	53.0	0.78	
00.30			66.5	0.73	
01.00			75.5	0.71	
01.30			85.5	0.74	
02.00	300	All starboard	92.5	0.81	
02.30			95.5	0.90	
03.00			97.0	1.00	
03.30			97.0	1.09	
04.00			98.0	1.20	
04.30			100.0	1.29	
05.00			102.5	1.36	
05.30			105.8	1.41	
06.00			105.5	1.44	
06.30			111.0	1.45	
07.00			114.0	1.45	
07.30			117.5	1.42	
08.00			120.5	1.39	
08.30			122.5	1.33	
09.00			123.5	1.25	
09.30			123.0	1.19	
10.00	154	Meet her	123.0	1.12	
10.30			123.0	1.05	
11.00			120.0	0.99	
11.30			118.0	0.92	
12.00			114.5	0.86	
12.30			110.5	0.81	
13.00			105.0	0.77	
13.20	180	Steady so	105.5	0.75	

14.00			90.5	0.74	
14.30			83.5	0.73	
15.00			76.0	0.74	
15.30			68.0	0.76	
16.00			60.5	0.80	
16.20	180		57.0	0.83	

Данные натурных испытаний судна типа «DZETA» и «MUE»

Время	ИК, ⁰	Vс, узлы	ИП, ⁰	Д, мили	Об/мин
1	2	3	4	5	6
ПРАВО НА БОРТ (40⁰)					
00.00	<u>Изменение на:</u>	16.2	51.0	1.28	
00.39	10	14.6	58.5	1.20	
00.54	20	14	60.5	1.15	
01.07	30	13.5	62.5	1.12	
01.21	40	12.9	64.5	1.09	
01.34	50	12.4	65.5	1.04	
01.47	60	11.9	68.0	0.98	
02.01	70	11.3	68.0	0.96	
02.16	80	10.9	69.0	0.91	
02.31	90	10.3	68.5	0.86	
03.19	120	9.1	67.5	0.73	
04.13	150	7.7	58.5	0.64	
05.12	180	6.4	49.5	0.62	
08.40	270	5.0	39.5	0.91	
12.27	360	4.7	54.5	1.04	
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	0	43.5	1.95	0
05.00		4.3	47.0	1.85	70
10.00		8.2	60.5	1.56	72
15.00		11.2	92.0	1.39	73
20.00		13.1	126.0	1.71	74
25.00		14.3	147.0	2.55	78
30.00		15.1	156.6	3.70	
35.00		15.5	162.0	4.86	79
40.00		15.7	165.5	6.11	80
45.00		15.8	167.5	7.37	
50.00		15.9	169.5	8.71	81
55.00		15.9	170.5	10.1	
1.00.00		16.0	172.0	11.5	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ - СТОП					
00.00	0	16.2	49.0	1.8	80
02.00		14.8	62.0	1.54	0
04.00		13.6	80.5	1.42	
06.00		12.5	99.0	1.41	
08.00		11.6	112.5	1.51	
10.00		10.9	125.0	1.70	
15.00	0.1	9.3	141.0	2.27	
20.00	0.3	8.1	150.0	2.90	
25.00	0.7	7.2	155.5	3.47	
30.00	1.4	6.5	158.0	3.97	
40.00	4.9	5.4	162.5	4.91	
50.00	13.5	4.6	166.0	5.65	
1.00.00	31.4	3.9	169.5	6.26	
1.20.00	95.7	2.8	177.5	6.60	
1.42.00	163.0	2.0	182.5	6.40	
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ - СТОП					

00.00	0	12.4	47.5	1.84	63
02.00		11.6	57.5	1.63	0
04.00		10.8	70.0	1.47	
06.00		10.1	83.5	1.39	
08.00	0.1	9.5	97.5	1.41	
10.00	0.1	9.0	109.0	1.48	
15.00	0.4	7.9	129.5	1.81	
20.00	0.9	7.0	141.0	2.28	
25.00	1.8	6.3	148.5	2.71	
30.00	3.5	5.8	153.0	3.16	
40.00	10.7	4.8	159.5	3.92	
50.00	26.5	4.0	165.0	4.65	
1.00.00	52.9	3.5	170.0	4.99	
1.20.00	122.8	2.5	180.5	5.12	
1.33.12	165.0	2.0	184.5	4.81	
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ - СТОП					
00.00	0	8.2	47.5	1.87	41
02.00		7.8	52.5	1.72	0
04.00		7.5	60.0	1.61	
06.00		7.1	68.0	1.48	
08.00		6.8	77.0	1.42	
10.00	0.1	6.5	87.5	1.38	
15.00	0.2	6.0	106.5	1.43	
20.00	0.4	5.4	123.0	1.63	
25.00	0.8	4.9	133.5	1.90	
30.00	1.3	4.6	141.0	2.19	
40.00	3.3	3.9	150.0	2.74	
50.00	7.1	3.5	155.0	3.10	
1.00.00	13.9	3.1	160.5	3.75	
1.20.00	42.0	2.6	168.5	4.47	
1.41.00	89.5	2.0	177.0	4.78	
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	16.2	57.0	0.82	80
01.00	0.1	15.4	74.0	0.70	-60
02.00	1.2	14.2	93.5	0.66	-61
03.00	3.8	13.3	111.5	0.69	-62
04.00	7.8	12.4	126.0	0.79	-63
06.00	21.2	10.7	144.5	1.00	-65
08.00	41.8	9.0	157.5	1.20	-69
10.00	65.9	7.2	167.5	1.31	-70
15.00	118.3	3.5	185.0	1.38	
20.55	156.1	0	193.0	1.34	-71
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					
00.00	0	12.4	23.0	1.25	61
01.00	0.1	11.8	27.0	1.08	-63
02.00	1.6	11.0	31.5	0.91	
03.00	4.5	10.2	38.0	0.76	-64
04.00	8.8	9.5	45.5	0.63	-65
06.00	22.3	8.1	66.5	0.42	-66
08.00	41.2	6.6	98.0	0.30	-67
10.00	61.6	5.2	134.5	0.20	-68
15.00	110.5	1.9	194.5	0.22	-70
18.24	123.2	0	205.5	0.26	-72
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ					

00.00	0	8.2	21.0	1.33	40
01.00	0.3	7.7	23.0	1.21	-67
02.00	2.2	7.1	25.5	1.09	
03.00	5.6	6.5	27.5	0.99	
04.00	10.5	5.9	30.5	0.89	-68
06.00	24.1	4.7	35.0	0.73	
08.00	40.6	3.5	38.0	0.59	-69
10.00	56.8	2.3	38.5	0.49	
12.00	70.3	1.2	37.5	0.43	-70
14.02	80.7	0	38.5	0.40	-71
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40th)					
00.00	0	16.2	51.5	1.29	
00.30			56.5	1.22	
01.00			62.5	1.15	
01.30			67.0	1.06	
01.53	60	All port			
02.00			70.0	0.96	
02.30			72.5	0.86	
03.00			72.5	0.79	
03.30			71.5	0.68	
04.00			70.5	0.60	
04.30			73.0	0.52	
05.00			80.0	0.45	
05.30			87.0	0.43	
06.00			96.0	0.43	
06.30			103.0	0.45	
07.00			108.0	0.48	
07.30			111.5	0.53	
08.00			113.0	0.59	
08.30			113.0	0.64	
09.00			112.0	0.70	
09.30			111.0	0.74	
10.00	220	Meet her	109.0	0.78	
10.30			106.0	0.81	
11.00			103.0	0.84	
11.30			100.0	0.87	
12.00			97.5	0.89	
12.30			94.0	0.90	
13.00			91.0	0.92	
13.15	180	Steady so			
13.30			87.0	0.93	
14.00			84.0	0.94	
14.30			81.0	0.95	
15.00			77.5	0.96	
15.30			74.0	0.98	
16.00			71.0	0.99	
16.30			67.0	1.02	
17.00			63.0	1.05	
17.30			59.5	1.08	
18.00			56.0	1.11	
18.30			53.0	1.15	
19.00			50.0	1.20	

19.12			49.0	1.22	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40°)					
00.00	0	16.2	52.5	1.27	
00.30			57.0	1.20	
01.00			62.5	1.15	
01.30			68.5	1.15	
01.50	300	All starboard			
02.00			74.0	1.18	
02.30			77.0	1.24	
03.00			79.0	1.33	
03.30			80.0	1.42	
04.00			82.0	1.50	
04.30			84.0	1.56	
05.00			86.0	1.62	
05.30			88.0	1.64	
06.00			90.5	1.66	
06.30			93.0	1.66	
07.00			94.5	1.64	
07.30			96.5	1.61	
08.00			98.0	1.58	
08.30			100.0	1.53	
09.00			100.0	1.48	
09.30			100.5	1.43	
10.00			100.0	1.39	
10.30			99.5	1.36	
10.55	220	Meet her			
11.00			99.0	1.32	
11.30			98.0	1.28	
12.00			96.5	1.24	
12.30			94.5	1.21	
13.00			92.0	1.19	
13.30			89.5	1.17	
13.40	180	Steady so			
14.00			87.0	1.16	
14.30			84.0	1.16	
15.00			80.5	1.17	
15.30			77.0	1.18	
16.00			74.0	1.20	
16.30			71.5	1.21	
17.00			68.5	1.24	
17.30			65.5	1.27	
18.00			63.0	1.30	
18.30			50.5	1.33	
19.00			58.0	1.36	
19.22			56.5	1.39	

8. Лоцманская карточка

PILOT CARD

SHIPS PARTICULARS

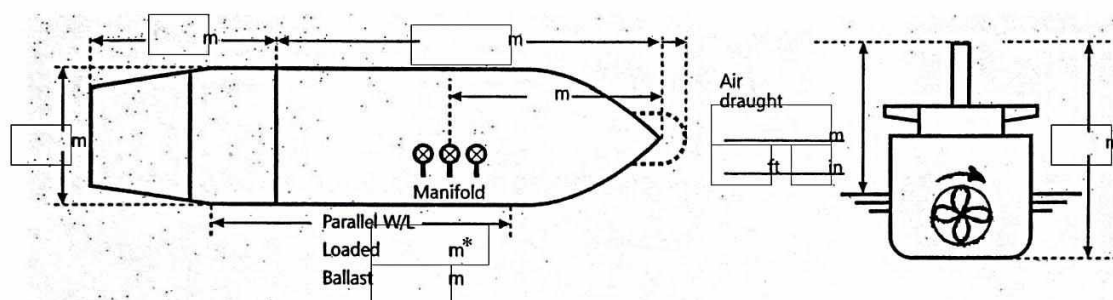
Name Call Sign:

Displacement (tonnes) Deadweight: (tonnes) Year Built:

Length OA (m) Breadth: (m) Bulbous Bow: Y / N

Draught fwd (m) Draught aft: (m) Draught amd: (m)

Port anchor (shackles) Stdb Anchor (shackles) (1 shackle=27.4 m /15 fathoms)



* Parallel Length at Present Vessels Condition

ENGINE

Type of Engine Maximum Power (kW/HP)

	rpm/pitch	loaded speed	ballast speed	Squat
Full ahead				
Half ahead				
Slow ahead				
Dead slow ahead				
Dead slow astern		It is reminded that UKC is 		
Slow astern				
Half astern				
Full astern				

Engine critical rpm Maximum number of consecutive starts

Time full ahead to full astern (sec) Time limit astern (min)

STEERINGRudders (number) (type) (maximum angle)Time hard-over to hard-over (sec) Rudder angle for neutral effect Propellers (number) Direction of turn left / right Controllable pitch Yes / NoThrusters Bow power (kW/HP) Stern power (kW/HP)Thrusters Bow power (kW/HP) Stern power (kW/HP)Steering idiosyncrasies **EQUIPMENT CHECKED AND READY FOR USE**Anchors Cleared away Yes / NoWhistle Flags X-Band Radar ARPA Yes / NoS-Band Radar ARPA Yes / NoSpeed log Water / Ground single axis/dual axisEcho sounder Electronic positioning-fixing Type Compass system Gyro compass error Steering gear Number of power units in use Rudder/RPM/ROT indicators Engine telegraphs VHF Mooring winches and lines **EQUIPMENT OPERATIONAL DEFECTS****OTHER IMPORTANT DETAILS**Master's Name Date

9. Перечень мероприятий при приеме и сдаче лоцмана

Vessel:	Date/Time:
Port:	Voyage:

	PILOTAGE CHECKLIST	YES	NO
1.	Immediately on arrival on the bridge, has the pilot been informed of the ship's heading, speed, engine setting and draught?		
2.	Has the pilot been informed of the location of lifesaving appliances provided on board for his use?		
3.	Have details of the proposed passage plan been discussed with the pilot and agreed with the master, including:		
	Radio communications and reporting requirements		
	Bridge watch and crew stand-by arrangements		
	Deployment and use of tugs		
	Berthing/anchoring arrangements		
	Expected traffic during transit		
	Pilot change-over arrangements, if any		
	Fender requirements		
4.	Has a completed Pilot Card been handed to the pilot and has the pilot been referred to the Wheelhouse Poster?		
5.	Have the responsibilities within the bridge team for the pilotage been defined and are they clearly understood?		
6.	Has the language to be used on the bridge between the ship, the pilot and the shore been agreed?		
7.	Are the progress of the ship and the execution of orders being monitored by the master and officer of the watch?		
8.	Are the engine room and ship's crew being regularly briefed on the progress of the ship during the pilotage?		
9.	Are the correct lights, flags and shapes being displayed?		

Remarks:

Checked & Signed by:

Officer on Watch

Vessel:	Date/Time:
Port:	Voyage:

MASTER / PILOT INFORMATION EXCHANGE			
1	SHIP IDENTITY		
	Name :	Call Sign :	Flag :
	Ship's agent :	Year built :	IMO Nr. :
	Cargo type :	Ship type :	Last Port :
2	ADDITIONAL COMMUNICATION INFORMATION		
	Fax :	Telex :	Other :
3	PILOT BOARDING		
	Date/ETA: (UTC/LT)	Freeboard :	
	Boarding station (if there is more than one) :		
4	SHIP PARTICULARS		
	Draught fwd :	Draught aft :	Draught amidships: (salt water)
	Air draught :	Length :	Beam :
	Displacement :	Dwt :	Gross : Net :
5	MOORING / ANCHORING EQUIPMENT		
	Anchor Cable Length :	Port:	Stbd:
	Tugs' Bollard Pull Limit:		
6	MANOEUVRING DETAILS AT CURRENT CONDITION		
	Full speed :	Half speed :	
	Slow speed :	Min. steering speed :	
	Propeller direction of turn : left ☐ right ☐	Controllable pitch : yes ☐ no ☐	
	Number of propellers:	Number of fwd thrusters:	Number of aft thrusters:
7	MAIN ENGINE DETAILS		
	Type of engine : motor ☐ turbine ☐ other ☐		
	Max. number of engine starts :	Time from full ahead to full astern :	
8	EQUIPMENT DEFECTS RELEVANT TO SAFE NAVIGATION		
9	OTHER IMPORTANT DETAILS e.g. berthing restrictions, manoeuvring peculiarities		
10	COMPANY'S UNDER KEEL CLEARANCE POLICY		
	Ocean Passages 20% of the deepest draught and minimum 2 m Fairways 15% of the deepest draught and minimum 1 m Inside Ports 10% of the deepest draught and minimum 1,5 m At Berth 2% of the extreme breadth and minimum 0,4 m		

Mooring Arrangement Plan and UKC Calculation to be attached.

Signed by : _____ (Officer on Watch)

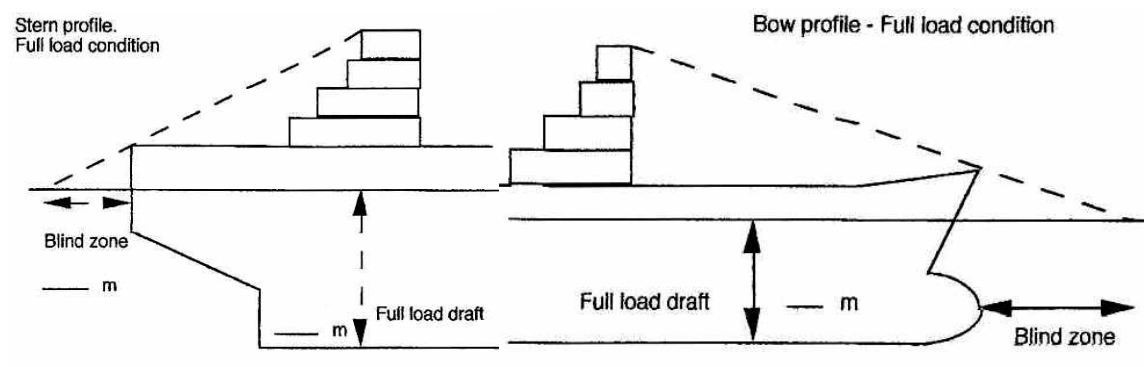
Pilot Embark Disembark

Check;	
☐	Master informed about probable time embark/disembark
☐	ETA/ETD sent to pilot station
☐	Side from which pilot embarks/disembarks agreed
☐	Engine room informed of expected embark/disembark time to allow adequate notice of "stand-by"
☐	<u>Rigging and embarkation of pilot supervised by a responsible officer?</u>
☐	Communication with the Bridge?
☐	Correct PPE, especially safety harness when rigging?
☐	Visual check of Ladder, Hoist, Wires and Fittings?
☐	Two man-ropes, of not less than 28mm in diameter, properly secured to the ship, if required by the pilot?
	A lifebuoy equipped with self-igniting light?
	A heaving line?
	Deck and ladder free of oil?
	Safe and unobstructed passage at landing area?
	Manual winding handle ready for use?
	Air hoses correctly fitted?
	In very cold weather, to avoid the danger of ice formation, the hoist and ladder shall not be rigged until its use is imminent. Water to be drained in the gear motor well before entry into sub-zero temperatures.
☐	Personnel engaged in the rigging and operation instructed in the safe procedures to be followed, i.e. this procedure?
	Remove lashings and canvas covers
	Non-essential personnel out of the way
	Drain deck service air for water
	Lower to pre-advised position above the water (e.g. 3 meters)
	Pilot Ladder <u>secured at top at strong point</u> with securing ropes as strong as the side ropes and weight taken off the hoist to avoid slipping? (Pilot Ladder secured at bottom strong point only at master / pilot advice.)
	Light on?
	Pilot Hoist and Ladder tested prior to use?
	Notify the Bridge that the Pilot Ladder is ready and secured at deck level.

Pilot arrived onboard

☐	Immediately on arrival on the bridge, has the pilot been informed of the ship's heading, speed, engine setting and draught?
☐	Has the pilot been informed on housekeeping issues like the location of lifesaving appliances, escape routes, smoking regulations, toilet, coffee, food etc. provided onboard for his use?
Have details of the proposed passage plan been discussed with the pilot and agreed with the master, including:	
	Radio communications and reporting requirements
	Bridge watch and crew stand-by arrangements
	Deployment and use of tugs
	Berthing / anchoring arrangements
	Expected traffic during transit
	Pilot change-over arrangements, if any
	Fender arrangements
☐	Has a completed Pilot Card, Master –Pilot Exchange Form been handed to the pilot, and a signed copy filed onboard?
☐	Has a completed UKC and Squat Calculation been handed to the pilot, and a signed copy filed onboard, if not described on the Pilot Card?
☐	Has the pilot been referred to the Wheelhouse Poster?
☐	Have the responsibilities within the bridge team for the Pilotage been defined and are they clearly understood?
☐	Has the language to be used on the bridge between the ship, the pilot and the shore agreed?
☐	Are the progress of the ship and the execution of orders being monitored by the master and the officer of the watch?
☐	Are engine room and ship's crew being regularly briefed on the progress of the ship during Pilotage?
☐	Are the correct lights, flags and shapes being displayed?

10. Расчет теневых секторов



11. Перечень мероприятий при стоянке судна на якорь

ANCHOR, ANCHOR WATCH INSTRUCTIONS/CHECKLIST				
CHECK LIST		YES	NO	REMARKS
1	Has an anchoring plan been preparing taking into account:			
	a. speed reduction in ample time?			
	b. direction/strength of wind and current?			
	c. tidal stream when manoeuvring at low speeds?			
	d. need for adequate sea room particularly to seaward?			
	e. depth of water, type of seabed and the scope of anchor cable required?			
2	Has the Master been informed of probable time of anchoring?			
3	Have the engineroom and anchor party been informed of the time of "stand-by" for anchoring?			
4	Are the Chief Officer and the anchor party on the forecastle?			
5	Are the anchors, lights/shapes and sound signalling apparatus ready for use?			
6	Has an anchor watch been set?			
7	Have the crew and engine room been informed that the ship may proceed at short notice?			
8	Has the anchor position of the ship been reported to the port authority?			

Remarks:

Checked & Signed by : _____ (Officer on Watch)

Notes : Prior to Arrival, make an entry in the Deck Log Book stating that "all equipment, all navigational gear and instruments were tested and found satisfactory". Alternatively, itemize the equipment / etc. which is either out of order or working unsatisfactory.

12. Команды при работе с якорем

Якорь приготовить к отдаче! — *Get anchor ready!*
Отдать якорь! — *Let go the anchor!*
Травить якорь-цепь! — *Slack away the chain!*
Сколько смычек вышло? — *How many shackles out?*
Якорь-цепь держать слабо! — *Keep cable slack!*
Стоп травить канат! — *Hold on the cable!*
Якорь не держит. — *Anchor comes home.*
Как смотрит якорь-цепь? — *How is chain leading?*
Сниматься с якоря! — *Up anchor!*
Вира якорь! — *Heave away!*
Панер! — *Anchor is apeak!*
Якорь встал! — *Anchor is aweigh!*
Якорь вышел из воды! — *Anchor is up!*
Якорь чист! — *Anchor is clear!*
Якорь не чист! — *Anchor is foul!*
Якорь под клюзом! — *Anchor at the hawse!*
Якоря держать готовыми к отдаче! — *Keep anchors ready!*
Закрепить якоря по-походному! — *Secure the anchors!*

13. Таблица маневренных элементов

WHEELHOUSE POSTER

Ship's name BRILLIANT ACE Call sign ZGB17 Gross tonnage 59,022 ton Net tonnage 18,296 ton
 Max. displacement 34,063 tonnes, and Deadweight 18,448 tonnes, and Block coefficient 0.5520 at summer full load draught

Draught at which the manoeuvring data were obtained

Loaded	Ballast
Estimated	Trial
9.12 m forward	6.47 m forward
9.12 m aft	7.47 m aft

STEERING PARTICULARS	
Type of rudder(s)	Ocean Schilling
Maximum rudder angle (Ocean)	35°
Time hard-over to hard-over with one power unit	25.2 s
with two power units	- s
Minimum speed to maintain course propeller stopped	3.0 knots
Rudder angle for neutral effect	

ANCHOR CHAIN		
	No. of shackles	Max. rate of heaving (min/shackle)
Port	12.5	1.83
Starboard	12.5	1.82
Stern	-	-
(1 shackle = 27.5 m / 15 fathoms)		

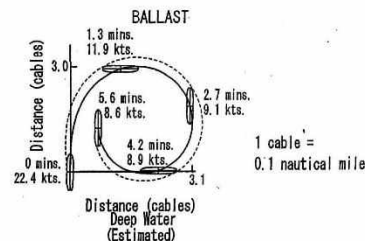
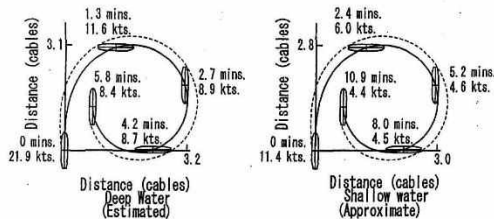
PROPULSION PARTICULARS			
Type of engine 15130 Kw (20289HP)		Type of Propeller 5 blades solid	
Engine order	Rpm/pitch setting	Speed (knots)	
		Loaded	Ballast
Full sea speed	104.5	21.9	22.4
Full ahead	50	11.4	11.9
Half ahead	44	9.9	10.4
Slow ahead	37	8.3	8.8
Dead slow ahead	28	6.1	6.6
Dead slow astern	28	Critical revolutions 31 - 34 rpm	
		Minimum rpm 26 rpm - knots	
		Time limit astern - min	
		Time limit at min. revs. - min	
		Emergency full ahead 694 s	
		to full astern 285 s	
		Stop to full astern 35 % ahead	
Half astern	44	Astern power 35 % ahead	
Full astern	50	Max. no. of consecutive starts 9	

THRUSTER EFFECT at trial conditions					
Thruster	kW (HP)	Time delay for full thrust (90° Port side)	Turning rate at zero speed	Time delay to reverse full thrust (90° Starboard side)	Not effective above speed
Bow	1590 (2132)	6 min 21 s	14°/min	4 min 33 s	5 knots

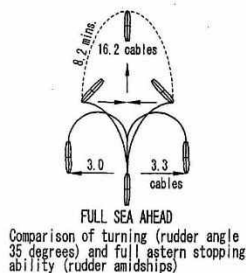
DRAUGHT INCREASE (LOADED)				
Estimated Squat Effect			Heel Effect	
Under keel Clearance	Ship's speed (knots)	Max. bow squat estimated (m)	Heel angle (degree)	Draft increase (m)
2.0 m	11.4	0.58	5	0.26
	9.9	0.43	6	0.58
	8.3	0.31	8	1.29
1.5 m	9.9	0.46	12	2.75
	8.3	0.32	16	4.41

TURNING CIRCLES AT RUDDER ANGLE 35 DEGREES

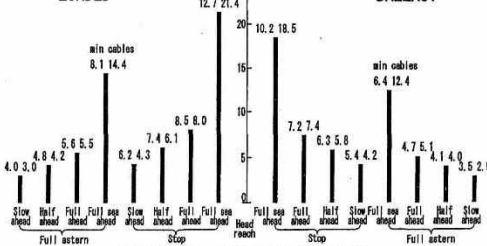
LOADED Water depth/draught ratio = 1.2



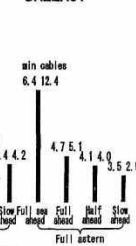
EMERGENCY MANOEUVRES



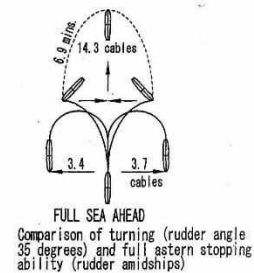
LOADED



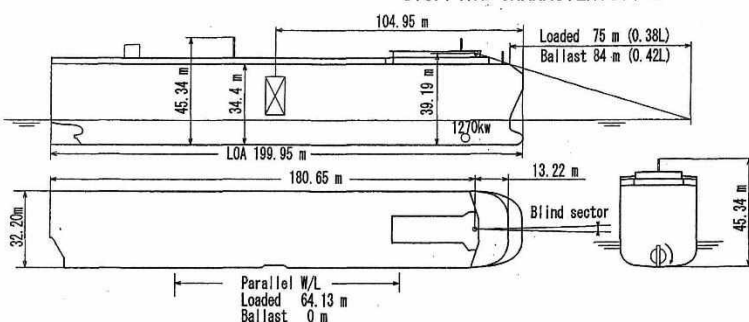
BALLAST



EMERGENCY MANOEUVRES



STOPPING CHARACTERISTICS

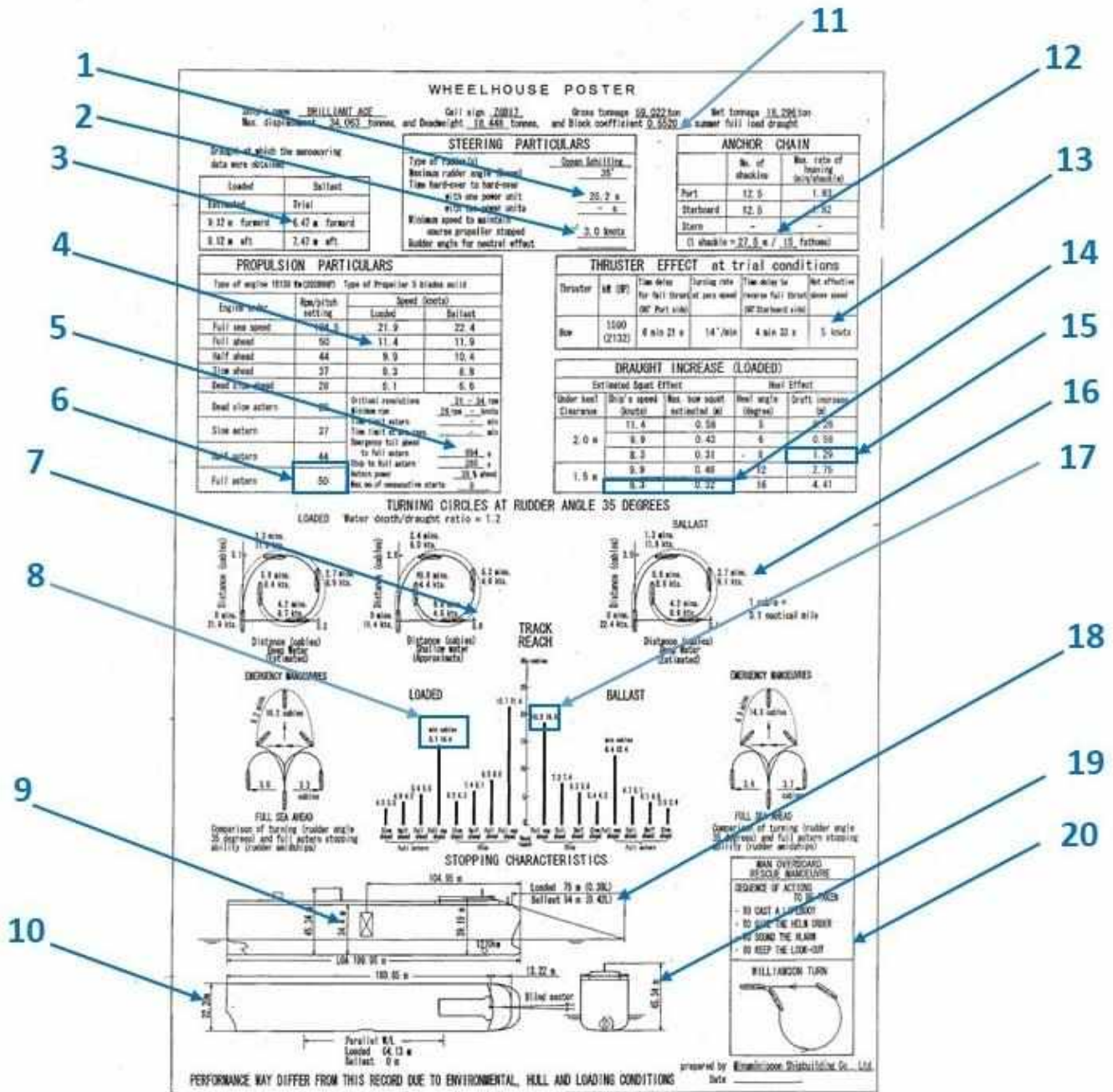


MAN OVERBOARD RESCUE MANOEUVRE	
SEQUENCE OF ACTIONS TO BE TAKEN	
• TO CAST A LIFEBOUY	
• TO GIVE THE HELM ORDER	
• TO SOUND THE ALARM	
• TO KEEP THE LOOK-OUT	
WILLIAMSON TURN	

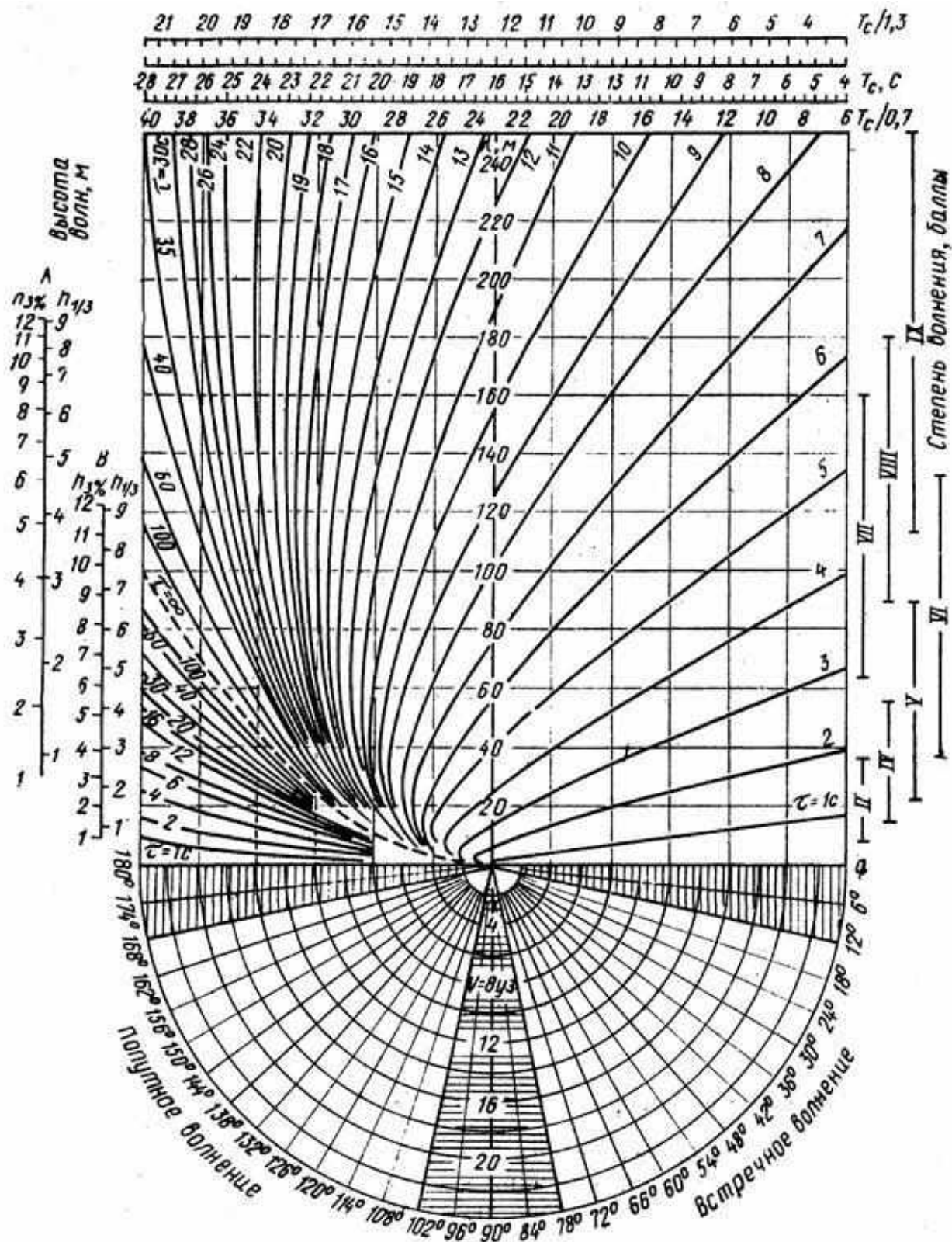
prepared by Winaminipon Shipbuilding Co., Ltd.
 Date _____

PERFORMANCE MAY DIFFER FROM THIS RECORD DUE TO ENVIRONMENTAL, HULL AND LOADING CONDITIONS

14. Ответы на вопросы по таблице маневренных элементов (лабораторные работы 5, 6)

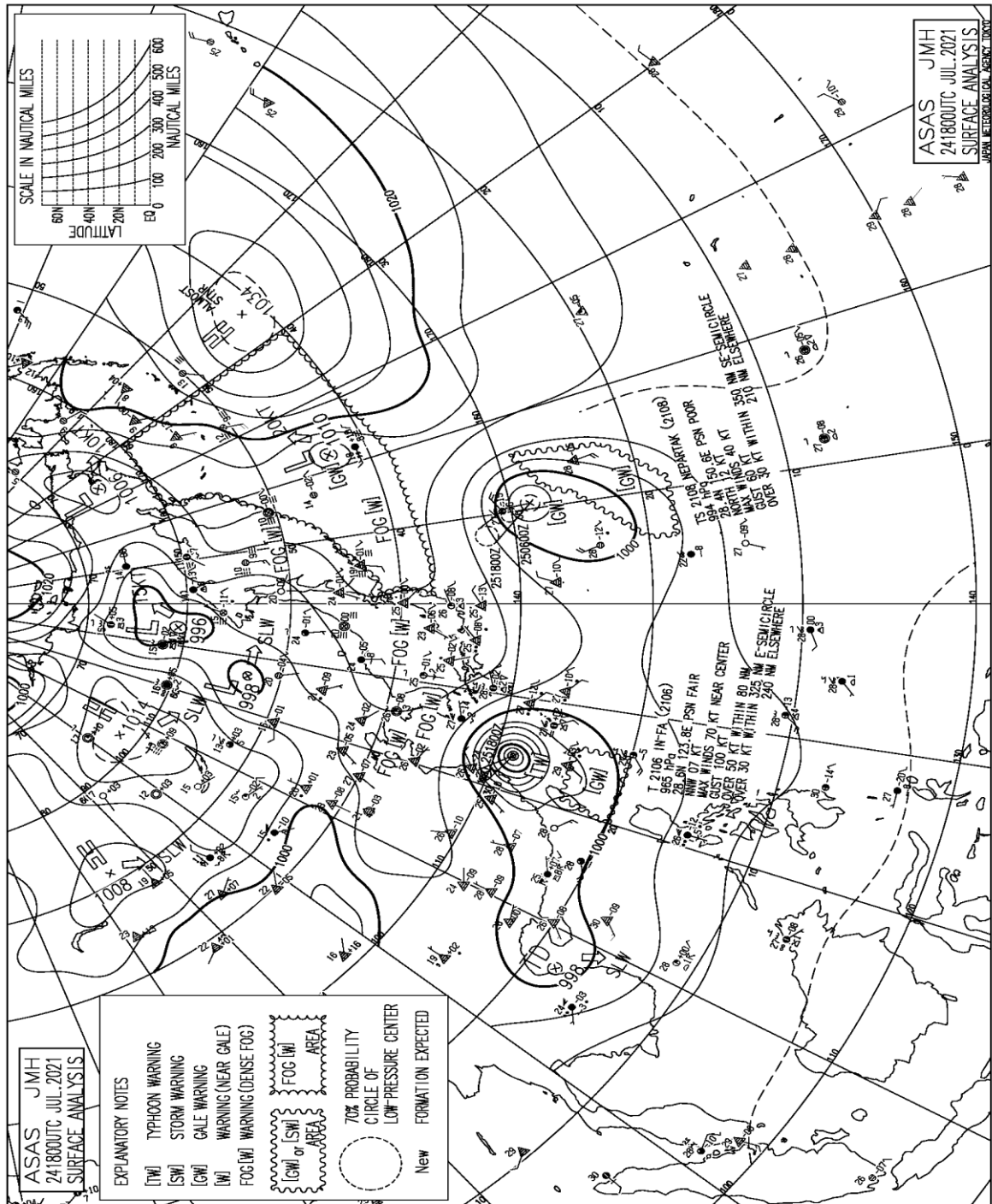


15. Универсальная диаграмма качки



Универсальная штормовая диаграмма Ю. В. Ремеза для больших глубин:

16. Гидрометеорологическая карта приземного анализа



Сливаев Борис Геннадьевич

МАНЕВРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ

Учебно–методическое пособие

Редактор Е. А. Куликова

Уч.-изд. л. 12. Формат 60 × 84/16

Тираж 50 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии ИПК МГУ им. адм. Г.И. Невельского

690059 Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а